

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1: Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo 5

Cláudio Rafael Oliveira Ferreira pg63933
Diogo Linhares Campos pg63948
Marco António Ferreira Abreu pg64003
Nelson Daniel Araújo Sousa pg64010

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1: Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Cláudio Rafael Oliveira Ferreira pg63933

Diogo Linhares Campos pg63948

Marco António Ferreira Abreu pg64003

Nelson Daniel Araújo Sousa pg64010

Outubro, 2026

Histórico de versões

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-10	Casos de uso UC-VID-002 a UC-VID-005 e primeira ERS de cada um	Equipa
v1.1	2026-10-17	ERS revista do UC-VID-005; suporte base a vídeo (carregamento, armazenamento e reprodução)	MA, NS
v1.2	2026-10-18	UC-VID-002 e UC-VID-003 alinhados com o sistema e implementados (corte e extração de frames)	DC
v1.3	2026-10-19	UC-VID-004 e UC-VID-005 implementados (desfocar caras, converter ou comprimir)	MA, NS
v1.4	2026-10-20	UC-VID-001 implementado (legendas automáticas); consolidação dos requisitos partilhados neste relatório	CF, MA, NS
v1.5	2026-10-21	Relatório da Fase 1: ERS consolidada, rastreabilidade, realização e registo dos testes	MA, NS
v1.6	2026-10-22	Diagramas atualizados	DC
v1.7	2026-10-23	Revisão de coerência face às diretrizes e à solução de base (diagramas, casos de uso, ERS, testes); correção do acesso de convidados a projetos com vídeos convertidos (CONV-039)	DC
v2.0	2026-10-23	Versão entregue da Fase 1	Equipa

Iniciais: CF: Cláudio Ferreira; DC: Diogo Campos; MA: Marco Abreu; NS: Nelson Sousa.

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Resumo do que foi feito 1
   1.4. Organização do documento 2
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 3
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 3
   2.2. *Stakeholders* e interesses 3
   2.3. Elicitação de requisitos 4
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 5
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 5
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 6
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 7
   3.4. Regras de negócio transversais 7
   3.5. Convenções de identificação 8
4. Casos de Uso 10
   4.1. UC-VID-001: Gerar legendas automáticas 10
      4.1.1. Cabeçalho 10
      4.1.2. Fluxo Principal 10
      4.1.3. Fluxos Alternativos 11
      4.1.4. Exceções 11
      4.1.5. Pós-condições 12
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 12
      4.1.7. Assunções 12
      4.1.8. Questões em Aberto 13
   4.2. UC-VID-002: Cortar vídeo 13
      4.2.1. Cabeçalho 13
      4.2.2. Fluxo Principal 13
      4.2.3. Fluxos Alternativos 14
      4.2.4. Exceções 14
      4.2.5. Pós-condições 15
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 15
      4.2.7. Assunções 15
      4.2.8. Questões em Aberto 16
   4.3. UC-VID-003: Extrair frames de vídeos 16
      4.3.1. Cabeçalho 16
      4.3.2. Fluxo Principal 17
      4.3.3. Fluxos Alternativos 17
      4.3.4. Exceções 18
      4.3.5. Pós-condições 18
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 18
      4.3.7. Assunções 19
      4.3.8. Questões em Aberto 19
   4.4. UC-VID-004: Desfocar caras de um vídeo 20
      4.4.1. Cabeçalho 20
      4.4.2. Fluxo Principal 20
      4.4.3. Fluxos Alternativos 21
      4.4.4. Exceções 21
      4.4.5. Pós-condições 22

4.4.6. Regras de Negócio e Restrições 22
4.4.7. Assunções 22
4.4.8. Questões em Aberto 22
4.5. UC-VID-005: Converter ou comprimir vídeo 23
4.5.1. Cabeçalho 23
4.5.2. Fluxo Principal 23
4.5.3. Fluxos Alternativos 24
4.5.4. Exceções 24
4.5.5. Pós-condições 25
4.5.6. Regras de Negócio e Restrições 25
4.5.7. Assunções 25
4.5.8. Questões em Aberto 26
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 27
5.1. Requisitos Funcionais 27
5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 36
5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 41
5.4. Requisitos consolidados e eliminados 41
6. Impacto no Sistema Existente 43
7. Rastreabilidade 45
7.1. Casos de uso → requisitos 45
7.2. Decisões de qualidade 48
7.3. Realização e verificação dos requisitos 49
8. Alterações Arquiteturais 54
8.1. Visão geral das alterações 54
8.2. Decisões arquiteturais 55
8.3. Fluxo de processamento de vídeo 57
8.4. Impacto na instalação e execução 58
9. Implementação Assistida por Agentes de IA 59
9.1. Ferramentas, modelos e configuração 59
9.2. Tarefas apoiadas e validação 59
9.3. Prompts relevantes 60
9.4. Análise crítica 60
10. Testes e Validação do MVP 62
10.1. Estratégia e ambiente de testes 62
10.2. Testes realizados 62
10.3. Limitações e defeitos conhecidos 66
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 68
12. Conclusão 69
A. Instruções de execução 70
B. Glossário 71

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1, vídeo) 6
Figura 2 Modelo de domínio atualizado (Fase 1, vídeo) 7
Figura 3 Vista de componentes da solução com suporte a vídeo (novos ou alterados a laranja) 54
Figura 4 Sequência de processamento de um vídeo entre componentes 57

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo . . . 3
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) . . . 3
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP . . . 5
Tabela 4 Regras de negócio transversais . . . 7
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001: Gerar legendas automáticas . . . 10
Tabela 6 UC-VID-001: Fluxo principal . . . 10
Tabela 7 UC-VID-001: Fluxos alternativos . . . 11
Tabela 8 UC-VID-001: Exceções . . . 11
Tabela 9 Caso de uso UC-VID-002: Cortar vídeo . . . 13
Tabela 10 UC-VID-002: Fluxo principal . . . 13
Tabela 11 UC-VID-002: Fluxos alternativos . . . 14
Tabela 12 UC-VID-002: Exceções . . . 14
Tabela 13 Caso de uso UC-VID-003: Extrair frames de vídeos . . . 16
Tabela 14 UC-VID-003: Fluxo principal . . . 17
Tabela 15 UC-VID-003: Fluxos alternativos . . . 17
Tabela 16 UC-VID-003: Exceções . . . 18
Tabela 17 Caso de uso UC-VID-004: Desfocar caras de um vídeo . . . 20
Tabela 18 UC-VID-004: Fluxo principal . . . 20
Tabela 19 UC-VID-004: Fluxos alternativos . . . 21
Tabela 20 UC-VID-004: Exceções . . . 21
Tabela 21 Caso de uso UC-VID-005: Converter ou comprimir vídeo . . . 23
Tabela 22 UC-VID-005: Fluxo principal . . . 23
Tabela 23 UC-VID-005: Fluxos alternativos . . . 24
Tabela 24 UC-VID-005: Exceções . . . 24
Tabela 25 Requisitos funcionais . . . 27
Tabela 26 Requisitos não funcionais . . . 36
Tabela 27 Verificação da completude . . . 41
Tabela 28 Requisitos partilhados e requisitos individuais que substituem . . . 41
Tabela 29 Impacto no sistema existente . . . 43
Tabela 30 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos . . . 45
Tabela 31 Decisões de qualidade . . . 48
Tabela 32 Realização e verificação dos requisitos . . . 49
Tabela 33 Componentes novos e alterados . . . 54
Tabela 34 Decisões arquiteturais . . . 55
Tabela 35 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação . . . 59
Tabela 36 Prompts relevantes dados ao Claude Code . . . 60
Tabela 37 Testes e resultados . . . 62
Tabela 38 Tarefas de manutenção corretiva . . . 68

1. Introdução

1.1. Propósito do incremento

O PictuRAS é uma aplicação *web* de edição de imagem, oferecida como *Software as a Service*, com três perfis de utilização (anónimo, registado e premium) e ferramentas básicas e avançadas que se encadeiam numa *pipeline* aplicada a todas as imagens de um projeto. Esta fase estende a aplicação com **suporte a vídeo digital**, numa lógica de produto mínimo viável (MVP): o objetivo é validar funcionalmente a manipulação de vídeo dentro da arquitetura existente, especificando também os requisitos não funcionais, mas sem exigir já o nível de uma solução em produção.

O incremento tem duas partes. A primeira é transversal: os projetos passam a aceitar vídeos MP4, WebM e MOV ao lado das imagens, com limites de tamanho e duração por perfil, e a reproduzi-los no editor. A segunda são **cinco ferramentas de vídeo**, cada uma com o seu caso de uso, escolhidas para cobrir tipos de processamento diferentes: produzir um novo vídeo a partir de um intervalo temporal (corte), extrair imagens (frames), alterar o conteúdo dos frames com visão computacional (desfocar caras: deteção a cada 3 frames e desfocagem de todos), recodificar o vídeo (converter ou comprimir) e obter texto a partir do áudio (legendas automáticas). Todas usam o mesmo mecanismo: são ferramentas da *pipeline*, executadas por *workers* dedicados através do RabbitMQ, com estado, progresso, cancelamento e quota por vídeo.

1.2. *Baseline* e repositório

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf (PictuRAS, RAS 2025/2026: UC05–UC07, RF39–RF73, RNF43–RNF66)
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf (RAS 2025/2026, Fase 2; tarefas T-01 a T-11)
Repositório de partida	picturas-um/picturas-27, *commit* `781a63e` (2026-10-07), já com o SeaweedFS no lugar do MinIO
Repositório da equipa	MarcoAbreu11/PICTURAS, ramo `main`
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip; commit de referência da solução (código e teste): `1248c9da12f1608e29ecff89cfa068f0807e6973`. O commit documental posterior regenera os artefactos e não se autorreferencia.

Este relatório **estende** os documentos de base: descreve apenas o que muda com o vídeo e refere os elementos de base pelos seus identificadores (UCnn, RFnn, RNFnn) quando são alterados.

1.3. Resumo do que foi feito

Foram especificadas e implementadas cinco funcionalidades de vídeo (Tabela 3): legendas automáticas (UC-VID-001), corte (UC-VID-002), extração de frames (UC-VID-003), desfocagem de caras (UC-VID-004) e conversão ou compressão (UC-VID-005). Os requisitos comuns às cinco (carregar vídeo, aplicar uma ferramenta de vídeo na *pipeline*, acompanhar o estado, quota, resultados, segurança e desempenho) foram especificados uma só vez, com prefixos de área (`SUBMIT`, `PIPE`, `STATUS`, `QUOTA`, `RESULT`, …). Cada requisito está ligado aos componentes que o realizam e aos testes que o verificam (Capítulo 7). Os testes automáticos (59 testes unitários no serviço `projects`, 64 nos *workers* Python e cinco baterias ponta a ponta, ou *end-to-end* (e2e)) têm resultados históricos no Capítulo 10, separados das verificações reexecutadas na revisão final.

1.4. Organização do documento

- **Parte I: Enquadramento e visão transversal**: introdução, perfis e *stakeholders* revistos (Capítulo 2) e visão geral da extensão de vídeo, com o diagrama de casos de uso, o modelo de domínio e as regras de negócio transversais (Capítulo 3).
- **Parte II: Especificação, organizada por artefacto**: os cinco casos de uso (Capítulo 4), a especificação de requisitos do sistema (Capítulo 5), o impacto no sistema existente (Capítulo 6) e a rastreabilidade (Capítulo 7).
- **Parte III: Arquitetura, IA e validação**: alterações arquiteturais (Capítulo 8), implementação assistida por agentes de IA (Capítulo 9), testes (Capítulo 10), manutenção corretiva da solução de base (Capítulo 11) e conclusão (Capítulo 12). Os anexos têm as instruções de execução e o glossário.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

Este capítulo regista apenas o que muda com o vídeo. Os perfis, os *stakeholders* e as restrições do documento de base mantêm-se; a restrição R7 (manter a arquitetura base, sem a reestruturar) foi seguida em todo o incremento.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Os três perfis continuam válidos. O vídeo acrescenta **limites de carregamento por perfil** e reinterpreta a regra "até 5 operações por dia" do perfil registado: **uma operação por vídeo processado** por uma ferramenta de vídeo avançada, independentemente da duração do vídeo ou do número de imagens produzidas (RNG-03). O corte é uma ferramenta básica, como o recorte de imagem, e não consome operações.

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	Situação na *baseline*	Alteração introduzida para vídeo	Regras / requisitos
Anónimo	Operações limitadas, imagens pequenas	Carrega vídeos até **20 MB e 15 s** (†). Usa apenas a ferramenta de vídeo básica (corte); não acede às ferramentas de vídeo avançadas (frames, desfocar caras, converter, legendas).	RNG-02, RNG-04; SUBMIT-002, QUOTA-005, TRIM-049
Registado	Gratuito, até 5 operações/dia	Carrega vídeos até **100 MB e 60 s** (†). Cada vídeo processado por uma ferramenta avançada consome uma operação, debitada no pedido e devolvida em falha ou cancelamento (exceção das legendas já enviadas: RNG-03). Resolução máxima de saída da conversão: **720p**.	RNG-02, RNG-03, RNG-11; SUBMIT-002, QUOTA-001 a 003, CONV-022
Premium	Pago, uso ilimitado	Carrega vídeos até **500 MB e 10 min** (†). Sem limite diário nas ferramentas de vídeo. Resolução máxima de saída da conversão: **1080p**.	RNG-02, RNG-11; SUBMIT-002, QUOTA-004, CONV-035

Os limites são verificados no carregamento, uma só vez, e aplicam-se a todas as ferramentas. A conversão só acrescenta a restrição de *codec* (H.264/AAC); os 500 MB e 10 min que volta a verificar coincidem com o máximo do carregamento e servem apenas de defesa no servidor.

2.2. *Stakeholders* e interesses

Os nomes coincidem com os usados na secção "*Stakeholders* e Interesses" de cada caso de uso.

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Utilizador (anónimo, registado, premium)	Revisto	Editar vídeos sem software externo: cortar, extrair imagens, anonimizar pessoas, reduzir o tamanho ou mudar o formato, obter legendas. Saber em que estado está um processamento demorado e não perder quota quando ele falha.	Alta	UC-VID-001 a 005; STATUS, QUOTA
Convidado por Link	Revisto	Com permissão de edição, aplicar ferramentas de vídeo num projeto partilhado; com permissão de leitura, consultar resultados e legendas.	Média	PIPE-007, SUB-011, SEC-002
Proprietário do sistema	Novo	Diferenciar os perfis (limites de carregamento, ferramentas avançadas, resolução de saída) e controlar o **custo de processamento e armazenamento** do vídeo, muito superior ao de uma imagem.	Alta	RNG-02, RNG-03; PERF-002, RESULT-005

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Administrador de Sistema	Revisto	Os vídeos contêm dados pessoais (caras, vozes): processamento apenas local, temporários eliminados, acesso restrito às permissões do projeto (RGPD, R3).	Alta	SEC-001 a 003, BLUR-042, SUB-013, RESULT-005
Equipa de desenvolvimento / DevOps	Revisto	Validar o mecanismo comum das ferramentas de vídeo na *pipeline* existente e manter a instalação reprodutível com dependências externas pesadas (FFmpeg, OpenCV, modelo Whisper).	Alta	MAINT-001, PORT-001, DA-01 a DA-11

O único *stakeholder* novo é o Proprietário do sistema, cujo interesse passa a pesar com o vídeo: o custo de processamento e armazenamento e a diferenciação dos perfis. O "Serviço IA Externo" do documento de base não é usado pelas ferramentas de vídeo: a deteção de caras e a transcrição correm em *workers* do próprio PictuRAS (DQ-020).

2.3. Elicitação de requisitos

As funcionalidades foram escolhidas pela equipa a partir do enunciado e da análise da solução existente, com o critério de cobrirem tipos de processamento de vídeo diferentes e de complexidade adequada (Capítulo 3). Os casos de uso foram escritos antes da implementação e revistos depois dela, para os alinhar com o sistema real (por exemplo, "biblioteca" passou a "resultados do projeto" onde a ferramenta gera resultados). Os valores numéricos têm três origens identificáveis: (i) **limites já existentes** na solução de base, que não tinha suporte a vídeo (quota de 5 operações/dia do registado; ligações assinadas com expiração de 1 h); (ii) **medições** feitas pela equipa durante a implementação (por exemplo, desfocagem a ≈ 0,5× a duração do vídeo; estimativa de tamanho com erro de 8 %); e (iii) **propostas da equipa**, marcadas com (†) e registadas como decisões de qualidade (por exemplo, os limites de carregamento por perfil, 100 imagens por vídeo, 5 trabalhos em simultâneo por ferramenta, 720p/1080p). Na conversão, os formatos de saída MP4 e WebM resultam da compatibilidade nativa dos navegadores atuais (restrição R4).

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Gerar legendas automáticas (transcrição no idioma original ou tradução para inglês)	UC-VID-001	REQ-VID-SUB	Reg., Prem.	SUBMIT, PIPE, STATUS, QUOTA	Implementada
Cortar um intervalo temporal de vídeo	UC-VID-002	REQ-VID-TRIM	Anón., Reg., Prem.	SUBMIT, PIPE, STATUS, RESULT	Implementada
Extrair frames de vídeos como imagens	UC-VID-003	REQ-VID-FRAME	Reg., Prem.	SUBMIT, PIPE, STATUS, QUOTA, RESULT	Implementada
Desfocar ou pixelizar caras	UC-VID-004	REQ-VID-BLUR	Reg., Prem.	SUBMIT, PIPE, STATUS, QUOTA, RESULT	Implementada
Converter o formato ou comprimir (resolução, qualidade)	UC-VID-005	REQ-VID-CONV	Reg., Prem.	SUBMIT, PIPE, STATUS, QUOTA, RESULT	Implementada
Requisitos partilhados: carregar e reproduzir vídeo, ferramenta de vídeo na *pipeline*, estado e progresso, quota, resultados, qualidade	Todos	REQ-VID--SUBMIT, PIPE, STATUS, QUOTA, RESULT, REL, SEC, PERF, PORT, MAINT, COMP, OUTPUT	Conforme o UC	—	Implementados (alguns parciais, ver 7.3)

Todas as funcionalidades estão implementadas. Os requisitos ainda parciais ou por medir estão identificados na tabela de realização (secção 7.3) e no Capítulo 10.

Justificação no contexto do MVP. As cinco funcionalidades foram escolhidas para que cada uma valide uma parte diferente do suporte a vídeo, e todas reutilizem o mesmo mecanismo comum:

- **UC-VID-001 (Gerar legendas automáticas)**: é a única que trabalha sobre o **áudio** e cujo resultado é **texto associado ao vídeo** (uma faixa WebVTT), em vez de um novo ficheiro de média. Valida inferência de IA pesada (modelo de reconhecimento de fala) num *worker* próprio, com reutilização de resultados e controlo de concorrência. Sem ela, o PictuRAS não tornaria acessível o conteúdo falado dos vídeos.
- **UC-VID-002 (Cortar vídeo)**: é a operação base de qualquer editor de vídeo, o equivalente ao recorte de imagem. Valida uma ferramenta que recebe um vídeo e produz um novo vídeo, com parâmetros temporais (linha temporal, instantes) e recodificação. Sendo básica, valida também o vídeo no perfil anónimo.
- **UC-VID-003 (Extrair frames)**: foi a primeira ferramenta de vídeo e liga o vídeo às ferramentas de imagem existentes (OCR, contagem de pessoas, …). Validou de ponta a ponta o caminho que as restantes reutilizam: capacidades por tipo de média, *worker* via RabbitMQ, progresso, quota por vídeo e vários resultados por item.
- **UC-VID-004 (Desfocar caras)**: valida processamento de vídeo **com visão computacional** (deteção de caras a cada 3 frames, reutilizando as caixas nos intermédios, e desfocagem de todos os frames, DQ-021), demorado e sujeito à quota, que altera o conteúdo do vídeo e mantém o áudio. Responde a uma necessidade de privacidade (RGPD) ao publicar vídeos.
- **UC-VID-005 (Converter ou comprimir)**: valida a **recodificação** (formato, resolução, qualidade), a diferenciação de perfis pela qualidade de saída e o resultado como novo item da biblioteca. Resolve problemas frequentes de compatibilidade e tamanho dos ficheiros.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

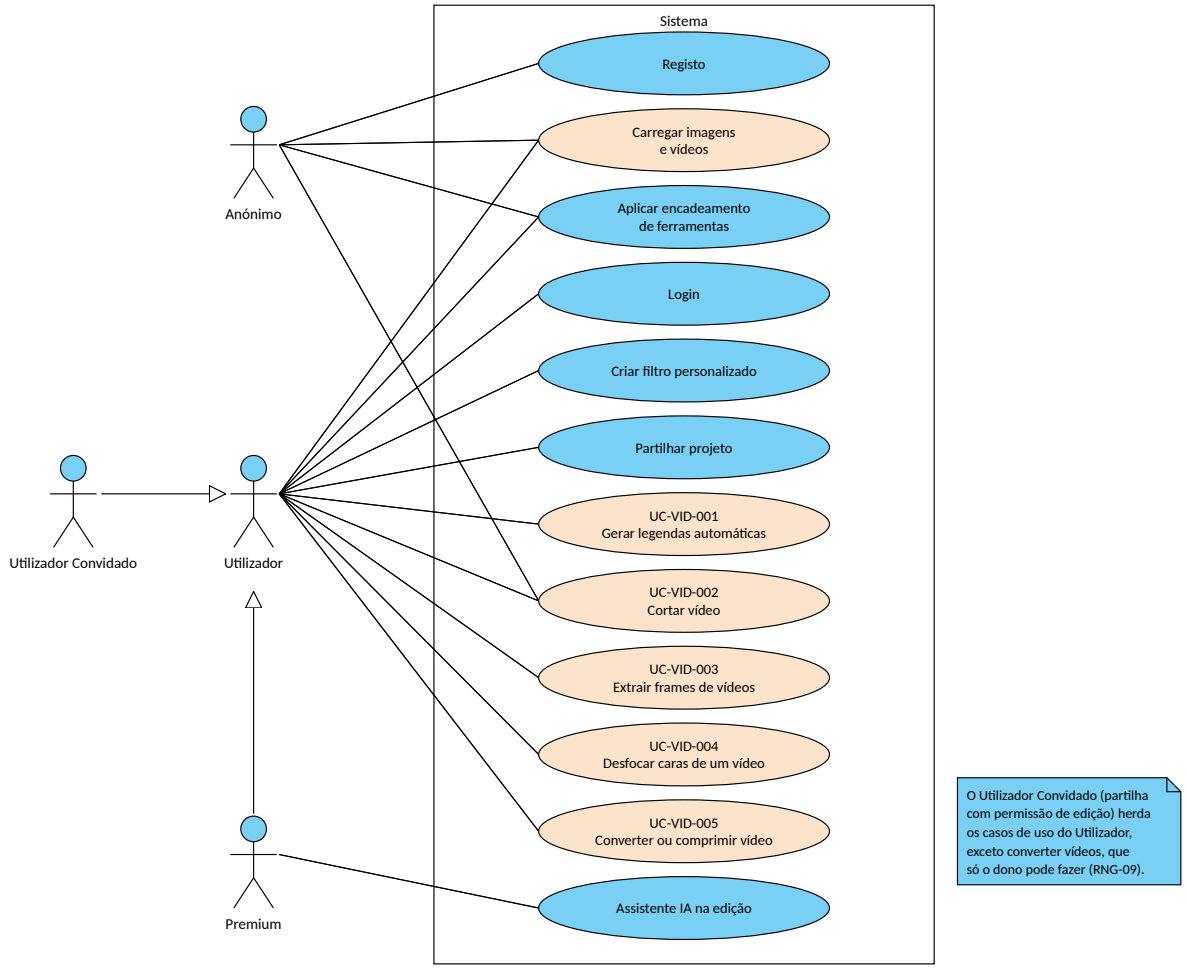


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1, vídeo)

O diagrama atualizado mantém os atores e os casos de uso de base e acrescenta, a laranja, os cinco casos de uso de vídeo e o carregamento **alterado** (passa a aceitar vídeos, com limites por perfil), que é pré-condição de todos eles. As ferramentas de vídeo são ferramentas da *pipeline*: são adicionadas ao projeto e executadas ao carregar em "Aplicar". Os atores seguem as regras de perfil (RNG-04 e RNG-11): o **Anónimo** acede apenas ao corte; o **Utilizador** (com sessão) acede às cinco ferramentas, e o **Premium** herda-as sem limite diário. Ao contrário do diagrama de base, o Anónimo deixou de ser uma especialização do Utilizador e tem associações próprias, porque herdaria as ferramentas avançadas, que lhe estão vedadas. O **Utilizador Convidado** com permissão de edição aplica as ferramentas de vídeo de um projeto partilhado; a conversão é a exceção, porque o vídeo convertido fica na biblioteca do proprietário e só ele lhe acede (RNG-09).

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

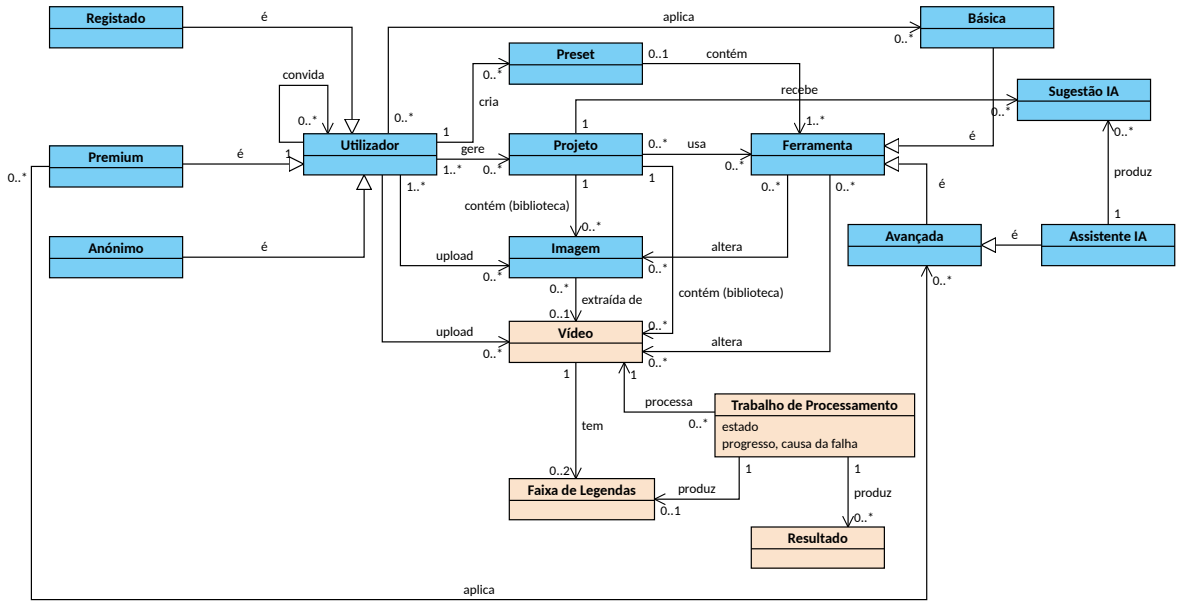


Figura 2: Modelo de domínio atualizado (Fase 1, vídeo)

O modelo de base era centrado em `Imagem`. O modelo atualizado mantém-no e acrescenta, a laranja, os conceitos novos:

- **Vídeo**: a **biblioteca** de um projeto passa a conter vídeos ao lado das imagens, e as ferramentas alteram-nos. A duração, a resolução e os codecs são lidos no carregamento e usados para validar pedidos sem reler o ficheiro. Uma **Imagem** pode ser **extraída de** um vídeo (UC-VID-003); depois de copiada para um projeto é uma imagem normal.
- **Trabalho de Processamento**: o processamento de vídeo é demorado, por isso cada "Aplicar" cria um trabalho por vídeo, com estado (em fila, em curso, concluído, falhado, cancelado), progresso e causa da falha.
- **Resultado**: o que um trabalho produz (vídeos ou imagens), substituído na execução seguinte (RNG-08).
- **Faixa de Legendas**: um vídeo tem no máximo duas (idioma original e inglês), produzidas por um trabalho; ficam associadas ao vídeo e não são um novo ficheiro de média.

O perfil registado aparece como **Registado** (o "Gratuito" do modelo de base). O corte é uma ferramenta básica; as outras quatro ferramentas de vídeo são avançadas e consomem uma operação por vídeo processado (RNG-03). Os limites por perfil são regras (RNG-02), não conceitos do domínio.

3.4. Regras de negócio transversais

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-01	São aceites vídeos MP4, WebM e MOV, carregados isoladamente ou dentro de um `.zip`.	Formatos reproduzíveis nos navegadores atuais (R4) e frequentes em telemóveis (MOV).	SUBMIT-001, COMP-001
RNG-02	O tamanho e a duração de um vídeo são limitados por perfil no carregamento: anónimo 20 MB / 15 s, registado 100 MB / 60 s, premium 500 MB / 10 min (†).	Custo de processamento e armazenamento; diferenciação de perfis (proposta da equipa, DQ-004).	SUBMIT-002

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-03	Cada vídeo processado por uma ferramenta de vídeo **avançada** (extrair frames, desfocar caras, converter, legendas) consome uma operação da quota diária do registado, independentemente da duração ou do número de imagens geradas. A operação é debitada no pedido e devolvida se o vídeo falhar ou o processamento for cancelado, exceto legendas já enviadas ao worker, que contam como geradas. Reutilizar legendas já geradas não consome. O corte é básico e não consome.	Reinterpreta "até 5 operações por dia" para vídeo de forma simples e previsível; o débito no pedido impede ultrapassar a quota com pedidos simultâneos.	QUOTA-001 a 004, TRIM-049, SUB-006
RNG-04	O perfil anónimo acede apenas às ferramentas de vídeo básicas (corte); as ferramentas avançadas (extrair frames, desfocar caras, converter, legendas) não lhe estão disponíveis.	Regra existente das ferramentas avançadas de imagem.	QUOTA-005, TRIM-049
RNG-05	Uma ferramenta de vídeo nunca altera o vídeo original: gera sempre um novo ficheiro ou uma faixa de legendas separada.	Evita perda irreversível de conteúdo.	SEC-001, CONV-036, SUB-003
RNG-06	No MVP, uma ferramenta de vídeo é a única ferramenta da *pipeline* do projeto (não se combina com outras).	A *pipeline* é linear e as ferramentas de vídeo produzem tipos de saída diferentes; no MVP cada ferramenta é validada isoladamente e o encadeamento fica fora do âmbito (trabalho futuro).	PIPE-004
RNG-07	As ferramentas de vídeo aplicam-se apenas aos vídeos do projeto; as imagens são ignoradas, sem custo, e o utilizador é informado.	Capacidades por tipo de média.	PIPE-003, PIPE-005
RNG-08	Os resultados seguem a regra existente: são substituídos na execução seguinte e eliminados com o projeto; para os manter e continuar a editar, copiam-se para um novo projeto. Exceções: o vídeo convertido entra na biblioteca e as legendas ficam associadas ao vídeo, ambos até serem eliminados.	Coerência com o comportamento de base; a conversão e as legendas produzem algo que o utilizador quer guardar.	RESULT-003, RESULT-004, CONV-006, CONV-033, SUB-003
RNG-09	Só o dono e as partilhas com permissão de edição adicionam e aplicam ferramentas de vídeo; as partilhas de leitura consultam resultados e legendas. Os vídeos convertidos só são acessíveis ao dono.	Permissões de partilha de base (RF45, UC07); a conversão produz conteúdo pessoal do dono.	PIPE-007, SEC-002, CONV-039, SUB-011
RNG-10	Os ficheiros temporários de processamento são eliminados até 1 h depois do fim do trabalho, com sucesso, falha ou cancelamento.	Os vídeos contêm dados pessoais; reduz o custo de armazenamento.	RESULT-005
RNG-11	Os perfis registado e premium acedem a todas as ferramentas de vídeo, básicas e avançadas; o registado está sujeito à quota diária (RNG-03) e o premium não tem limite diário.	Regra existente dos perfis: registado até 5 operações por dia, premium ilimitado.	QUOTA-001, QUOTA-004, TRIM-049

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional). {FUNC} identifica a funcionalidade (SUB, TRIM, FRAME, BLUR, CONV) ou a área partilhada (SUBMIT, PIPE, STATUS, QUOTA, RESULT, REL,

Identificador	Utilização
	SEC, PERF, PORT, MAINT, COMP, OUTPUT). Os IDs nunca se reutilizam; os requisitos individuais que deram origem a um requisito partilhado ficam registados na secção 5.4. Nas tabelas, o prefixo `REQ-VID-` pode ser omitido (TRIM-002 = REQ-VID-TRIM-002).
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-002/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo 8)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual); TST-{FUNC}-PY e -U são baterias unitárias
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva; continua a numeração do documento de base (T-01 a T-11)
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos dos documentos de base (referidos quando são alterados: ALT)

4. Casos de Uso

Os cinco casos de uso seguem a mesma estrutura. Cada um está num ficheiro próprio em `casos-uso/`. Os requisitos derivados estão reunidos nos capítulos seguintes; os elementos partilhados (carregar vídeo, aplicar a ferramenta, acompanhar o estado, quota) são especificados uma só vez (Capítulo 5).

4.1. UC-VID-001: Gerar legendas automáticas

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001: Gerar legendas automáticas

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Gerar legendas automáticas
Versão	v1.3
Autor	Cláudio Ferreira, Marco Abreu, Nelson Sousa, Diogo Campos
Data	2026-10-23
Objetivo	Obter, para os vídeos de um projeto, legendas geradas a partir da fala, no idioma original (transcrição) ou em inglês (tradução), e vê-las no leitor de vídeo.
Âmbito	Serviço `projects` (*pipeline* e serviço de legendas), novo *worker* `video_subtitles`, serviço de armazenamento (faixas WebVTT) e *frontend* (ferramenta e leitor).
Ator Principal	Utilizador registado ou premium, dono do projeto ou com permissão de edição
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: compreender e tornar acessível o conteúdo falado dos seus vídeos, incluindo noutra língua. • **Proprietário do sistema**: oferecer uma ferramenta avançada de IA que valorize os perfis registado e premium, controlando o custo de inferência. • **Administrador de Sistema**: a voz é um dado pessoal; o áudio não sai da infraestrutura do PictuRAS. • **Equipa de desenvolvimento**: validar uma ferramenta de IA sobre áudio cujo resultado fica associado ao vídeo, em vez de gerar um novo ficheiro.
Pré-condições	• O utilizador é dono do projeto ou tem permissão de edição sobre ele. • O projeto contém pelo menos um vídeo, carregado e validado.
Trigger	O utilizador pretende legendas para os vídeos de um projeto.

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 6: UC-VID-001: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre um projeto e abre um dos vídeos.	O sistema reproduz o vídeo e apresenta as ferramentas de vídeo.
2	O utilizador escolhe “Legendas automáticas”.	O sistema apresenta o idioma das legendas (Original ou English), o idioma detetado junto de Original mesmo sem essa faixa e as faixas já existentes desse vídeo.
3	O utilizador escolhe o idioma e guarda a ferramenta.	O sistema valida a opção e adiciona a ferramenta à *pipeline* do projeto.
4	O utilizador carrega em “Aplicar”.	O sistema valida a *pipeline*, o perfil e a quota, reserva uma operação por vídeo que ainda não tem legendas nesse idioma, cria um trabalho por vídeo e confirma o pedido.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
5	—	O sistema extrai o áudio de cada vídeo, deteta a fala e o idioma predominante e transcreve (ou traduz para inglês) a fala, mantendo o estado de cada trabalho atualizado.
6	—	O sistema guarda, para cada vídeo, uma faixa de legendas WebVTT associada ao vídeo e o idioma detetado, sem alterar o vídeo.
7	—	O sistema notifica o fim de cada vídeo e ativa no leitor a faixa acabada de gerar.
8	O utilizador reproduz o vídeo.	O sistema mostra as legendas sincronizadas com o vídeo.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 7: UC-VID-001: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Legendas já existentes	Passo 4: o vídeo já tem uma faixa nesse idioma, gerada a partir do mesmo ficheiro → o sistema reutiliza-a, sem nova geração nem consumo de quota → continua no passo 7.
FA2 – Mostrar, esconder ou trocar faixa	Passo 2: o utilizador escolhe uma faixa existente ou "Desligado" → o sistema mostra ou esconde essa faixa no leitor, sem gerar nada → fim.
FA3 – Vídeo falado em inglês	Passo 6: o idioma detetado é inglês → a faixa Original e a faixa English são a mesma, com uma só geração e um ficheiro físico em qualquer ordem dos pedidos; a interface mostra apenas "Original (Inglês)" → continua no passo 7.
FA4 – Partilha só de leitura	Passo 2: o utilizador acede por uma partilha de leitura → pode selecionar as faixas existentes (FA2), mas não adicionar a ferramenta nem gerar legendas → fim.
FA5 – Projeto com imagens e vídeos	Passo 4: o projeto contém imagens → o sistema processa apenas os vídeos e informa o número de itens ignorados → continua no passo 5.
FA6 – Processamento em segundo plano	Após o passo 4: o utilizador abandona a página → a geração continua; ao regressar, as faixas geradas estão disponíveis no leitor → continua no passo 8.

4.1.4. Exceções

Tabela 8: UC-VID-001: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Exceção 1: o utilizador é anónimo (passo 2).	2.1 O sistema não deixa adicionar a ferramenta. 2.2 O sistema informa que as legendas exigem uma conta registada e propõe iniciar sessão. 2.3 O caso de uso termina sem alterações ao projeto.
Exceção 2: a quota do utilizador registado não chega para os vídeos (passo 4).	4.1 O sistema não inicia o processamento e não debita operações. 4.2 O sistema indica as operações necessárias e as disponíveis. 4.3 O caso de uso termina; a ferramenta fica na *pipeline* para um novo "Aplicar".
Exceção 3: o vídeo não tem faixa de áudio (passo 5).	5.1 O sistema termina esse vídeo com a mensagem "O vídeo não tem faixa de áudio". 5.2 O sistema não guarda faixa nem idioma e devolve a operação. 5.3 Os restantes vídeos continuam no passo 5.
Exceção 4: não é detetada fala no áudio (passo 5).	5.1 O sistema termina esse vídeo com a mensagem "Não foi possível detetar fala para gerar legendas". 5.2 O sistema devolve a operação. 5.3 Os restantes vídeos continuam no passo 5.

Condição	Comportamento do Sistema
Exceção 5: a ferramenta é combinada com outras na mesma *pipeline* (passo 3).	3.1 O sistema recusa adicionar a ferramenta. 3.2 O sistema explica que as ferramentas de vídeo têm de ser a única ferramenta do projeto. 3.3 Volta ao passo 2, com a *pipeline* inalterada.
Exceção 6: já está a decorrer uma geração para o mesmo vídeo (passo 4).	4.1 O sistema não inicia uma segunda geração para esse vídeo nem debita outra operação. 4.2 As faixas existentes continuam disponíveis no leitor. 4.3 Os restantes vídeos continuam no passo 5.
Exceção 7: a inferência falha (passos 5–6).	5.1 O sistema termina esse vídeo com uma mensagem para tentar novamente. 5.2 O sistema não deixa faixa incompleta e devolve a operação. 5.3 Os restantes vídeos continuam no passo 5; o utilizador pode voltar a aplicar (passo 4).

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Cada vídeo processado tem uma faixa WebVTT no idioma pedido e o idioma detetado registado; os vídeos permanecem inalterados.
Garantia Mínima	Não fica nenhuma faixa incompleta; as operações dos vídeos que falharam são devolvidas; os vídeos permanecem inalterados e o utilizador é informado da causa.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	As legendas são uma faixa separada: o vídeo não é alterado nem recodificado (sem legendas “queimadas” na imagem).
RN2	“Legendas automáticas” é uma ferramenta avançada: o registado consome uma operação por cada geração nova (por vídeo e idioma); reutilizar uma faixa existente não consome; o premium não tem limite.
RN3	O perfil anónimo não tem acesso.
RN4	No MVP, os idiomas de saída são o idioma original (transcrição) e o inglês (tradução).
RN5	Cada vídeo tem no máximo uma faixa por idioma; só é gerada de novo se o ficheiro do vídeo mudar.
RN6	Só o dono e as partilhas de edição geram legendas; as partilhas de leitura apenas selecionam faixas existentes. Nos vídeos convertidos, só o dono acede.
RN7	Os vídeos cortados, convertidos ou copiados não herdam as faixas do vídeo de origem.
RN8	No MVP, a ferramenta não se combina com outras na mesma *pipeline*.
RN9	As faixas de legendas são eliminadas com o vídeo, o projeto ou a conta a que pertencem (a voz é um dado pessoal).

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	A transcrição usa um modelo de reconhecimento de fala executado localmente (faster-whisper “small”, multilingue, CPU com int8), descarregado uma vez para um volume persistente.
A2	A qualidade da transcrição depende do modelo e da gravação. Na opção Original o idioma não é escolhido pelo utilizador: é o idioma predominante detetado pelo modelo (passo 5, FA3).
A3	O *worker* corre numa réplica, por causa da memória ocupada pelo modelo.
A4	O MVP guarda apenas o idioma predominante devolvido pelo modelo.

ID	Assunção
A5	Cancelar o “Aplicar” não interrompe uma inferência já enviada ao *worker*; a faixa fica guardada quando terminar.
A6	Os vídeos chegam ao projeto pelo caso de uso de base “Carregar imagens”, alterado para vídeo, onde o formato, o tamanho e a duração já são validados (requisitos SUBMIT); este caso de uso não os volta a validar.

4.1.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	As legendas devem poder ser gravadas na imagem do vídeo (*burn-in*)?	Fora do MVP (RN1); trabalho futuro.
Q2	Que idiomas de destino suportar?	Original e inglês (RN4, SUB-001); outros idiomas adiados.
Q3	O utilizador deve poder editar as legendas?	Fora do MVP; adiada.
Q4	A quota conta por vídeo ou por minuto de áudio?	Por vídeo (RNG-03, QUOTA-001).
Q5	Que formato de legendas usar?	WebVTT, o formato nativo do elemento de vídeo dos navegadores (SUB-003, SUB-015).

4.2. UC-VID-002: Cortar vídeo

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 9: Caso de uso UC-VID-002: Cortar vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-002
Nome	Cortar vídeo
Versão	v1.4
Autor	Diogo Campos, Marco Abreu, Cláudio Ferreira, Nelson Sousa
Data	2026-10-23
Objetivo	Obter novos vídeos com apenas o excerto entre um instante inicial e um instante final escolhidos, a partir dos vídeos de um projeto.
Âmbito	Serviço `projects` (*pipeline* e processamento), novo *worker* `trim` e *frontend* (barra de ferramentas, linha temporal e resultados).
Ator Principal	Utilizador (anónimo, registado ou premium), dono do projeto ou com permissão de edição
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: remover partes indesejadas de um vídeo sem recorrer a software externo. • **Proprietário do sistema**: disponibilizar uma operação de vídeo essencial a todos os perfis, como acontece com o recorte de imagem. • **Equipa de desenvolvimento**: validar uma ferramenta de vídeo que produz um novo vídeo na *pipeline* existente.
Pré-condições	• O utilizador é dono do projeto ou tem permissão de edição sobre ele. • O projeto contém pelo menos um vídeo, carregado e validado (formato, tamanho e duração por perfil).
Trigger	O utilizador pretende obter um excerto dos vídeos de um projeto.

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 10: UC-VID-002: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre um projeto que contém vídeos e abre um dos vídeos.	O sistema reproduz o vídeo e apresenta a barra de ferramentas com as ferramentas de vídeo.
2	O utilizador escolhe a ferramenta “Cortar vídeo”.	O sistema apresenta a linha temporal do vídeo aberto, com a duração total e os marcadores de início e de fim.
3	O utilizador define o instante inicial e o final e guarda a ferramenta.	O sistema mostra a duração do excerto, indica os vídeos do projeto em que o excerto não cabe e adiciona a ferramenta à *pipeline*.
4	O utilizador carrega em “Aplicar”.	O sistema valida a *pipeline* e os instantes face à duração de cada vídeo, cria um trabalho de processamento por vídeo e confirma o pedido.
5	—	O sistema gera, para cada vídeo, um novo vídeo apenas com o excerto e atualiza a percentagem de progresso. As imagens do projeto não são processadas.
6	—	O sistema guarda os novos vídeos como resultados do projeto, com o nome do vídeo de origem e o intervalo cortado.
7	—	O sistema notifica o utilizador de que o processamento terminou.
8	O utilizador consulta os resultados.	O sistema apresenta os vídeos cortados, prontos a reproduzir e a descarregar.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 11: UC-VID-002: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Pré-visualização do excerto	Passo 3: o utilizador pede a pré-visualização → o sistema reproduz, num leitor dentro da ferramenta, apenas o intervalo escolhido, sem criar ficheiros → passo 3.
FA2 – Introdução manual de tempos	Passo 3: o utilizador escreve os instantes no formato hh:mm:ss → o sistema atualiza os marcadores → passo 3.
FA3 – Continuar a editar os vídeos cortados	Passo 8: o utilizador escolhe “Copiar para novo projeto” → o sistema cria um projeto com os vídeos cortados como vídeos normais, aos quais se podem aplicar outras ferramentas de vídeo → fim.
FA4 – Processamento em segundo plano	Após o passo 4: o utilizador abandona a página → o processamento continua e, ao regressar, o utilizador vê o resultado → continua no passo 8.
FA5 – Desistir antes de aplicar	Passos 2–3: o utilizador fecha a ferramenta sem guardar ou repõe os valores por omissão → a *pipeline* não muda e não é criado nenhum ficheiro → fim.
FA6 – Cancelar processamento	Após o passo 4: o utilizador cancela → o sistema termina o processamento e remove os resultados dessa execução → fim.
FA7 – Projeto com imagens e vídeos	Passo 4: o projeto contém imagens → são processados apenas os vídeos e o utilizador é informado do número de itens ignorados → continua no passo 5.

4.2.4. Exceções

Tabela 12: UC-VID-002: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Exceção 1: o instante inicial é maior ou igual ao final (passo 3).	3.1 O sistema impede guardar a ferramenta. 3.2 O sistema indica que o início tem de ser anterior ao fim. 3.3 Volta ao passo 3, com os instantes por corrigir.

Condição	Comportamento do Sistema
Exceção 2: o excerto tem menos de 1 s (passo 3).	3.1 O sistema impede guardar a ferramenta. 3.2 O sistema indica a duração mínima de 1 s. 3.3 Volta ao passo 3.
Exceção 3: o instante final ultrapassa a duração de algum vídeo (passos 3–4).	4.1 O sistema não inicia o processamento. 4.2 O sistema indica os vídeos afetados e a sua duração. 4.3 Volta ao passo 3, para escolher outro intervalo.
Exceção 4: a ferramenta é combinada com outras na mesma *pipeline* (passo 3).	3.1 O sistema recusa adicionar a ferramenta. 3.2 O sistema explica que o corte tem de ser a única ferramenta do projeto. 3.3 Volta ao passo 2, com a *pipeline* inalterada.
Exceção 5: o projeto não contém vídeos (passo 4).	4.1 O sistema não inicia o processamento. 4.2 O sistema informa que nenhum item é compatível com a ferramenta. 4.3 O caso de uso termina.
Exceção 6: um vídeo está corrompido ou não pode ser descodificado (passo 5).	5.1 O sistema marca esse vídeo como falhado e remove o resultado parcial. 5.2 O sistema informa a causa. 5.3 Os restantes vídeos continuam no passo 5.
Exceção 7: o processamento de um vídeo falha (passos 5–6).	5.1 O sistema remove o resultado parcial; o original fica inalterado. 5.2 O sistema informa a causa. 5.3 Mantém os resultados dos vídeos concluídos e os restantes continuam no passo 5.

4.2.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Os vídeos cortados estão nos resultados do projeto, com a duração do excerto, e os originais permanecem inalterados.
Garantia Mínima	Em caso de falha ou cancelamento, não fica nenhum vídeo incompleto nos resultados, os originais permanecem inalterados e o utilizador é informado.

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	O corte não altera o vídeo original; é sempre gerado um novo ficheiro.
RN2	“Cortar vídeo” é uma ferramenta básica: não consome operações e está disponível para os perfis anónimo, registado e premium.
RN3	Os vídeos respeitam os limites de duração e tamanho do perfil, validados no carregamento.
RN4	A ferramenta aplica-se apenas a vídeos; as imagens do projeto são ignoradas.
RN5	O instante inicial é inferior ao final, o excerto tem pelo menos 1 s e o final não ultrapassa a duração de nenhum vídeo do projeto.
RN6	Resultados incompletos não são disponibilizados como válidos.
RN7	No MVP, cada operação corta um único excerto e o corte não se combina com outras ferramentas.
RN8	Só o dono e as partilhas de edição adicionam e aplicam a ferramenta; com permissão de leitura, apenas se consultam os resultados.
RN9	O mesmo intervalo aplica-se a todos os vídeos do projeto.

4.2.7. Assunções

ID	Assunção
A1	Os vídeos chegam ao projeto pelo caso de uso de base “Carregar imagens”, alterado para vídeo, onde o formato, o tamanho e a duração já são validados (requisitos SUBMIT); este caso de uso não os volta a validar.

ID	Assunção
A2	A duração de cada vídeo fica guardada no carregamento e permite validar os instantes antes de processar.
A3	O corte pode demorar em vídeos longos e necessita de estados intermédios.
A4	Para o MVP, apenas é suportado um excerto por operação.
A5	Os resultados seguem a regra existente (RNG-08); para os manter, copiam-se para um novo projeto (FA3).
A6	O corte é executado por um *worker* com FFmpeg, alimentado por uma fila RabbitMQ própria.
A7	No MVP, uma falha não é retomada automaticamente: o utilizador volta a aplicar.
A8	Uma precisão de corte de ±1 s é aceitável no MVP.

4.2.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Cortar vários excertos e juntá-los numa só operação?	Fora do MVP; um excerto por operação (RN7, TRIM-023).
Q2	Qual a precisão mínima do corte?	±1 s no MVP; 1 frame em produção (†) (TRIM-022, DQ-016).
Q3	O novo vídeo mantém a qualidade original ou é recodificado?	Mantém o contentor e é recodificado com os codecs habituais desse contentor, o que garante a precisão (COMP-002, DQ-013).
Q4	Deve existir uma duração mínima de excerto?	1 s (†) (TRIM-034).
Q5	Qual a duração máxima de vídeo?	A do perfil no carregamento (RNG-02); o corte não acrescenta limites.
Q6	Os resultados devem expirar?	Seguem a regra existente; os vídeos copiados mantêm-se até serem eliminados (RNG-08, RESULT-004).
Q7	Os pedidos pendentes contam para a quota?	Não se aplica: o corte não consome operações (RN2).
Q8	O corte pode ser seguido de outras ferramentas na mesma *pipeline*?	Não no MVP (RNG-06); copiar para um novo projeto (FA3).
Q9	Intervalos diferentes por vídeo?	Fora do MVP (RN9); trabalho futuro.

4.3. UC-VID-003: Extrair frames de vídeos

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 13: Caso de uso UC-VID-003: Extrair frames de vídeos

ID do Caso de Uso	UC-VID-003
Nome	Extrair frames de vídeos
Versão	v1.5
Autor	Diogo Campos, Marco Abreu, Cláudio Ferreira, Nelson Sousa
Data	2026-10-23
Objetivo	Obter imagens a partir de frames dos vídeos de um projeto, para as consultar, descarregar ou editar com as ferramentas de imagem existentes.

Âmbito	Serviço `projects` (*pipeline* e processamento), novo *worker* `extract_frames`, `users` (quota) e *frontend* (barra de ferramentas e resultados).
Ator Principal	Utilizador registado ou premium, dono do projeto ou com permissão de edição
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: obter imagens de momentos de um vídeo e editá-las. • **Proprietário do sistema**: reaproveitar as ferramentas de imagem em conteúdos de vídeo e manter o modelo de quotas. • **Equipa de desenvolvimento**: validar o mecanismo de ferramentas de vídeo na *pipeline*, que as restantes ferramentas de vídeo reutilizam.
Pré-condições	• O utilizador é dono do projeto ou tem permissão de edição sobre ele. • O projeto contém pelo menos um vídeo, carregado e validado.
Trigger	O utilizador pretende obter imagens a partir dos vídeos de um projeto.

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 14: UC-VID-003: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre um projeto que contém vídeos e abre um dos vídeos.	O sistema reproduz o vídeo e apresenta as ferramentas de vídeo.
2	O utilizador escolhe “Extrair frames”.	O sistema apresenta o modo (intervalo regular ou frame único), o intervalo em segundos ou o instante, e o formato (PNG ou JPEG).
3	O utilizador escolhe o intervalo regular, define N segundos e o formato, e adiciona a ferramenta.	O sistema adiciona a ferramenta à *pipeline*, mostra a pré-visualização do primeiro frame e indica, por vídeo, o número de imagens e as operações que vão ser consumidas.
4	O utilizador carrega em “Aplicar”.	O sistema valida a *pipeline*, o número de imagens e a quota; debita uma operação por vídeo; cria um trabalho por vídeo e confirma o pedido.
5	—	O sistema extrai, de cada vídeo, um frame a cada N segundos e atualiza o progresso. As imagens do projeto não são processadas.
6	—	O sistema guarda as imagens como resultados do projeto, identificadas pelo vídeo e pelo instante.
7	—	O sistema notifica o utilizador de que o processamento terminou.
8	O utilizador consulta os resultados.	O sistema apresenta as imagens, que se podem descarregar ou copiar para um novo projeto.

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 15: UC-VID-003: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Frame único	Passo 3: o utilizador escolhe “frame único” e um instante → o sistema mostra a pré-visualização desse instante → passo 4; no passo 6 é guardada uma imagem por vídeo.
FA2 – Formato por omissão	Passo 3: o utilizador não escolhe o formato → o sistema usa PNG → continua no passo 3.
FA3 – Editar as imagens extraídas	Passo 8: o utilizador escolhe “Copiar para novo projeto” → o sistema cria um projeto “(frames)” com as imagens como imagens normais, às quais se aplicam as ferramentas de imagem → fim.
FA4 – Processamento em segundo plano	Após o passo 4: o utilizador abandona a página → o processamento continua; ao regressar, vê o resultado → continua no passo 8.

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA5 – Cancelar processamento	Após o passo 4: o utilizador cancela → o sistema termina, remove os resultados dessa execução e devolve as operações → fim.
FA6 – Projeto com imagens e vídeos	Passo 4: o projeto contém imagens → são processados apenas os vídeos, sem custo pelas imagens, e o utilizador é informado dos itens ignorados → continua no passo 5.

4.3.4. Exceções

Tabela 16: UC-VID-003: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Exceção 1: o instante é superior à duração de algum vídeo (FA1, passo 4).	4.1 O sistema não inicia nem debita operações. 4.2 O sistema indica os vídeos afetados e a sua duração. 4.3 Volta ao passo 3, para escolher outro instante.
Exceção 2: o intervalo gera, em algum vídeo, mais imagens do que o máximo (passos 3–4).	4.1 O sistema não inicia nem debita operações. 4.2 O sistema indica o limite de 100 imagens por vídeo e os vídeos afetados. 4.3 Volta ao passo 3, para escolher um intervalo maior.
Exceção 3: a ferramenta é combinada com outras na mesma *pipeline* (passo 3).	3.1 O sistema recusa adicionar a ferramenta. 3.2 O sistema explica que a extração tem de ser a única ferramenta do projeto. 3.3 Volta ao passo 2, com a *pipeline* inalterada.
Exceção 4: o projeto não contém vídeos (passo 4).	4.1 O sistema não inicia nem debita operações. 4.2 O sistema informa que nenhum item é compatível com a ferramenta. 4.3 O caso de uso termina.
Exceção 5: a quota do registado é insuficiente para os vídeos (passo 4).	4.1 O sistema não inicia o processamento e não debita operações. 4.2 O sistema indica as operações necessárias e as disponíveis. 4.3 O caso de uso termina; a ferramenta fica na *pipeline* para um novo “Aplicar”.
Exceção 6: um vídeo está corrompido (passo 5).	5.1 O sistema marca esse vídeo como falhado e remove as imagens parciais. 5.2 O sistema devolve a operação desse vídeo. 5.3 Os restantes vídeos continuam no passo 5.
Exceção 7: o processamento de um vídeo falha (passos 5–6).	5.1 O sistema remove as imagens parciais e devolve a operação. 5.2 O sistema informa a causa. 5.3 Mantém os resultados dos vídeos concluídos e os restantes continuam no passo 5.
Exceção 8: o utilizador é anónimo (passo 2).	2.1 O sistema não deixa adicionar a ferramenta. 2.2 O sistema informa que a extração exige uma conta registada e propõe iniciar sessão. 2.3 O caso de uso termina sem alterações ao projeto.

4.3.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	As imagens estão nos resultados do projeto, identificadas pelo vídeo e pelo instante; foi debitada uma operação por vídeo processado (registado); os originais estão inalterados.
Garantia Mínima	Não ficam imagens incompletas, as operações dos vídeos não concluídos são devolvidas, os originais estão inalterados e o utilizador é informado.

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	A extração não altera os vídeos originais.
RN2	“Extrair frames” é uma ferramenta avançada: para o registado, consome uma operação por vídeo processado.

ID	Regra
RN3	O premium não tem limite diário de operações.
RN4	O perfil anónimo não pode usar ferramentas avançadas, incluindo esta.
RN5	Existe um número máximo de imagens por vídeo em cada extração.
RN6	No MVP, a extração não se combina com outras ferramentas na mesma *pipeline*.
RN7	As imagens extraídas, quando copiadas para um projeto, seguem as regras das imagens carregadas.
RN8	Só o dono e as partilhas de edição adicionam e aplicam a ferramenta.

4.3.7. Assunções

ID	Assunção
A1	Os vídeos chegam ao projeto pelo caso de uso de base “Carregar imagens”, alterado para vídeo, onde o formato, o tamanho e a duração já são validados (requisitos SUBMIT); este caso de uso não os volta a validar.
A2	As imagens extraídas têm a resolução original do vídeo.
A3	As ferramentas de imagem existentes funcionam sobre as imagens extraídas sem alterações.
A4	A duração e a resolução de cada vídeo ficam guardadas no carregamento.
A5	Os resultados seguem a regra existente (RNG-08); para os editar, copiam-se para um novo projeto.
A6	A extração é executada por um *worker* com FFmpeg e fila RabbitMQ própria.
A7	No MVP, uma falha não é retomada automaticamente.
A8	Um limite de 100 imagens por vídeo cobre os usos previstos no MVP.

4.3.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Qual o número máximo de imagens por extração?	100 por vídeo (†) (FRAME-015, DQ-015).
Q2	Que formatos de imagem suportar?	PNG e JPEG, PNG por omissão (FRAME-010).
Q3	Agrupar as imagens numa pasta ou ficheiro `.zip`?	O PictuRAS não tem pastas; ficam nos resultados, descarregáveis, e copiáveis para um projeto (RESULT-003).
Q4	A extração conta como uma ou várias operações?	Uma por vídeo (RNG-03, QUOTA-001).
Q5	Qual a duração máxima de vídeo?	A do perfil no carregamento (RNG-02).
Q6	Os resultados devem expirar?	Regra existente; cópias mantidas até eliminação (RESULT-004).
Q7	Os pedidos pendentes contam para a quota?	Sim: débito no pedido, devolução em falha ou cancelamento (QUOTA-001, QUOTA-002).
Q8	Limites diferentes entre registado e premium?	Sim, no carregamento (RNG-02).
Q9	Encadear a extração com ferramentas de imagem?	Fora do MVP (RNG-06); trabalho futuro, com capacidades `{ accepts, produces }`.
Q10	Escolher apenas alguns vídeos do projeto?	Fora do MVP (PIPE-006); trabalho futuro.

4.4. UC-VID-004: Desfocar caras de um vídeo

4.4.1. Cabeçalho

Tabela 17: Caso de uso UC-VID-004: Desfocar caras de um vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-004
Nome	Desfocar caras de um vídeo
Versão	v1.4
Autor	Diogo Campos, Marco Abreu, Cláudio Ferreira, Nelson Sousa
Data	2026-10-23
Objetivo	Obter, a partir dos vídeos de um projeto, novos vídeos em que as caras detetadas aparecem desfocadas ou pixelizadas.
Âmbito	Serviço `projects` (*pipeline* e processamento), novo *worker* `blur_faces` e *frontend* (barra de ferramentas e resultados).
Ator Principal	Utilizador registado ou premium, dono do projeto ou com permissão de edição
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: partilhar vídeos sem expor a identidade das pessoas filmadas. • **Proprietário do sistema**: oferecer uma ferramenta avançada de vídeo alinhada com a privacidade, que valorize os perfis registado e premium. • **Administrador de Sistema**: os vídeos com pessoas são dados pessoais; o processamento é local. • **Equipa de desenvolvimento**: validar o processamento de vídeo com visão computacional (deteção de caras a cada 3 frames e desfocagem de todos os frames).
Pré-condições	• O utilizador é dono do projeto ou tem permissão de edição sobre ele. • O projeto contém pelo menos um vídeo, carregado e validado.
Trigger	O utilizador pretende anonimizar as caras presentes nos vídeos de um projeto.

4.4.2. Fluxo Principal

Tabela 18: UC-VID-004: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre um projeto que contém vídeos e abre um dos vídeos.	O sistema reproduz o vídeo e apresenta as ferramentas de vídeo.
2	O utilizador escolhe “Desfocar caras”.	O sistema apresenta o tipo de anonimização (desfocagem por omissão) e a intensidade.
3	O utilizador define a intensidade e guarda a ferramenta.	O sistema valida as opções e adiciona a ferramenta à *pipeline*.
4	O utilizador carrega em “Aplicar”.	O sistema valida a *pipeline*, o perfil e a quota, debita as operações do registado, cria um trabalho por vídeo e confirma o pedido.
5	—	O sistema analisa os frames de cada vídeo, deteta as caras (a cada 3 frames, reutilizando as caixas nos intermédios, A9) e aplica a desfocagem nas regiões detetadas em todos os frames, atualizando o progresso. As imagens do projeto não são processadas.
6	—	O sistema gera, para cada vídeo, um novo vídeo com a mesma duração e o áudio do original.
7	—	O sistema guarda os novos vídeos como resultados, com o nome do vídeo de origem, e notifica o utilizador.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
8	O utilizador consulta os resultados.	O sistema apresenta os vídeos anonimizados, prontos a reproduzir e a descarregar.

4.4.3. Fluxos Alternativos

Tabela 19: UC-VID-004: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Pixelização	Passo 3: o utilizador escolhe a pixelização → é aplicada às regiões das caras → passo 3.
FA2 – Pré-visualização de um frame	Passo 3: o utilizador pede a pré-visualização → o sistema processa apenas um frame do vídeo aberto e mostra-o anonimizado, sem consumir operações → passo 3.
FA3 – Processamento em segundo plano	Após o passo 4: o utilizador abandona a página → o processamento continua; ao regressar, vê o resultado → continua no passo 8.
FA4 – Nenhuma cara detetada	Passo 7: num vídeo não foi detetada nenhuma cara → o resultado é guardado com um aviso e o utilizador pode mantê-lo ou descartá-lo → continua no passo 8.
FA5 – Continuar a editar os vídeos anonimizados	Passo 8: “Copiar para novo projeto” → os vídeos anonimizados passam a vídeos normais de um novo projeto → fim.
FA6 – Cancelar processamento	Após o passo 4: o utilizador cancela → o sistema termina, remove os resultados dessa execução e devolve as operações → fim.
FA7 – Projeto com imagens e vídeos	Passo 4: o projeto contém imagens → são processados e debitados apenas os vídeos e o utilizador é informado dos itens ignorados → continua no passo 5.

4.4.4. Exceções

Tabela 20: UC-VID-004: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Exceção 1: o utilizador é anónimo (passo 2).	2.1 O sistema não deixa adicionar a ferramenta. 2.2 O sistema informa que a desfocagem exige uma conta registada e propõe iniciar sessão. 2.3 O caso de uso termina sem alterações ao projeto.
Exceção 2: a quota do registado não chega para os vídeos (passo 4).	4.1 O sistema não inicia o processamento e não debita operações. 4.2 O sistema indica as operações necessárias e as disponíveis. 4.3 O caso de uso termina; a ferramenta fica na *pipeline* para um novo “Aplicar”.
Exceção 3: a ferramenta é combinada com outras (passo 3).	3.1 O sistema recusa adicionar a ferramenta. 3.2 O sistema explica que as ferramentas de vídeo têm de ser a única ferramenta do projeto. 3.3 Volta ao passo 2, com a *pipeline* inalterada.
Exceção 4: o projeto não contém vídeos (passo 4).	4.1 O sistema não inicia nem debita operações. 4.2 O sistema informa que nenhum item é compatível com a ferramenta. 4.3 O caso de uso termina.
Exceção 5: as opções estão fora dos valores permitidos (passo 3).	3.1 O sistema impede guardar a ferramenta. 3.2 O sistema indica os valores permitidos (intensidade de 1 a 10). 3.3 Volta ao passo 3, com as opções por corrigir.
Exceção 6: um vídeo está corrompido (passo 5).	5.1 O sistema marca esse vídeo como falhado. 5.2 O sistema devolve a operação desse vídeo e informa a causa. 5.3 Os restantes vídeos continuam no passo 5.
Exceção 7: o processamento de um vídeo falha (passos 5–6).	5.1 O sistema remove o resultado parcial e devolve a operação. 5.2 O sistema informa a causa. 5.3 Mantém os resultados dos vídeos concluídos e os restantes continuam no passo 5.

4.4.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Os vídeos com as caras desfocadas estão nos resultados do projeto, com a duração e o áudio dos originais, e os originais permanecem inalterados.
Garantia Mínima	Não fica nenhum vídeo incompleto, os originais permanecem inalterados, as operações dos vídeos não concluídos são devolvidas e o utilizador é informado.

4.4.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	A desfocagem não altera o vídeo original; é sempre gerado um novo ficheiro.
RN2	"Desfocar caras" é uma ferramenta avançada: registado e premium; o registado consome uma operação por vídeo processado; o premium não tem limite.
RN3	Uma operação só fica consumida quando o vídeo é processado com sucesso: é debitada no pedido e devolvida em falha ou cancelamento.
RN4	Os vídeos respeitam os limites do perfil, validados no carregamento.
RN5	A ferramenta aplica-se apenas a vídeos; as imagens são ignoradas e não consomem operações.
RN6	O vídeo gerado mantém a duração e o áudio do original.
RN7	Resultados incompletos não são disponibilizados como válidos.
RN8	No MVP, a ferramenta não se combina com outras na mesma *pipeline*.
RN9	Só o dono e as partilhas de edição adicionam e aplicam a ferramenta.
RN10	As mesmas opções aplicam-se a todos os vídeos do projeto.
RN11	Todas as caras detetadas são anonimizadas; o utilizador não escolhe caras a manter visíveis.

4.4.7. Assunções

ID	Assunção
A1	Os vídeos chegam ao projeto pelo caso de uso de base "Carregar imagens", alterado para vídeo, onde o formato, o tamanho e a duração já são validados (requisitos SUBMIT); este caso de uso não os volta a validar.
A2	A deteção usa um modelo executado localmente pelo *worker* (OpenCV, detetor YuNet), sem serviços externos.
A3	O processamento pode demorar em vídeos longos e necessita de estados intermédios.
A4	A deteção não é garantida para caras de perfil, tapadas ou com menos de 64×64 px.
A5	Os resultados seguem a regra existente (RNG-08).
A6	A desfocagem é executada por um *worker* com OpenCV e FFmpeg e fila RabbitMQ própria.
A7	No MVP, uma falha não é retomada automaticamente.
A8	A taxa de deteção é medida num conjunto de teste da equipa, com imagens de licença livre ou de pessoas que deram consentimento.
A9	A deteção corre a cada 3 frames (DQ-021): uma cara que entre no enquadramento, ou que se mova muito depressa, entre duas deteções pode ficar visível ou fora da caixa durante até 2 frames (≈ 80 ms a 25 fps). A margem à volta da cara (20 % por omissão) atenua o desalinhamento.

4.4.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	O utilizador pode escolher caras a desfocar ou a manter?	Fora do MVP; todas as caras (RN11, DQ-017).

ID	Questão	Resolução
Q2	Qual a taxa de deteção mínima aceitável?	≥ 90 % das caras frontais com ≥ 64×64 px (†) (BLUR-023).
Q3	Desfocar outros elementos, como matrículas?	Fora do MVP (DQ-017).
Q4	Deve ser exclusiva do premium?	Não; registado com quota e premium sem limite (RN2).
Q5	Qual a duração máxima de vídeo?	A do perfil no carregamento (RNG-02).
Q6	Os resultados devem expirar?	Regra existente; cópias mantidas até eliminação (RESULT-004).
Q7	Os pedidos pendentes contam para a quota?	Sim: débito no pedido e devolução em falha ou cancelamento (QUOTA-001, QUOTA-002).
Q8	Encadear a desfocagem com outras ferramentas?	Não no MVP (RNG-06); copiar para um novo projeto (FA5).

4.5. UC-VID-005: Converter ou comprimir vídeo

4.5.1. Cabeçalho

Tabela 21: Caso de uso UC-VID-005: Converter ou comprimir vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-005
Nome	Converter ou comprimir vídeo
Versão	v1.4
Autor	Diogo Campos, Marco Abreu, Cláudio Ferreira, Nelson Sousa
Data	2026-10-23
Objetivo	Obter uma nova versão de um vídeo noutro formato e/ou com menor tamanho, mantendo o original.
Âmbito	Serviço `projects` (*pipeline*, validação, biblioteca), novo *worker* `video_convert` (conversão e estimativa de tamanho) e *frontend* (ferramenta e resultados).
Ator Principal	Utilizador registado ou premium, dono do projeto
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: reproduzir ou partilhar o vídeo em qualquer plataforma e reduzir o tamanho do ficheiro. • **Proprietário do sistema**: diferenciar os perfis pela qualidade máxima de saída e incentivar o *upgrade*. • **Equipa de desenvolvimento**: validar a recodificação de vídeo.
Pré-condições	• O utilizador tem acesso ao projeto (é o dono ou o projeto foi partilhado com ele). • O projeto contém pelo menos um vídeo, carregado e validado.
Trigger	O utilizador abre um vídeo e escolhe “Converter / comprimir”.

4.5.2. Fluxo Principal

Tabela 22: UC-VID-005: Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre um projeto e um dos vídeos.	O sistema reproduz o vídeo e apresenta as ferramentas de vídeo.
2	O utilizador escolhe “Converter / comprimir”.	O sistema apresenta o vídeo a converter (por omissão, o vídeo aberto), os formatos de saída, as resoluções

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
		permitidas pelo perfil, a qualidade e os perfis predefinidos.
3	O utilizador escolhe as opções.	O sistema mostra o tamanho original e uma estimativa do tamanho final.
4	O utilizador guarda a ferramenta e carrega em "Aplicar".	O sistema valida as opções e o vídeo (formato, *codec*, tamanho, duração), debita a operação do registado e confirma o pedido.
5	—	O sistema recodifica o vídeo com as opções escolhidas, atualizando o progresso.
6	—	O sistema acrescenta o novo vídeo à biblioteca do projeto, ao lado do original, e regista-o também como resultado.
7	O utilizador consulta o resultado.	O sistema disponibiliza o novo vídeo para reproduzir e descarregar e indica o tamanho original e o final.

4.5.3. Fluxos Alternativos

Tabela 23: UC-VID-005: Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Apenas conversão	Passo 3: o utilizador muda só o formato (ex.: MOV para MP4), mantendo "Original" na resolução → o sistema mantém a resolução de origem (até ao limite do perfil) → continua no passo 3.
FA2 – Apenas compressão	Passo 3: o utilizador mantém o formato e reduz a resolução ou a qualidade → continua no passo 3.
FA3 – Perfis predefinidos	Passo 2: o utilizador escolhe "Web sharing" (MP4, 720p) ou "Messaging" (MP4, 480p, qualidade baixa) → as opções são preenchidas → passo 3.
FA4 – Processamento em segundo plano	Após o passo 4: o utilizador abandona a página → a conversão continua; ao regressar, o novo vídeo está na biblioteca → continua no passo 7.
FA5 – Escolher outro vídeo	Passo 2: o utilizador escolhe outro vídeo do projeto → a estimativa e a validação passam a ser feitas para esse vídeo → continua no passo 3.
FA6 – Cancelar processamento	Após o passo 4: o utilizador cancela → o sistema termina a conversão, não acrescenta nenhum vídeo à biblioteca e devolve a operação → fim.

4.5.4. Exceções

Tabela 24: UC-VID-005: Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Exceção 1: resolução superior à permitida pelo perfil (passo 2).	2.1 O sistema não apresenta essa resolução. 2.2 O sistema indica o limite do perfil e sugere o *upgrade* para premium; um pedido direto é recusado. 2.3 Continua no passo 3, com as resoluções permitidas.
Exceção 2: formato ou *codec* não suportado (passos 3–4).	4.1 O sistema recusa o vídeo antes de processar e não debita operações. 4.2 O sistema indica o motivo e o vídeo. 4.3 Volta ao passo 2, para escolher outro vídeo.
Exceção 3: o vídeo está corrompido (passo 5).	5.1 O sistema termina a conversão com uma mensagem. 5.2 O sistema devolve a operação; nenhum vídeo é acrescentado à biblioteca. 5.3 O caso de uso termina.
Exceção 4: o ficheiro final seria maior do que o original (passos 3 e 5).	3.1 Com base na estimativa, o sistema avisa e pede confirmação; com confirmação, continua no passo 4. 5.1 Sem confirmação, um resultado real maior é descartado e o utilizador é

Condição	Comportamento do Sistema
	informado. 5.2 O caso de uso termina.
Exceção 5: quota do registado esgotada (passo 4).	4.1 O sistema não inicia a conversão nem debita operações. 4.2 O sistema informa que a quota diária está esgotada. 4.3 O caso de uso termina.
Exceção 6: o processamento falha (passo 5).	5.1 O sistema remove o resultado parcial; o original fica inalterado. 5.2 O sistema informa a causa e devolve a operação. 5.3 O caso de uso termina.
Exceção 7: utilizador anónimo ou que não é o dono (passo 2).	2.1 O sistema não permite a conversão. 2.2 Ao anónimo, propõe iniciar sessão; a um convidado, indica que só o dono converte vídeos (RNG-09). 2.3 O caso de uso termina sem alterações ao projeto.
Exceção 8: a ferramenta é combinada com outras (passo 4).	4.1 O sistema recusa a ferramenta. 4.2 O sistema explica que as ferramentas de vídeo têm de ser a única ferramenta do projeto. 4.3 Volta ao passo 2, com a *pipeline* inalterada.

4.5.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	Existe um novo vídeo na biblioteca do projeto, no formato e qualidade escolhidos, com os tamanhos original e final registados; o vídeo original permanece inalterado.
Garantia Mínima	Em caso de falha, não fica nenhum vídeo incompleto na biblioteca, a operação é devolvida e o utilizador é informado.

4.5.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	A conversão não altera o vídeo original; é sempre gerado um novo ficheiro.
RN2	Para o registado, cada conversão concluída consome uma operação (debitada no pedido e devolvida em falha ou cancelamento).
RN3	O premium não tem limite diário de operações.
RN4	A entrada é MP4 ou MOV com vídeo H.264 e áudio AAC. O tamanho e a duração são os limites do carregamento por perfil (RNG-02); antes de converter, o servidor volta a verificar 500 MB e 10 min como defesa, para vídeos que não tenham passado pela validação do carregamento.
RN5	Resolução máxima de saída: 720p para o registado e 1080p para o premium; o vídeo nunca é aumentado.
RN6	O vídeo gerado mantém a duração (±1 s) e o áudio do original.
RN7	Só o dono do projeto pode converter e aceder aos vídeos convertidos.
RN8	A saída é MP4 (H.264/AAC) ou WebM (VP9/Opus).
RN9	No MVP, a conversão não se combina com outras ferramentas e aplica-se a um vídeo por operação.

4.5.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O vídeo já está na biblioteca do projeto (carregado e validado).
A2	A recodificação é feita com FFmpeg num *worker* dedicado.
A3	A recodificação pode demorar e necessita de estados intermédios.
A4	A estimativa do tamanho é aproximada, calculada a partir de amostras do vídeo.

ID	Assunção
A5	A biblioteca já permite eliminar ficheiros; os vídeos convertidos são eliminados por esse mecanismo.
A6	Os vídeos do projeto já respeitam os limites do carregamento do perfil; o máximo (premium, 500 MB / 10 min) coincide com a verificação de defesa da conversão.
A7	A infraestrutura do MVP suporta 5 conversões em simultâneo; as restantes ficam em fila.
A8	No MVP, uma falha não é retomada automaticamente.

4.5.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Que formatos de saída suportar?	MP4 e WebM (†) (CONV-046).
Q2	Qual a resolução máxima por perfil?	720p registado, 1080p premium (†) (CONV-022, CONV-035).
Q3	Substituir o original pelo convertido?	Não; o original é sempre preservado (CONV-036).
Q4	Devem existir perfis predefinidos?	Sim, como “Poderia ter” (CONV-011).
Q5	Qual a duração máxima de vídeo?	A do perfil no carregamento (RNG-02); a conversão volta a verificar 10 min como defesa (CONV-037).
Q6	Os vídeos convertidos devem expirar?	Não no MVP; mantêm-se na biblioteca até serem eliminados (CONV-033).
Q7	Os pedidos em curso contam para a quota?	Sim, por débito no pedido; a devolução em falha garante que só as conversões concluídas contam (QUOTA-001, QUOTA-002).

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Catálogo único dos requisitos das cinco funcionalidades de vídeo, ordenado por ID. Os requisitos comuns a várias funcionalidades têm um prefixo de área (SUBMIT, PIPE, STATUS, QUOTA, RESULT e, nos não funcionais, REL, SEC, PERF, PORT, MAINT, COMP e OUTPUT) e aparecem uma só vez, com todas as origens; a secção 5.4 indica os requisitos individuais que cada um substitui. Valores marcados com (†) são propostas da equipa. **Novo/Alt**: NOVO = não existia no PictuRAS; ALT = altera um comportamento existente, com o elemento de base afetado (UC04: aplicar ferramentas ao projeto; "Carregar imagens" e visualização dos itens: casos de uso de base sem número nos documentos de base; RF45/UC07: partilha; RF64: sugestão de *upgrade*; RNF48: limite diário; T-01/T-02/T-07: tarefas de base sobre cancelamento, mensagens de erro e limite de operações).

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 25: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
BLUR-002	O sistema deve apresentar as opções da desfocagem de caras: tipo de anonimização e intensidade.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passo 2	A intensidade determina o grau de anonimização.	Dado a ferramenta aberta, então surgem o tipo (desfocagem por omissão) e a intensidade entre 1 e 10 (†).
BLUR-004	O sistema deve detetar as caras presentes nos frames de cada vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passo 5; UC-VID-004/A9; DQ-017, DQ-021	Sem deteção não há o que desfocar.	Dado um vídeo com uma cara frontal, então a cara é detetada nos frames onde aparece.
BLUR-005	O sistema deve desfocar as regiões de todas as caras detetadas, sem alterar o resto do frame.	**Must**	NOVO	UC-VID-004, passo 5; UC-VID-004/RN11	Núcleo funcional do caso de uso.	Dado uma cara detetada, então a sua região aparece desfocada e o resto do frame não muda.
BLUR-009	O sistema deve permitir escolher entre desfocagem e pixelização das caras.	**Should**	NOVO	UC-VID-004/FA1	Algumas situações pedem pixelização.	Dado a escolha pixelização, então as caras aparecem pixelizadas no vídeo gerado.
BLUR-010	O sistema deve mostrar um frame do vídeo aberto com a anonimização aplicada antes de processar o vídeo completo, sem consumir operações.	**Should**	ALT (UC04)	UC-VID-004/FA2; DQ-017	Evita processar o vídeo completo com opções inadequadas.	Dado o pedido de pré-visualização, então surge um frame anonimizado e a quota não muda.
BLUR-013	O sistema deve informar o utilizador quando não é detetada nenhuma cara num vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-004/FA4; DQ-017	Pode indicar falha de deteção ou vídeo sem pessoas.	Dado um vídeo sem caras, quando termina, então o seu resultado surge com o aviso "nenhuma cara detetada".

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
BLUR-014	O sistema deve permitir manter ou descartar o resultado de um vídeo em que não foi detetada nenhuma cara.	Should	ALT (UC04)	UC-VID-004/FA4; DQ-017	Evita guardar um vídeo quase igual ao original.	Dado o aviso, quando escolhe "Descartar", então esse resultado sai e os restantes mantêm-se.
BLUR-050	O sistema deve impedir guardar a desfocagem com opções fora dos valores permitidos, indicando esses valores.	Must	NOVO	UC-VID-004/Exceção 5	Evita pedidos que o *worker* não consegue processar.	Dado a intensidade 15, então guardar está bloqueado com a indicação "1 a 10"; com 10 é aceite.
CONV-002	O sistema deve apresentar apenas as resoluções de saída permitidas pelo perfil do utilizador.	Must	NOVO	UC-VID-005, passo 2; UC-VID-005/RN5	Diferencia os perfis pela qualidade de saída.	Dado um registado, então 1080p não surge; dado um premium, então surge.
CONV-003	O sistema deve mostrar uma estimativa do tamanho do vídeo final depois de escolhidas as opções.	Must	NOVO	UC-VID-005, passo 3; UC-VID-005/A4	Permite decidir com base no tamanho final.	Dado opções escolhidas, então surgem o tamanho original e o estimado.
CONV-005	O sistema deve recodificar o vídeo com o formato, a resolução e a qualidade escolhidos.	Must	NOVO	UC-VID-005, passo 5	Núcleo funcional do caso de uso.	Dado WebM a 360p, então o ficheiro gerado é WebM (VP9/Opus) com altura ≤ 360.
CONV-006	O sistema deve acrescentar o vídeo convertido à biblioteca do projeto, ao lado do original, com um nome derivado do original.	Must	ALT (UC04)	UC-VID-005, passo 6; UC-VID-005, pós--condição de sucesso; DQ-018	O vídeo convertido é um novo item que o utilizador quer guardar e reutilizar.	Dado a conversão de aula.mp4 para WebM, então a biblioteca contém aula.mp4 e aula_converted.webm.
CONV-008	O sistema deve indicar o tamanho original e o tamanho final do vídeo convertido.	Must	NOVO	UC-VID-005, passo 7	Permite verificar o ganho de espaço.	Dado o resultado, então surgem os dois tamanhos.
CONV-009	O sistema deve permitir alterar apenas o formato, mantendo a resolução de origem.	Must	NOVO	UC-VID-005/FA1	Cobre a necessidade só de compatibilidade.	Dado MOV para MP4 com resolução "Original", então a altura de saída é a de origem (até ao limite do perfil).
CONV-010	O sistema deve permitir reduzir apenas a resolução ou a qualidade, mantendo o formato.	Must	NOVO	UC-VID-005/FA2	Cobre a necessidade só de tamanho.	Dado MP4 e a redução para 480p, então o resultado é MP4 com altura 480.
CONV-011	O sistema deve permitir escolher um perfil predefinido de conversão.	Could	NOVO	UC-VID-005/FA3; UC--VID-005/Q4	Facilita casos comuns de partilha.	Dado "Web sharing", então as opções passam a MP4, 720p, qualidade média.
CONV-014	O sistema deve recusar resoluções acima do limite do perfil e sugerir o *upgrade* para premium.	Must	ALT (RF64)	UC-VID-005/Exceção 1; UC-VID-005/RN5	Aplica o limite do perfil e incentiva o *upgrade*.	Dado um registado, quando pede 1080p, então é recusado com "Upgrade to Premium".

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
CONV-015	O sistema deve recusar converter vídeos que não sejam MP4 ou MOV com vídeo H.264 e áudio AAC (†), indicando o vídeo.	Must	NOVO	UC-VID-005/Exceção 2; UC-VID-005/RN4; DQ-018	Protege o processamento de ficheiros que não está preparado para converter.	Dado um MP4 sem áudio AAC, quando aplica, então é recusado com o nome do vídeo.
CONV-017	O sistema deve avisar e pedir confirmação quando o tamanho estimado é maior do que o original e, sem confirmação, descartar um resultado real maior.	Should	NOVO	UC-VID-005/Exceção 4	Evita que a compressão aumente o ficheiro sem o utilizador saber.	Dado um resultado maior sem confirmação, então não é guardado e surge a causa; com confirmação, é guardado.
CONV-022	O sistema deve limitar a 720p (†) a resolução de saída dos utilizadores registados.	Must	NOVO	UC-VID-005/RN5; UC--VID-005/Q2; DQ-018	Restrição de perfil.	Dado um registado, então nenhum vídeo gerado excede 720p.
CONV-026	O sistema deve voltar a verificar, antes de converter, que o vídeo não excede 500 MB (†), recusando-o caso contrário.	Must	NOVO	UC-VID-005/RN4; DQ-018; DA-09	Defesa no servidor para vídeos que não passaram pela validação do carregamento (e.g., itens antigos sem metadados).	Dado 501 MB, então é recusado com o limite; com 500 MB é aceite.
CONV-033	O sistema deve manter o vídeo convertido na biblioteca até o utilizador o eliminar, mesmo depois de nova execução ou de remover a ferramenta.	Must	NOVO	UC-VID-005, pós--condição de sucesso; UC-VID-005/Q6; DQ-018	Não perder trabalho do utilizador.	Dado um vídeo convertido, quando a ferramenta é removida, então continua na biblioteca.
CONV-035	O sistema deve permitir aos utilizadores premium resoluções de saída até 1080p (†).	Must	NOVO	UC-VID-005, passo 2; UC-VID-005/RN5; DQ-018	Valor verificável da diferenciação.	Dado um premium, quando escolhe 1080p, então é aceite.
CONV-036	O sistema deve manter o vídeo original na biblioteca depois da conversão.	Must	NOVO	UC-VID-005/RN1; UC--VID-005/Q3	Evita perda irreversível do original.	Dado uma conversão concluída, então a biblioteca tem o original e o novo vídeo.
CONV-037	O sistema deve voltar a verificar, antes de converter, que o vídeo não excede 10 min (†), recusando-o caso contrário.	Must	NOVO	UC-VID-005/RN4; DQ-018; DA-09	Defesa no servidor para vídeos que não passaram pela validação do carregamento.	Dado 11 min, então é recusado com o limite; com 10 min é aceite.
CONV-047	O sistema deve permitir escolher o vídeo do projeto a converter e aplicar a conversão apenas a esse vídeo.	Must	NOVO	UC-VID-005, passo 2; UC-VID-005/FA5; UC--VID-005/RN9	Cada conversão produz um item na biblioteca; converter todos seria raramente pretendido.	Dado 2 vídeos e o segundo escolhido, quando aplica, então só esse é convertido.
FRAME-002	O sistema deve apresentar os modos de extração “intervalo regular” e “frame único”.	Must	NOVO	UC-VID-003, passo 2	Cobrem o uso em série e o uso pontual.	Dado a ferramenta aberta, então os dois modos estão disponíveis.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
FRAME-003	O sistema deve permitir indicar um instante do vídeo no modo frame único.	Must	NOVO	UC-VID-003/FA1	Define o frame a extrair.	Dado o modo frame único, quando indica 00:12, então o parâmetro fica guardado.
FRAME-004	O sistema deve mostrar a pré-visualização do frame do instante escolhido ou, no modo intervalo, do primeiro frame a extrair.	Must	ALT (UC04)	UC-VID-003, passo 3; UC-VID-003/FA1	A pré-visualização existente só tratava imagens.	Dado o instante 00:12, quando pede a pré-visualização, então vê esse frame.
FRAME-006	O sistema deve extrair como imagem o frame de cada instante calculado.	Must	NOVO	UC-VID-003, passo 5; UC-VID-003/FA1	Núcleo funcional do caso de uso.	Dado o instante 00:12, então é criada uma imagem desse frame para cada vídeo.
FRAME-007	O sistema deve guardar as imagens extraídas como resultados do projeto, várias por vídeo.	Must	ALT (UC04)	UC-VID-003, passo 6; UC-VID-003, pós--condição de sucesso	Até aqui cada item gerava um único resultado.	Dado 6 imagens de um vídeo, então o projeto tem 6 resultados desse vídeo.
FRAME-008	O sistema deve permitir aplicar as ferramentas de imagem às imagens extraídas depois de copiadas para um projeto.	Must	ALT (UC04)	UC-VID-003/FA3; UC--VID-003/A3; DQ-014	Reaproveita as ferramentas atuais.	Dado imagens copiadas, quando aplica binarização, então conclui com sucesso.
FRAME-009	O sistema deve extrair um frame a cada N segundos definidos pelo utilizador.	Must	NOVO	UC-VID-003, passos 3 e 5	Modo principal do caso de uso.	Dado N = 10 e 60 s, então são extraídas 6 imagens.
FRAME-010	O sistema deve permitir escolher entre PNG e JPEG, usando PNG por omissão.	Should	NOVO	UC-VID-003, passo 3; UC-VID-003/FA2; UC--VID-003/Q2	Formatos para usos diferentes.	Dado JPEG, então as imagens são JPEG; sem escolha, PNG.
FRAME-013	O sistema deve recusar iniciar quando o instante indicado ultrapassa a duração de algum vídeo, indicando os vídeos afetados.	Must	NOVO	UC-VID-003/Exceção 1	Evita pedir frames inexistentes antes de consumir quota.	Dado vídeos de 10 s e 60 s e o instante 00:30, então é recusado com indicação do vídeo de 10 s.
FRAME-014	O sistema deve indicar o limite e não iniciar quando o intervalo gera, em algum vídeo, mais imagens do que o permitido.	Must	NOVO	UC-VID-003/Exceção 2; UC-VID-003/RN5	Evita extrações desproporcionadas.	Dado 600 s e N = 5 (120 imagens), então é recusado.
FRAME-015	O sistema deve limitar a 100 (†) as imagens extraídas por vídeo em cada execução.	Must	NOVO	UC-VID-003/RN5; UC--VID-003/Q1; DQ-015	Protege armazenamento e capacidade.	Dado 101 imagens, então é recusado; com 100, é aceite.
FRAME-022	O sistema deve sujeitar as imagens copiadas às regras das imagens carregadas.	Must	ALT (UC04)	UC-VID-003/RN7	Tratamento igual ao de uma imagem carregada.	Dado uma imagem copiada, então tem as mesmas permissões, operações e eliminação.
FRAME-036	O sistema deve identificar cada imagem extraída com o nome do vídeo e o instante.	Should	NOVO	UC-VID-003, passo 6; UC-VID-003/FA1	Reconhecer a origem de cada imagem.	Dado o frame de 12 s de aula.mp4, então o nome contém “aula” e “12s”.
FRAME-049	O sistema deve indicar, antes de aplicar, as imagens que vão ser geradas por vídeo e as operações que vão ser consumidas.	Must	NOVO	UC-VID-003, passo 3	Ajustar o intervalo antes de consumir quota.	Dado 60 s e N = 10, então surge “6 imagens, 1 operação”.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
PIPE-001	O sistema deve apresentar, quando o item aberto é um vídeo, as ferramentas de vídeo na barra de ferramentas em vez das de imagem, permitindo adicioná-las à *pipeline*.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-001 a 005, passos 1–2; DQ-001	Ponto de entrada de todas as ferramentas de vídeo.	Dado um vídeo aberto, então surgem as cinco ferramentas de vídeo e não as de imagem.
PIPE-002	O sistema deve iniciar o processamento de uma ferramenta de vídeo apenas quando o utilizador carrega em "Aplicar" e a validação é bem-sucedida.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-001 a 005, passo 4	Evita processamentos e consumo de quota por engano.	Dado parâmetros válidos, quando aplica, então inicia; sem "Aplicar", nada é processado.
PIPE-003	O sistema deve processar com uma ferramenta de vídeo apenas os vídeos do projeto e informar o número de itens ignorados.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-001/FA5; UC--VID-002/FA7; UC--VID-003/FA6; UC--VID-004/FA7; RNG-07; DQ-002	As ferramentas de vídeo não sabem processar imagens.	Dado 2 vídeos e 3 imagens, quando aplica, então são processados 2 itens e informado de 3 ignorados.
PIPE-004	O sistema deve recusar combinar uma ferramenta de vídeo com outras ferramentas na mesma *pipeline*.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-001/Exc. 5; UC-VID-002/Exc. 4; UC-VID-003/Exc. 3; UC-VID-004/Exc. 3; UC-VID-005/Exc. 8; RNG-06; DQ-003	A *pipeline* é linear; no MVP cada ferramenta é validada isoladamente e o encadeamento fica fora do âmbito.	Dado o brilho na *pipeline*, quando adiciona uma ferramenta de vídeo, então é recusado; e vice-versa.
PIPE-005	O sistema deve recusar iniciar quando o projeto não contém vídeos compatíveis com a ferramenta, informando o utilizador.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-002/Exc. 5; UC-VID-003/Exc. 4; UC-VID-004/Exc. 4; RNG-07	Evita trabalhos vazios.	Dado um projeto só com imagens, quando aplica, então é recusado com mensagem.
PIPE-006	O sistema deve aplicar os mesmos parâmetros da ferramenta de vídeo a todos os vídeos do projeto, exceto na conversão, que se aplica ao vídeo escolhido.	**Should**	ALT (UC04)	UC-VID-002/RN9; UC--VID-003/Q10; UC--VID-004/RN10; UC--VID-005/RN9	As ferramentas da *pipeline* aplicam os mesmos parâmetros a todos os itens.	Dado 2 vídeos e a pixelização 8, então ambos os resultados têm a mesma intensidade.
PIPE-007	O sistema deve permitir adicionar e aplicar ferramentas de vídeo apenas ao dono do projeto e a partilhas com permissão de edição.	**Must**	ALT (RF45)	UC-VID-001 a 004, pré--condições; UC--VID-002/RN8; UC--VID-003/RN8; UC--VID-004/RN9; RNG-09; DQ-008	Aplica as permissões de partilha existentes.	Dado uma partilha só de leitura, quando adiciona uma ferramenta de vídeo, então recebe erro de permissão.
QUOTA-001	O sistema deve debitar ao utilizador registado uma operação por vídeo processado por uma ferramenta de vídeo avançada, no início do processamento, independentemente da duração e do número de imagens geradas.	**Must**	ALT (RNF48, T-07)	UC-VID-001/RN2; UC--VID-003/RN2; UC--VID-004/RN2; UC--VID-005/RN2; RNG-03; DQ-005	Reinterpreta a quota diária para vídeo; o débito no início impede ultrapassá-la com pedidos simultâneos.	Dado um registado com 5 operações e 2 vídeos, quando aplica a extração, então ficam 3.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
QUOTA-002	O sistema deve devolver as operações dos vídeos cujo processamento falha e de todos os vídeos quando o processamento é cancelado, exceto legendas já enviadas ao worker, que contam como geradas.	**Must**	ALT (T-07)	UC-VID-001/Exc. 3, 4, 7; UC-VID-003/Exc. 6–7; UC-VID-004/RN3; UC-VID-005/RN2, FA6; RNG-03; DQ-005	Só os sucessos contam; falhas não penalizam o utilizador.	Dado 2 vídeos e uma falha num deles, quando termina, então só 1 operação fica consumida.
QUOTA-003	O sistema deve recusar iniciar quando a quota do registado não chega para os vídeos a processar, informando-o.	**Must**	ALT (T-07)	UC-VID-001/Exc. 2; UC-VID-003/Exc. 5; UC-VID-004/Exc. 2; UC-VID-005/Exc. 5	Aplica a regra de quotas às novas ferramentas.	Dado 6 vídeos e quota inferior a 6, quando aplica, então é recusado e a quota não muda.
QUOTA-004	O sistema não deve aplicar limite diário de operações aos utilizadores premium nas ferramentas de vídeo.	**Must**	ALT (RNF48)	UC-VID-001/RN2; UC--VID-003/RN3; UC--VID-004/RN2; UC--VID-005/RN3; RNG-11	Mantém a vantagem do perfil premium.	Dado um premium com 20 operações no dia, quando aplica, então inicia.
QUOTA-005	O sistema deve impedir utilizadores anónimos de usar ferramentas de vídeo avançadas, pedindo que iniciem sessão.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-001/Exc. 1; UC-VID-003/RN4, Exc. 8; UC-VID-004/Exc. 1; UC-VID-005/Exc. 7; RNG-04	Regra existente das ferramentas avançadas.	Dado uma sessão anónima, quando adiciona uma ferramenta avançada, então recebe 403 e a *pipeline* não muda.
RESULT-001	O sistema deve guardar o vídeo produzido por uma ferramenta de vídeo como resultado do projeto, com um nome que identifica o vídeo de origem.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-002, passo 6; UC-VID-004, passo 7; UC-VID-005, passo 6; DQ-014	O PictuRAS guarda o resultado das ferramentas nos resultados do projeto.	Dado o processamento de aula.mp4, então os resultados contêm um vídeo cujo nome contém “aula”.
RESULT-002	O sistema deve permitir reproduzir e descarregar os vídeos resultantes.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-002, passo 8; UC-VID-004, passo 8; UC-VID-005, passo 7	O utilizador tem de poder ver e levar o resultado.	Dado um vídeo nos resultados, então reproduz-se no leitor e está incluído na descarga.
RESULT-003	O sistema deve permitir copiar os resultados (imagens ou vídeos) para um novo projeto, como itens normais.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-002/FA3; UC--VID-003/FA3; UC--VID-004/FA5; DQ-014	Caminho para continuar a editar sem encadeamento na *pipeline*.	Dado 2 vídeos cortados, quando copia, então o novo projeto tem 2 vídeos que aceitam ferramentas de vídeo.
RESULT-004	O sistema deve manter os itens copiados para um projeto até o utilizador os eliminar.	**Must**	NOVO	UC-VID-002/Q6; UC--VID-003/Q6; UC--VID-004/Q6; RNG-08; DQ-007	Os resultados são substituídos na execução seguinte; as cópias não.	Dado itens copiados há 30 dias, então continuam disponíveis.
RESULT-005	O sistema deve eliminar os ficheiros temporários de processamento até 1 h (†) depois do fim do trabalho, com sucesso, falha ou cancelamento.	**Must**	NOVO	Pós-condições mínimas de UC--VID-001 a 005; RNG-10; DQ-007	Dados pessoais e custo de armazenamento.	Dado um trabalho terminado, quando passa 1 h, então não há ficheiros temporários dele.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
STATUS-001	O sistema deve continuar o processamento quando o utilizador abandona a página.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-001/FA6; UC--VID-002/FA4; UC--VID-003/FA4; UC--VID-004/FA3; UC--VID-005/FA4	Operações demoradas.	Dado um processamento em curso, quando fecha e volta, então os resultados surgem no fim.
STATUS-002	O sistema deve apresentar o estado do processamento: em fila, em curso, concluído, falhado ou cancelado.	**Must**	ALT (UC04)	UC-VID-002/A3; UC--VID-003/FA4; UC--VID-004/A3; UC--VID-005/A3; DQ-010	Acompanhar uma operação que não é instantânea.	Dado um pedido à espera de um *worker*, então surge "Em fila"; quando arranca, "Em curso".
STATUS-003	O sistema deve apresentar a percentagem de progresso de cada vídeo em processamento.	**Should**	ALT (UC04)	UC-VID-002 a 005, passo 5; DQ-010	O estado por si só não permite estimar o tempo restante.	Dado um processamento em curso, então surge uma percentagem entre 0 % e 100 % que não diminui.
STATUS-004	O sistema deve permitir cancelar o processamento em fila ou em curso, removendo os resultados dessa execução.	**Must**	ALT (T-01)	UC-VID-002/FA6; UC--VID-003/FA5; UC--VID-004/FA6; UC--VID-005/FA6; DQ-010	Evita ocupar capacidade e quota sem necessidade.	Dado um processamento em curso, quando cancela, então fica "cancelado" e sem resultados dessa execução.
STATUS-005	O sistema deve notificar o utilizador quando o processamento termina, com sucesso ou falha.	**Should**	ALT (UC04)	UC-VID-001 a 004, passo 7; UC-VID-005/ FA4; DQ-010	Com processamento demorado, o utilizador precisa de saber quando voltar.	Dado um processamento, quando termina, então surge uma notificação com o resultado.
STATUS-006	O sistema deve apresentar, para cada vídeo cujo processamento falha, uma mensagem com a causa em linguagem corrente.	**Must**	ALT (T-02)	UC-VID-001/Exc. 3–4, 7; UC-VID-002/Exc. 7; UC-VID-003/Exc. 7; UC-VID-004/Exc. 7; UC-VID-005/Exc. 6; DQ-006	Perceber se pode repetir ou se o vídeo tem um problema.	Dado uma falha num vídeo, então surge "Falha em «nome do vídeo»" com a causa.
STATUS-007	O sistema deve marcar como falhado o vídeo que não pode ser descodificado e continuar com os restantes.	**Must**	NOVO	UC-VID-002/Exc. 6; UC-VID-003/Exc. 6; UC-VID-004/Exc. 6; UC-VID-005/Exc. 3; DQ-006	Um vídeo problemático não impede os restantes.	Dado um vídeo inválido e um válido, então o inválido falha com mensagem e o válido gera resultado.
SUB-001	O sistema deve permitir escolher o idioma das legendas, Original (transcrição) ou English (tradução), e guardar a ferramenta na *pipeline*.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passos 2–3; UC-VID-001/RN4; UC-VID-001/Q2	Define o resultado pretendido.	Dado um idioma diferente destes, então é recusado; dado "en", então a ferramenta é guardada.
SUB-002	O sistema deve gerar, ao aplicar, legendas a partir da fala de cada vídeo do projeto, no idioma escolhido.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 5	Núcleo funcional do caso de uso.	Dado um vídeo com fala portuguesa, quando pede Original e English em qualquer ordem, incluindo English

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						primeiro, então cada pedido gera apenas a opção solicitada: transcrição portuguesa ou tradução inglesa.
SUB-003	O sistema deve guardar as legendas como uma faixa WebVTT associada ao vídeo, sem alterar o vídeo, até este ser eliminado.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 6; UC-VID-001/RN1; UC--VID-001/Q5; RNG-05; DQ-019	As legendas são texto ligado ao vídeo, não um novo ficheiro de média.	Dado a geração concluída, então existe uma faixa `text/vtt` desse vídeo e o vídeo mantém o *hash*.
SUB-004	O sistema deve permitir mostrar, esconder e trocar no leitor as faixas existentes, com uma única faixa ativa.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passo 8; UC-VID-001/FA2	O utilizador escolhe como vê o vídeo.	Dado duas faixas, quando escolhe English, então só essa fica ativa; "Desligado" esconde-a.
SUB-005	O sistema deve ativar no leitor, no fim do "Aplicar", a faixa gerada em cada vídeo.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, passo 7	Mostra o resultado sem passos adicionais.	Dado o fim da geração, então o vídeo aberto mostra a nova faixa.
SUB-006	O sistema deve reutilizar uma faixa já gerada para o mesmo vídeo e idioma, sem nova geração nem consumo de quota.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/FA1; UC--VID-001/RN2, RN5; RNG-03; DQ-019	Evita custo e espera repetidos.	Dado uma faixa existente, quando aplica de novo, então a quota não muda.
SUB-007	O sistema deve guardar o idioma predominante detetado na primeira geração válida.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passos 5–6; UC-VID-001/A4	Reutiliza a deteção nas gerações seguintes.	Dado English primeiro, quando termina com fala válida, então o idioma de origem fica persistido.
SUB-018	O sistema deve apresentar o idioma detetado junto de Original mesmo sem faixa Original.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, passos 2, 5–6; UC-VID-001/A2	Identifica o idioma de origem.	Dado English gerado primeiro com idioma pt, quando abre o painel, então mostra Original (Português); antes de deteção válida mostra apenas Original.
SUB-019	O sistema deve reutilizar uma única geração e uma única faixa física para Original e English quando a origem é inglês.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/FA3	Evita duplicação.	Dado origem inglesa, quando pede ambas as opções em qualquer ordem, então há uma execução e uma chave física partilhada.
SUB-008	O sistema deve terminar a geração de um vídeo sem faixa de áudio com a mensagem "O vídeo não tem faixa de áudio".	**Must**	NOVO	UC-VID-001/Exc. 3	Causa clara e acionável.	Dado um vídeo sem áudio, então a geração termina com o código 2303 e sem faixa.
SUB-009	O sistema deve terminar a geração com uma mensagem quando não é detetada fala.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/Exc. 4	Distingue vídeo sem fala de falha do sistema.	Dado um tom sem fala, então termina com o código 2304, sem faixa, e a operação é devolvida.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
SUB-010	O sistema deve permitir no máximo uma geração em curso por vídeo, mesmo com pedidos concorrentes.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/Exc. 6; DQ-019	Evita trabalho duplicado e cobranças repetidas.	Dado 12 pedidos simultâneos para o mesmo vídeo, então é iniciada uma só geração.
SUB-011	O sistema deve permitir a partilhas só de leitura selecionar faixas existentes, sem gerar legendas.	**Must**	ALT (RF45)	UC-VID-001/FA4; UC--VID-001/RN6; RNG-09	Aplica as permissões de partilha às legendas.	Dado uma partilha de leitura, quando pede uma geração, então recebe 403; consulta as faixas.
SUB-012	O sistema deve eliminar as faixas de legendas quando o vídeo, o projeto ou a conta são eliminados.	**Must**	NOVO	UC-VID-001/RN9; RNG-08; DQ-020	Os textos transcritos são dados pessoais (RGPD).	Dado a eliminação do vídeo, então as chaves das faixas são apagadas do armazenamento.
SUBMIT-001	O sistema deve permitir carregar vídeos MP4, WebM e MOV num projeto, isoladamente ou num `.zip`, ao lado das imagens.	**Must**	ALT ("Carregar imagens")	Pré-condições de UC--VID-001 a 005; RNG-01; DQ-004	Base de todas as funcionalidades de vídeo.	Dado aula.mp4, clip.webm e clip.mov, então ficam no projeto como vídeos; um ficheiro .avi é recusado.
SUBMIT-002	O sistema deve recusar um vídeo que exceda o tamanho ou a duração máximos do perfil de quem o carrega, indicando o limite.	**Must**	NOVO	RNG-02; DQ-004	Custo e diferenciação de perfis.	Dado um registado e um vídeo de 70 s, então é recusado com indicação de 60 s.
SUBMIT-003	O sistema deve recusar no carregamento ficheiros de vídeo que não podem ser lidos.	**Must**	NOVO	Exceções de vídeo corrompido; DQ-004	Evita itens que nenhuma ferramenta consegue processar.	Dado um .mp4 com conteúdo inválido, então é recusado com "Invalid or unreadable video file".
SUBMIT-004	O sistema deve guardar, no carregamento, a duração, a resolução, o tamanho e os codecs de cada vídeo.	**Must**	ALT ("Carregar imagens")	UC-VID-002/A2; UC--VID-003/A4; UC--VID-005, passo 4; DQ-004	Validar instantes, limites e codecs sem reler o vídeo.	Dado um vídeo de 14 s em 1280×720, então o item fica com duração 14 s e 1280×720.
SUBMIT-005	O sistema deve reproduzir os vídeos do projeto no editor e mostrar o primeiro frame na grelha.	**Must**	ALT (visualização dos itens)	UC-VID-001 a 005, passo 1	O utilizador tem de ver o vídeo para o editar.	Dado um vídeo no projeto, então a grelha mostra o primeiro frame e o carrossel reproduz com controlos.
TRIM-002	O sistema deve apresentar a linha temporal do vídeo aberto com a duração total.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 2; UC-VID-002/A2	Escolher os instantes.	Dado um vídeo de 30 s, então surge a linha temporal e 00:30.
TRIM-003	O sistema deve permitir definir os instantes inicial e final na linha temporal.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 3	Define o excerto.	Dado a linha temporal, quando arrasta os marcadores, então os instantes mudam.
TRIM-004	O sistema deve mostrar a duração do excerto selecionado.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, passo 3	*Feedback* antes de guardar.	Dado 00:10 a 00:40, então surge 00:30.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
TRIM-006	O sistema deve gerar, para cada vídeo, um novo vídeo só com o excerto selecionado.	Must	NOVO	UC-VID-002, passo 5	Núcleo funcional.	Dado 00:10–00:40 e um vídeo de 60 s, então o novo vídeo corresponde a esse intervalo.
TRIM-009	O sistema deve reproduzir, num leitor dentro da ferramenta, apenas o excerto, sem criar ficheiros.	Should	NOVO	UC-VID-002/FA1	Verificar o excerto antes de aplicar.	Dado 00:10–00:20, então a reprodução começa em 00:10 e para em 00:20.
TRIM-010	O sistema deve permitir introduzir os instantes no formato hh:mm:ss.	Should	NOVO	UC-VID-002/FA2	Precisão que o arrastar não garante.	Dado “00:01:30”, então o início passa a 90 s.
TRIM-013	O sistema deve permitir desistir antes de aplicar, sem alterar a *pipeline* nem criar ficheiros.	Should	NOVO	UC-VID-002/FA5	Desistir sem efeitos.	Dado a ferramenta aberta, quando fecha sem guardar, então a *pipeline* fica igual.
TRIM-014	O sistema deve impedir guardar o corte quando o instante inicial é maior ou igual ao final.	Must	NOVO	UC-VID-002/Exc. 1; UC-VID-002/RN5	Instantes incoerentes.	Dado início 00:40 e fim 00:10, então guardar está bloqueado.
TRIM-015	O sistema deve recusar iniciar quando o instante final ultrapassa a duração de algum vídeo, indicando os vídeos afetados.	Must	NOVO	UC-VID-002/Exc. 3; UC-VID-002/RN5, RN9; DQ-016	Evita cortes sobre instantes inexistentes.	Dado vídeos de 10 s e 60 s e fim em 00:30, então é recusado com indicação do vídeo de 10 s.
TRIM-023	O sistema deve processar um único excerto por operação.	Must	NOVO	UC-VID-002/A4; UC--VID-002/RN7; UC--VID-002/Q1	Mantém o MVP simples.	Dado a ferramenta, então só há um par início/fim.
TRIM-034	O sistema deve impedir guardar o corte quando o excerto tem menos de 1 s (†).	Should	NOVO	UC-VID-002/Exc. 2; UC-VID-002/RN5; DQ-016	Evita ficheiros sem utilidade.	Dado 0,5 s, então é bloqueado; com 1 s, aceite.
TRIM-049	O sistema deve disponibilizar o corte aos perfis anónimo, registado e premium sem consumir operações.	Must	ALT (UC04)	UC-VID-002/RN2; UC--VID-002/Q7; RNG-03, RNG-04, RNG-11; DQ-005	Ferramenta básica, como o recorte de imagem.	Dado um anónimo, então aplica o corte; dado um registado, então a quota não muda.
TRIM-051	O sistema deve identificar cada vídeo cortado com o nome do vídeo de origem e o intervalo.	Should	NOVO	UC-VID-002, passo 6	Reconhecer origem e excerto.	Dado o corte 10–40 s de aula.mp4, então o nome contém “aula” e “10-40s”.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

O **Alvo** indica o valor exigido no MVP e, depois da seta, o alvo de uma solução em produção (referência para a Fase 2).

Tabela 26: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo (MVP → produção)	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
BLUR-023	O sistema deve detetar as caras frontais com pelo menos 64×64 px num conjunto de teste definido pela equipa.	Adequação Funcional (Correção)	≥ 90 % (†) → ≥ 98 % (†)	Should	UC-VID-004/A4, A8; UC-VID-004/Q2; DQ-017	Dado o conjunto anotado, quando se corre o detetor, então a taxa (IoU ≥ 0,5) cumpre o alvo.
BLUR-041	O sistema deve concluir a desfocagem em tempo proporcional à duração do vídeo.	Eficiência de Desempenho (Comportamento temporal)	≤ 3× a duração → ≤ 1×	Should	UC-VID-004/A3; DQ-011, DQ-021	Dado 10 min sem outros trabalhos, então termina em ≤ 30 min.
BLUR-042	O sistema deve desfocar os vídeos apenas em componentes do PictuRAS, sem os enviar a serviços externos.	Segurança (Confidencialidade)	Obrigatório	Must	UC-VID-004/A2; DQ-020	Dado um pedido, quando se inspeciona o tráfego do *worker*, então o vídeo não sai da rede interna.
COMP-001	O sistema deve processar com o corte, a extração, a desfocagem e as legendas vídeos de todos os formatos aceites no carregamento.	Compatibilidade (Interoperabilidade)	MP4, WebM, MOV (H.264, H.265, VP9) → mais formatos (†)	Must	UC-VID-002 a 004/ A1; RNG-01; DQ-004	Dado um vídeo de cada formato e codec, então todos geram resultado.
COMP-002	O sistema deve produzir o vídeo cortado ou anonimizado no contentor do original, com os codecs habituais desse contentor (MP4/MOV: H.264 e AAC; WebM: VP9 e Opus).	Compatibilidade (Interoperabilidade)	Codecs indicados → codecs do original	Must	UC-VID-002/Q3; UC--VID-004, passo 6; DQ-013	Dado um MP4 e um WebM, então os resultados são MP4 H.264/AAC e WebM VP9/Opus (`ffprobe`).
CONV-024	O sistema deve estimar o tamanho do vídeo convertido com um erro limitado face ao tamanho real.	Adequação Funcional (Correção)	≤ 20 % (†) → ≤ 10 % (†)	Should	UC-VID-005, passo 3; UC-VID-005/A4; DQ-018	Dado conversões de teste, então a estimativa difere do real no máximo o alvo.
CONV-039	O sistema deve restringir ao dono do projeto o acesso aos vídeos convertidos e aos resultados de uma conversão, mantendo o resto do projeto acessível às partilhas.	Segurança (Confidencialidade)	Obrigatório	Must	UC-VID-005/RN7; RNG-09; DQ-008	Dado outro utilizador, quando pede os itens do projeto, então vê o original mas não o vídeo convertido, e pedir o vídeo convertido dá 403.
CONV-042	O sistema deve aceitar na conversão vídeos MP4 e MOV com vídeo H.264 e áudio AAC.	Compatibilidade (Interoperabilidade)	MP4, MOV (H.264/ AAC) → mais WebM e MKV (†)	Must	UC-VID-005/RN4; DQ-018	Dado um MP4 e um MOV H.264/ AAC, então são aceites; um vídeo sem AAC é recusado.
CONV-045	O sistema deve concluir a conversão em tempo proporcional à duração do vídeo.	Eficiência de Desempenho (Comportamento temporal)	≤ 2× a duração → ≤ 0,5×	Should	UC-VID-005/A3; DQ-011	Dado 10 min sem outros trabalhos, então termina em ≤ 20 min.
CONV-046	O sistema deve produzir vídeos MP4 (H.264/AAC) e WebM (VP9/ Opus) reproduzíveis nos navegadores atuais.	Compatibilidade (Interoperabilidade)	MP4 e WebM → mais formatos (†)	Must	UC-VID-005/RN8; UC-VID-005/Q1; DQ-018	Dado uma conversão para cada formato, então reproduz com vídeo e áudio.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo (MVP → produção)	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
FRAME-023	O sistema deve extrair as imagens com a resolução original do vídeo.	Adequação Funcional (Correção)	Igual à do vídeo	**Must**	UC-VID-003/A2; DQ-015	Dado um vídeo 640×360, então a imagem tem 640×360 px.
FRAME-025	O sistema deve extrair um frame único rapidamente, mesmo em vídeos longos.	Eficiência de Desempenho (Comportamento temporal)	≤ 5 s (†) → ≤ 2 s	**Should**	UC-VID-003/FA1; DQ-011	Dado um vídeo de 10 min sem outros trabalhos, então o resultado surge no alvo.
FRAME-046	O sistema deve extrair 100 imagens de um vídeo de até 10 min em tempo limitado.	Eficiência de Desempenho (Comportamento temporal)	≤ 60 s (†) → ≤ 20 s	**Should**	UC-VID-003, passo 5; DQ-011	Dado 10 min e N = 6, então os 100 resultados surgem no alvo.
FRAME-047	O sistema deve produzir imagens PNG e JPEG aceites pelas ferramentas de imagem sem conversão.	Compatibilidade (Interoperabilidade)	PNG e JPEG	**Must**	UC-VID-003/A3; UC--VID-003/FA2; DQ-015	Dado uma imagem copiada, quando se aplica uma ferramenta de imagem, então executa sem erro.
MAINT-001	O sistema deve permitir acrescentar uma ferramenta de vídeo registando-a nas capacidades e num novo *worker*, sem alterar o código das ferramentas de vídeo existentes.	Manutenibilidade (Modularidade)	Obrigatório	**Must**	DQ-001, DQ-003	Dado uma nova ferramenta de vídeo, então nenhum ficheiro dos *workers* existentes muda.
OUTPUT-001	O sistema deve gerar vídeos anonimizados e convertidos com a mesma duração e o áudio do original.	Adequação Funcional (Correção)	≤ 1 s de diferença (†) → ≤ 1 frame	**Must**	UC-VID-004/RN6; UC-VID-005/RN6; DQ-013	Dado um original de 10 s com áudio, então o gerado dura 9 a 11 s e tem áudio.
PERF-001	O sistema deve confirmar a receção do pedido de processamento rapidamente, independentemente da duração dos vídeos.	Eficiência de Desempenho (Comportamento temporal)	≤ 2 s → ≤ 1 s (†)	**Must**	UC-VID-001 a 005, passo 4; DQ-011	Dado vídeos de 15 s e 10 min, quando aplica, então a confirmação surge no alvo.
PERF-002	O sistema deve processar em simultâneo um número limitado de trabalhos por ferramenta de vídeo, mantendo os restantes em fila.	Eficiência de Desempenho (Capacidade)	5 por ferramenta (†), 1 nas legendas → ajustado à carga, até 50 (†)	**Should**	UC-VID-002 a 005/ A3; DQ-009	Dado 8 vídeos em simultâneo, então 5 ficam em curso, 3 em fila e os 8 terminam.
PORT-001	O sistema deve poder ser instalado e executado, incluindo os *workers* de vídeo e as suas dependências, com `docker compose up` num ambiente limpo.	Portabilidade (Instalabilidade)	Versões das imagens base fixadas → instalação com verificação de saúde	**Must**	UC-VID-002 a 004/ A6; DQ-012	Dado uma máquina limpa, quando se executa `docker compose up`, então os testes de aceitação passam.
REL-001	O sistema deve remover o resultado parcial de um vídeo cujo processamento falha, e de todos quando é cancelado, mantendo os vídeos concluídos.	Fiabilidade (Recuperabilidade)	Remoção dos parciais, sem retoma	**Must**	Pós-condições mínimas de UC-	Dado 2 vídeos e uma falha no segundo, então o primeiro

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo (MVP → produção)	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
			→ repetição automática e retoma		-VID-001 a 005; DQ-006	mantém-se e não há parcial do segundo.
SEC-001	O sistema deve manter o vídeo original inalterado em todas as ferramentas de vídeo.	Segurança (Integridade)	Obrigatório	**Must**	RNG-05; UC-VID-002 a 005/RN1; UC--VID-001/RN1	Dado o *hash* do original antes e depois, então são iguais.
SEC-002	O sistema deve restringir o acesso aos vídeos, resultados e legendas às permissões do projeto (dono e partilhas).	Segurança (Confidencialidade)	Obrigatório	**Must**	RNG-09; DQ-008; RNF44	Dado um utilizador sem acesso, quando pede um vídeo ou resultado, então recebe erro de autorização.
SEC-003	O sistema deve disponibilizar vídeos e resultados apenas através de ligações assinadas, não adivinháveis e com expiração.	Segurança (Confidencialidade)	Expiração de 1 h → ≤ 15 min (†)	**Must**	UC-VID-002 a 005 (consulta de resultados); DQ-008	Dado uma ligação com a assinatura alterada ou expirada, então o armazenamento devolve erro.
STATUS-008	O sistema deve atualizar o estado e a percentagem de progresso apresentados com um intervalo máximo.	Usabilidade (Operabilidade)	≤ 10 s (†) → ≤ 2 s	**Should**	DQ-010	Dado um processamento de 5 min, então o valor é atualizado pelo menos a cada 10 s.
SUB-013	O sistema deve transcrever o áudio apenas em componentes do PictuRAS, sem o enviar a serviços externos.	Segurança (Confidencialidade)	Obrigatório	**Must**	UC-VID-001/A1; DQ-019, DQ-020	Dado uma geração, então o modelo corre no *worker*, sem chamadas de rede externas.
SUB-014	O sistema deve garantir que uma mensagem de geração repetida não origina nova inferência nem nova cobrança.	Fiabilidade (Tolerância a falhas)	Obrigatório	**Must**	UC-VID-001/Exc. 6; DQ-019	Dado a mesma mensagem entregue duas vezes, então o *worker* devolve o mesmo resultado sem nova inferência.
SUB-015	O sistema deve produzir faixas WebVTT que o leitor de vídeo dos navegadores atuais carrega e mostra.	Compatibilidade (Interoperabilidade)	Chromium atual → todos os navegadores de R4	**Must**	UC-VID-001/Q5; DQ-019	Dado uma faixa gerada, quando ativada no leitor, então as legendas aparecem sincronizadas.
SUB-016	O sistema deve gerar as legendas em tempo proporcional à duração do vídeo.	Eficiência de Desempenho (Comportamento temporal)	≤ 2× a duração (†) → ≤ 0,5×	**Could**	UC-VID-001/A1, A3; DQ-011	Dado um vídeo de 60 s com fala, então a faixa surge no alvo.
SUB-017	O sistema deve guardar o modelo de reconhecimento de fala num volume persistente, descarregado uma única vez.	Portabilidade (Instalabilidade)	Volume `whisper_models` → modelo na imagem	**Should**	UC-VID-001/A1; DQ-012	Dado o *worker* recriado, então não volta a descarregar o modelo.
TRIM-022	O sistema deve gerar um excerto cuja duração difere da selecionada no máximo um valor limitado.	Adequação Funcional (Correção)	≤ 1 s (†) → ≤ 1 frame	**Must**	UC-VID-002/Q2; DQ-016	Dado um excerto de 1,5 s, então o novo vídeo dura entre 0,5 s e 2,5 s.

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo (MVP → produção)	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
TRIM-043	O sistema deve concluir o corte em tempo proporcional à duração do excerto.	Eficiência de Desempenho (Comportamento temporal)	≤ 0,5× o excerto (†) → ≤ 0,2×	Should	UC-VID-002/A3; DQ-011	Dado um excerto de 5 min sem outros trabalhos, então termina em ≤ 2,5 min.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

Tabela 27: Verificação da completude

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	Todos	Sim	Validados uma vez no carregamento, por perfil (SUBMIT); duração, resolução e codecs guardados para validar pedidos sem reler o vídeo.	SUBMIT-001 a 004, COMP-001
	UC-VID-002, 003	Sim	Instantes e número de imagens validados contra a duração guardada.	TRIM-014, 015, 034; FRAME-013 a 015
	UC-VID-005	Sim	Entrada H.264/AAC; tamanho e duração do carregamento, verificados de novo como defesa (500 MB, 10 min); resolução de saída por perfil.	CONV-015, 022, 026, 035, 037, 042
	UC-VID-001	Sim	Vídeo sem áudio ou sem fala termina com mensagem própria.	SUB-008, SUB-009
Estado, progresso, cancelamento e resultado	Todos	Sim	Mecanismos existentes estendidos com “em fila”, percentagem por vídeo e falha por vídeo.	STATUS-001 a 008, RESULT-001, 002
	UC-VID-001	Parcial	O cancelamento do “Aplicar” não interrompe uma inferência já enviada (A5); o resultado é uma faixa associada ao vídeo.	SUB-003, SUB-005
Falhas durante o processamento	Todos	Sim	Falha isolada por vídeo: parcial removido, causa apresentada, operação devolvida, sem retoma automática no MVP.	STATUS-006, 007, REL-001, QUOTA-002
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-002, 003, 004	Sim	Resultados substituídos na execução seguinte; cópias mantidas até eliminação; temporários até 1 h.	RESULT-003 a 005
	UC-VID-005	Sim	O vídeo convertido entra na biblioteca e fica até ser eliminado.	CONV-006, 033, 036
	UC-VID-001	Sim	Faixas mantidas até o vídeo ser eliminado e reutilizadas enquanto o vídeo não muda.	SUB-003, 006, 012
Perfis e contagem de operações	UC-VID-002	Sim	Ferramenta básica: todos os perfis, sem quota.	TRIM-049
	UC-VID-001, 003, 004, 005	Sim	Avançadas: anónimo excluído, uma operação por vídeo, premium sem limite.	QUOTA-001 a 005
Itens de tipos diferentes no mesmo projeto	Todos	Sim	Só os vídeos são processados; as imagens são ignoradas sem custo.	PIPE-003, PIPE-005
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Todos	Parcial	Lote dentro do projeto (todos os vídeos, exceto na conversão); encadeamento fora do MVP, substituído pela cópia para um novo projeto.	PIPE-004, 006, RESULT-003, MAINT-001
Partilha do projeto	Todos	Sim	Permissões de leitura e edição aplicadas; conversão só do dono.	PIPE-007, SEC-002, CONV-039, SUB-011
Privacidade dos dados (RGPD)	UC-VID-001, 004	Sim	Caras e vozes processadas apenas localmente; temporários e faixas eliminados.	BLUR-042, SUB-012, SUB-013, RESULT-005

5.4. Requisitos consolidados e eliminados

Os requisitos partilhados substituem requisitos equivalentes que cada caso de uso tinha especificado na sua primeira versão. Os IDs substituídos não são reutilizados.

Tabela 28: Requisitos partilhados e requisitos individuais que substituem

Requisito partilhado	Substitui
PIPE-001	TRIM-001, FRAME-001, BLUR-001, CONV-001
PIPE-002	TRIM-005, FRAME-005, BLUR-003, CONV-004

Requisito partilhado	Substitui
PIPE-003	TRIM-045, FRAME-050, BLUR-045
PIPE-004	TRIM-046, FRAME-051, BLUR-046
PIPE-005	TRIM-047, FRAME-052, BLUR-047
PIPE-006	BLUR-051
PIPE-007	TRIM-050, FRAME-054, BLUR-049
QUOTA-001, QUOTA-002	FRAME-024, FRAME-031, BLUR-030, CONV-031
QUOTA-003	FRAME-018, BLUR-018, CONV-018
QUOTA-004	FRAME-019, BLUR-019, CONV-019
QUOTA-005	FRAME-032, BLUR-031, CONV-032
RESULT-001	TRIM-007, BLUR-007
RESULT-002	TRIM-008, BLUR-008, CONV-007
RESULT-003	TRIM-048, FRAME-011, BLUR-048
RESULT-004	TRIM-032, FRAME-033, BLUR-032
RESULT-005	TRIM-033, FRAME-034, BLUR-033, CONV-034
STATUS-001	TRIM-011, BLUR-011, CONV-012, parte de FRAME-012
STATUS-002	TRIM-012, FRAME-012, BLUR-012, CONV-013
STATUS-003	TRIM-026, FRAME-027, BLUR-026, CONV-027
STATUS-004	TRIM-027, FRAME-028, BLUR-027, CONV-028
STATUS-005	TRIM-028, FRAME-029, BLUR-028, CONV-029
STATUS-006	TRIM-029, FRAME-030, BLUR-029, CONV-030
STATUS-007	TRIM-017, FRAME-017, BLUR-016, CONV-016
STATUS-008	TRIM-039, FRAME-042, BLUR-037, CONV-041
SUBMIT-004	FRAME-053
REL-001	TRIM-020, FRAME-020, BLUR-020, CONV-020
SEC-001	TRIM-021, FRAME-021, BLUR-021, CONV-021
SEC-002	TRIM-037, FRAME-040, BLUR-035
SEC-003	TRIM-038, FRAME-041, BLUR-036, CONV-040
PERF-001	TRIM-024, FRAME-038, BLUR-024, CONV-025
PERF-002	TRIM-036, FRAME-039, BLUR-034, CONV-038
PORT-001	TRIM-041, FRAME-044, BLUR-039, CONV-043
MAINT-001	TRIM-042, FRAME-045, BLUR-040, CONV-044
COMP-001	TRIM-052, FRAME-043, BLUR-044
COMP-002	TRIM-044, BLUR-043
OUTPUT-001	BLUR-006, BLUR-022, CONV-023

Foram eliminados na revisão dos casos de uso, sem substituição por um requisito novo: TRIM-016 e FRAME-016 (formato validado no carregamento), TRIM-018, TRIM-019, TRIM-030 e TRIM-031 (o corte não consome quota e passou a estar disponível ao anónimo), TRIM-025, TRIM-035, FRAME-026, FRAME-037, BLUR-017 e BLUR-025 (limites validados no carregamento, SUBMIT-002), TRIM-040, BLUR-015 e BLUR-038 (formatos aceites no carregamento, COMP-001), FRAME-035 (o PictuRAS não tem pastas) e FRAME-048 (a contagem dos pedidos pendentes resulta do débito no início, QUOTA-001).

6. Impacto no Sistema Existente

Tabela 29: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Carregamento de ficheiros para o projeto (“Carregar imagens”)	Alterar	Passa a aceitar vídeos MP4, WebM e MOV (também em `.zip`), recusa extensões desconhecidas (antes o filtro estava só no *frontend*), aplica limites por perfil e guarda duração, resolução e codecs.	Todos	SUBMIT-001 a 004
Visualização dos itens (grelha, carrossel, pré-visualização de carregamento)	Estender	Os vídeos são reproduzidos no carrossel e mostram o primeiro frame na grelha.	Todos	SUBMIT-005
Aplicar ferramentas ao projeto (UC04; *pipeline*)	Alterar	Cada ferramenta declara o tipo de média que aceita; o processamento ignora os itens incompatíveis e informa quantos; as ferramentas de vídeo são exclusivas na *pipeline*; a confirmação do pedido deixou de esperar pela cópia dos ficheiros.	Todos	PIPE-001 a 006, PERF-001
Pré-visualização de ferramentas (UC04)	Alterar	Só tratava imagens (a base não suportava vídeo); passa a pré-visualizar um frame na extração e na desfocagem. O corte pré-visualiza no leitor; a conversão e as legendas não têm pré-visualização no servidor.	UC-VID-002 a 004	FRAME-004, BLUR-010, TRIM-009
Limite diário de operações (RNF48; T-07)	Alterar	Para vídeo, uma operação por vídeo processado por uma ferramenta avançada, debitada no pedido e devolvida em falha ou cancelamento (antes, a devolução só existia no cancelamento). O corte não consome.	UC-VID-001, 003, 004, 005	QUOTA-001 a 003, TRIM-049
Perfil premium (sem limite)	Manter	A regra aplica-se às novas ferramentas.	UC-VID-001, 003 a 005	QUOTA-004
Diferenciação de funcionalidades por perfil (RF64)	Estender	A sugestão de *upgrade* passa a aparecer também quando o registado pede uma resolução de conversão acima do seu limite (CONV-014). Relacionados (novos): resolução de saída por perfil (CONV-002, 022, 035) e limites de carregamento por perfil (SUBMIT-002).	UC-VID-005	CONV-014; CONV-002, 022, 035, SUBMIT-002
Perfil anónimo	Manter	A regra das ferramentas avançadas (sem acesso) aplica-se às novas; o corte, básico, fica disponível.	Todos	QUOTA-005, TRIM-049
Resultados do projeto	Estender	Resultados do tipo vídeo, vários resultados por item (frames), tamanhos original e final, número de caras detetadas e descarte de um resultado.	UC-VID-002 a 005	RESULT-001, 002, FRAME-007, CONV-008, BLUR-014
Biblioteca do projeto (itens)	Estender	Recebe os vídeos convertidos como novos itens, ao lado do original; os vídeos derivados ficam só acessíveis ao dono.	UC-VID-005	CONV-006, 033, 036, 039
Resultados do projeto: cópia para um novo projeto	Estender	Não existia na base: os resultados (imagens e vídeos) passam a poder ser copiados para um novo projeto como itens normais, com a duração e os codecs dos vídeos.	UC-VID-002 a 004	RESULT-003, RESULT-004

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Cancelamento do processamento (T-01, T-10)	Estender	Mantém o *token* de execução, a remoção dos resultados e a devolução das operações. Passa também a retirar da biblioteca os vídeos convertidos nessa execução.	Todos; UC--VID-005/FA6	STATUS-004, REL-001, QUOTA-002
Mensagens de erro das ferramentas (T-02)	Alterar	Os erros dos *workers* chegavam ao `projects` com os argumentos desalinhados e eram descartados; passam a chegar com a causa e são mostrados por vídeo.	Todos	STATUS-006, STATUS-007
Notificações em tempo real (`ws_gateway`)	Estender	Novos eventos de progresso e de falha por vídeo.	Todos	STATUS-002, 003, 005, 008
Partilha de projetos (RF45, UC07)	Manter	As permissões de leitura e edição aplicam--se às ferramentas de vídeo e às legendas.	Todos	PIPE-007, SEC-002, SUB-011
Segurança e privacidade (RNF44)	Estender	Processamento local das caras e da voz; eliminação dos temporários e das faixas de legendas.	UC-VID-001, 004	BLUR-042, SUB-012, SUB-013, RESULT-005
Armazenamento (img_storage e SeaweedFS)	Estender	Extensão do ficheiro original na chave (o `.mov` era guardado como `.quicktime`); novo *stage* para as faixas de legendas, com nome determinístico.	Todos	SUBMIT-001, SUB-003
Ligações de descarga assinadas	Manter	Mecanismo existente, com expiração de 1 h.	Todos	SEC-003
Instalação (`docker-compose.yaml`, RabbitMQ, nginx)	Estender	Cinco novos *workers*, novas filas, volume do modelo de legendas e limite de carregamento de 500 MB no nginx e no gateway.	Todos	PORT-001, PERF-002, SUB-017
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Estender	A extensão introduz exclusividade (PIPE-004): as ferramentas de vídeo não se encadeiam; aplicam-se a todos os vídeos do projeto.	Todos	PIPE-004, PIPE-006

Inconsistências entre funcionalidades e respetiva resolução. Os casos de uso foram escritos em paralelo e divergiam em cinco pontos, resolvidos assim:

1. **Contagem da quota.** O UC-VID-005 pedia que só as operações concluídas contassem; os UC-VID-003 e 004 debitavam no início. Ficou a regra única RNG-03: débito no pedido e devolução em falha ou cancelamento, o que satisfaz as duas intenções (só os sucessos ficam consumidos e os pedidos simultâneos não ultrapassam a quota).
2. **Onde fica o resultado.** O UC-VID-005 falava de "biblioteca" e os restantes de "resultados do projeto". Mantiveram-se os dois conceitos, com significados distintos (glossário): a conversão acrescenta um item à biblioteca (CONV-006) e as outras ferramentas produzem resultados (RESULT-001). As legendas ficam associadas ao vídeo.
3. **Limites de entrada.** A conversão propunha 500 MB e 10 min para todos; o carregamento limita cada perfil. Ficaram os limites do carregamento; a conversão só os volta a verificar como defesa (UC-VID-005/RN4).
4. **Acesso partilhado.** As ferramentas seguem as permissões de partilha (SEC-002); a conversão restringe ao dono (CONV-039). A restrição é coerente porque o resultado da conversão entra na biblioteca do dono.
5. **Mecanismo de cobrança das legendas.** As legendas reservam e devolvem a operação no seu próprio serviço, por vídeo e idioma, para poderem reutilizar faixas sem custo (SUB-006); o efeito para o utilizador é o da regra RNG-03.

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

Cada elemento relevante de cada caso de uso tem pelo menos um requisito; os elementos que não precisam de requisito próprio indicam a razão. Todos os requisitos da ERS aparecem nesta matriz ou nas decisões de qualidade (7.2).

Tabela 30: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
Pré-condições (todos)	Projeto com vídeos carregados e validados	SUBMIT-001 a 005, COMP-001
Passos 1–2 (todos)	Abrir vídeo, escolher ferramenta de vídeo	PIPE-001, SUBMIT-005
Passo 4 (todos)	Aplicar, validar, confirmar	PIPE-002, PERF-001
FA de segundo plano (todos)	Continuar fora da página, estado	STATUS-001, 002, 003, 008
Pós-condições mínimas (todos)	Sem parciais, originais intactos, informado	REL-001, SEC-001, STATUS-006, RESULT-005
UC-VID-001, passos 2–3	Escolher idioma e guardar	SUB-001
UC-VID-001, passo 4	Reserva de quota por vídeo	QUOTA-001, QUOTA-003
UC-VID-001, passo 5	Transcrever ou traduzir a fala	SUB-002, SUB-013, SUB-016, PERF-002
UC-VID-001, passo 6	Guardar faixa WebVTT e idioma	SUB-003, SUB-007, SUB-015
UC-VID-001, passo 7	Notificar e ativar a faixa	STATUS-005, SUB-005
UC-VID-001, passo 8	Legendas no leitor	SUB-004, SUB-015
UC-VID-001/FA1	Faixa existente reutilizada	SUB-006
UC-VID-001/FA2	Mostrar, esconder, trocar faixa	SUB-004, SUB-018
UC-VID-001/FA3	Vídeo em inglês	SUB-019
UC-VID-001/FA4	Partilha só de leitura	SUB-011
UC-VID-001/FA5	Imagens ignoradas	PIPE-003
UC-VID-001/FA6	Segundo plano	STATUS-001
UC-VID-001/Exc. 1, 2	Anónimo; quota insuficiente	QUOTA-005, QUOTA-003
UC-VID-001/Exc. 3, 4	Sem áudio; sem fala	SUB-008, SUB-009, QUOTA-002
UC-VID-001/Exc. 5	Combinação com outras ferramentas	PIPE-004
UC-VID-001/Exc. 6	Geração já em curso	SUB-010, SUB-014
UC-VID-001/Exc. 7	Falha da inferência	STATUS-006, QUOTA-002, REL-001
UC-VID-001, pós-cond. sucesso	Faixa no idioma, vídeo inalterado	SUB-003, SEC-001
UC-VID-001, pós-cond. mínima	Sem faixa incompleta; operações de falhas devolvidas	REL-001, QUOTA-002
UC-VID-001/RN1, RN5, RN7	Faixa separada; uma por idioma; não herdada	SUB-003, SUB-006
UC-VID-001/RN2, RN3	Avançada; premium sem limite	QUOTA-001, QUOTA-004, SUB-006
UC-VID-001/RN4	Idiomas original e inglês	SUB-001
UC-VID-001/RN6	Permissões	PIPE-007, SUB-011, CONV-039
UC-VID-001/RN8	Sem combinação	PIPE-004
UC-VID-001/RN9	Faixas eliminadas com o vídeo, o projeto ou a conta	SUB-012
UC-VID-001/A1 a A3	Modelo local; qualidade; uma réplica	SUB-013, SUB-017, PERF-002
UC-VID-001/A4, A5	Idioma predominante; cancelamento	SUB-007; limitação registada em 10.3
UC-VID-001/A6	Vídeos validados no carregamento	SUBMIT-001 a 004
UC-VID-001/Q1 a Q5	Questões resolvidas	SUB-001, SUB-003, QUOTA-001

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, passo 2	Linha temporal	TRIM-002
UC-VID-002, passo 3	Instantes e duração do excerto	TRIM-003, TRIM-004
UC-VID-002, passo 5	Gerar vídeos cortados	TRIM-006, TRIM-043, COMP-002, STATUS-003
UC-VID-002, passo 6	Guardar e nomear	RESULT-001, TRIM-051
UC-VID-002, passos 7–8	Notificar; reproduzir e descarregar	STATUS-005, RESULT-002, SEC-003
UC-VID-002/FA1, FA2	Pré-visualização; tempos manuais	TRIM-009, TRIM-010
UC-VID-002/FA3	Copiar para novo projeto	RESULT-003, RESULT-004
UC-VID-002/FA5, FA6, FA7	Desistir; cancelar; imagens	TRIM-013, STATUS-004, PIPE-003
UC-VID-002/Exc. 1, 2, 3	Instantes inválidos; excerto curto; fim além da duração	TRIM-014, TRIM-034, TRIM-015
UC-VID-002/Exc. 4, 5	Combinação; sem vídeos	PIPE-004, PIPE-005
UC-VID-002/Exc. 6, 7	Vídeo corrompido; falha	STATUS-007, STATUS-006, REL-001
UC-VID-002, pós-cond. sucesso	Duração do excerto, originais intactos	TRIM-022, SEC-001
UC-VID-002/RN1 a RN4	Novo ficheiro; básica; limites; só vídeos	SEC-001, TRIM-049, SUBMIT-002, PIPE-003
UC-VID-002/RN5, RN9	Instantes válidos; mesmo intervalo	TRIM-014, 015, 034, PIPE-006
UC-VID-002/RN6 a RN8	Sem parciais; um excerto; permissões	REL-001, TRIM-023, PIPE-004, PIPE-007
UC-VID-002/A1 a A8	Assunções	SUBMIT-004, TRIM-023, PERF-002, PORT-001, TRIM-022
UC-VID-002/Q1 a Q9	Questões resolvidas	TRIM-022, 023, 034, COMP-002, RESULT-004, TRIM-049, PIPE-004, PIPE-006
UC-VID-003, passo 2	Modos e parâmetros	FRAME-002
UC-VID-003, passo 3	Intervalo, formato, pré-visualização, estimativa	FRAME-004, 009, 010, 049
UC-VID-003, passo 4	Débito por vídeo	QUOTA-001
UC-VID-003, passo 5	Extrair com progresso	FRAME-006, 009, 046, STATUS-003, PIPE-003
UC-VID-003, passos 6–8	Guardar, notificar, consultar	FRAME-007, 036, STATUS-005, RESULT-003, SEC-003
UC-VID-003/FA1, FA2	Frame único; PNG por omissão	FRAME-003, 004, 006, 025, FRAME-010, 047
UC-VID-003/FA3	Editar as imagens	FRAME-008, FRAME-022, RESULT-003, RESULT-004
UC-VID-003/FA5, FA6	Cancelar; imagens	STATUS-004, QUOTA-002, PIPE-003
UC-VID-003/Exc. 1, 2	Instante fora; demasiadas imagens	FRAME-013, FRAME-014, FRAME-015
UC-VID-003/Exc. 3, 4, 5, 8	Combinação; sem vídeos; quota; anónimo	PIPE-004, PIPE-005, QUOTA-003, QUOTA-005
UC-VID-003/Exc. 6, 7	Corrompido; falha	STATUS-007, STATUS-006, QUOTA-002, REL-001
UC-VID-003, pós-cond. sucesso	Imagens identificadas, débito, originais	FRAME-007, FRAME-036, QUOTA-001, SEC-001
UC-VID-003/RN1 a RN4	Originais; avançada; premium; anónimo	SEC-001, QUOTA-001, 004, 005
UC-VID-003/RN5 a RN8	Máximo de imagens; sem combinação; regras; permissões	FRAME-014, 015, PIPE-004, FRAME-022, PIPE-007
UC-VID-003/A1 a A8	Assunções	SUBMIT-004, FRAME-023, FRAME-047, PERF-002, PORT-001, FRAME-015
UC-VID-003/Q1 a Q10	Questões resolvidas	FRAME-010, 015, RESULT-003, 004, QUOTA-001, 002, PIPE-004, 006
UC-VID-004, passos 2–3	Opções e validação	BLUR-002, BLUR-050

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-004, passo 4	Quota e débito	QUOTA-001, QUOTA-003
UC-VID-004, passo 5	Detetar e desfocar	BLUR-004, 005, 023, 041, 042, STATUS-003
UC-VID-004, passo 6	Mesma duração e áudio	OUTPUT-001, COMP-002
UC-VID-004, passos 7–8	Guardar, notificar, consultar	RESULT-001, 002, STATUS-005, SEC-003
UC-VID-004/FA1, FA2	Pixelização; pré-visualização	BLUR-009, BLUR-010
UC-VID-004/FA4	Nenhuma cara	BLUR-013, BLUR-014
UC-VID-004/FA5, FA6, FA7	Copiar; cancelar; imagens	RESULT-003, STATUS-004, QUOTA-002, PIPE-003
UC-VID-004/Exc. 1 a 5	Anónimo; quota; combinação; sem vídeos; opções	QUOTA-005, 003, PIPE-004, 005, BLUR-050
UC-VID-004/Exc. 6, 7	Corrompido; falha	STATUS-007, STATUS-006, QUOTA-002, REL-001
UC-VID-004, pós-cond. sucesso	Caras desfocadas, duração e áudio	BLUR-005, OUTPUT-001, SEC-001
UC-VID-004/RN1 a RN5	Original; avançada; débito; limites; só vídeos	SEC-001, QUOTA-001, 002, 004, SUBMIT-002, PIPE-003
UC-VID-004/RN6 a RN11	Duração; parciais; combinação; permissões; opções; todas as caras	OUTPUT-001, REL-001, PIPE-004, 007, 006, BLUR-005
UC-VID-004/A1 a A9	Assunções	SUBMIT-004, BLUR-004, BLUR-042, BLUR-023, PERF-002, PORT-001
UC-VID-004/Q1 a Q8	Questões resolvidas	BLUR-005, BLUR-023, QUOTA-001, 002, 004, RESULT-004, PIPE-004
UC-VID-005, passo 2	Vídeo, formato, resolução, qualidade por perfil	CONV-047, CONV-002, CONV-022, CONV-035
UC-VID-005, passo 3	Estimativa de tamanho	CONV-003, CONV-024
UC-VID-005, passo 4	Validar entrada e debitar	CONV-015, 026, 037, 042, QUOTA-001
UC-VID-005, passo 5	Recodificar com progresso	CONV-005, CONV-045, CONV-046, STATUS-003
UC-VID-005, passo 6	Novo vídeo na biblioteca	CONV-006, CONV-036
UC-VID-005, passo 7	Reproduzir, descarregar, tamanhos	RESULT-002, CONV-008, SEC-003
UC-VID-005/FA1 a FA3	Só formato; só compressão; perfis	CONV-009, CONV-010, CONV-011
UC-VID-005/FA4 a FA6	Segundo plano; outro vídeo; cancelar	STATUS-001, CONV-047, STATUS-004, QUOTA-002
UC-VID-005/Exc. 1, 2	Resolução acima do perfil; formato ou *codec* não suportado	CONV-014, CONV-015, 042
UC-VID-005/Exc. 3, 6	Corrompido; falha	STATUS-007, STATUS-006, REL-001, QUOTA-002
UC-VID-005/Exc. 4	Resultado maior	CONV-017
UC-VID-005/Exc. 5, 7, 8	Quota; anónimo ou não dono; combinação	QUOTA-003, QUOTA-005, CONV-039, PIPE-004
UC-VID-005, pós-cond. sucesso	Novo vídeo, tamanhos, original intacto	CONV-006, 008, 033, SEC-001
UC-VID-005/RN1 a RN3	Original; débito; premium	CONV-036, SEC-001, QUOTA-001, 002, 004
UC-VID-005/RN4, RN5	Entrada; resolução por perfil	CONV-015, 026, 037, 042, CONV-022, 035
UC-VID-005/RN6 a RN9	Duração e áudio; só dono; saída; um vídeo	OUTPUT-001, CONV-039, CONV-046, CONV-047, PIPE-004
UC-VID-005/A1 a A8	Assunções	SUBMIT-001, CONV-024, PERF-002, REL-001
UC-VID-005/Q1 a Q7	Questões resolvidas	CONV-046, 022, 035, 036, 011, 037, 033, QUOTA-001

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
RNG-01 a RNG-11	Regras transversais	Ver a coluna “Requisitos” da tabela de regras (3.4)

7.2. Decisões de qualidade

As decisões de qualidade de cada caso de uso (gamas DQ-001 a 020, 101 a 115 e 401 a 420 nos documentos iniciais de cada caso de uso) foram consolidadas numa numeração global.

Tabela 31: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-001	As ferramentas de vídeo são ferramentas da *pipeline*, executadas de forma assíncrona por *workers* dedicados através do RabbitMQ.	Reutiliza fila, estados, cancelamento, quota, partilha e descarga.	PIPE-001, PIPE-002, MAINT-001
DQ-002	Cada ferramenta declara o tipo de média que aceita; as ferramentas de vídeo aceitam só vídeo e as imagens são ignoradas sem custo.	Projetos podem misturar imagens e vídeos.	PIPE-003, PIPE-005
DQ-003	No MVP, as ferramentas de vídeo são exclusivas na *pipeline*; cada uma é validada isoladamente e o encadeamento (com capacidades `{ accepts, produces }`) fica fora do âmbito (trabalho futuro).	A *pipeline* é linear e as saídas são de tipos diferentes.	PIPE-004, MAINT-001
DQ-004	Formato, tamanho e duração são validados no carregamento, por perfil (anónimo 20 MB / 15 s, registado 100 MB / 60 s, premium 500 MB / 10 min (†)), e os metadados ficam guardados.	Uma só validação e uma só lista de formatos; os limites crescem com o perfil, como o custo que cada um pode gerar.	SUBMIT-001 a 004, COMP-001
DQ-005	Ferramentas avançadas: uma operação por vídeo, debitada no pedido e devolvida em falha ou cancelamento; o corte é básico.	Simples e previsível; não ultrapassa a quota com pedidos simultâneos.	QUOTA-001 a 005, TRIM-049
DQ-006	A falha é isolada por vídeo: parcial removido, causa mostrada, operação devolvida; sem retoma automática no MVP.	Um vídeo problemático não anula os restantes.	STATUS-006, STATUS-007, REL-001
DQ-007	Resultados segundo a regra existente; cópias mantidas até eliminação; temporários eliminados até 1 h (†).	Evita perda de trabalho e retenção de dados pessoais.	RESULT-004, RESULT-005
DQ-008	O acesso segue as permissões do projeto e a descarga usa ligações assinadas; os vídeos convertidos só são acessíveis ao dono.	Reutiliza o modelo de segurança.	PIPE-007, SEC-002, SEC-003, CONV-039
DQ-009	Cinco réplicas (†) por *worker* de vídeo, uma no das legendas (memória do modelo); o resto fica em fila.	Limita o consumo de CPU e mantém a aplicação responsiva.	PERF-002
DQ-010	Estado, progresso, cancelamento e notificação reutilizam os mecanismos existentes; o *worker* envia 0 % ao sair da fila e depois no máximo uma atualização por segundo.	Operações que duram minutos exigem *feedback*.	STATUS-002 a 005, STATUS-008
DQ-011	Confirmação do pedido em ≤ 2 s (a cópia dos vídeos para o *worker* é feita depois da resposta); tempos de processamento proporcionais à duração (†).	Distingue o tempo de resposta do tempo de processamento.	PERF-001, BLUR-041, CONV-045, FRAME-025, FRAME-046, SUB-016, TRIM-043
DQ-012	Instalação com `docker compose`, com as imagens base em versões fixadas e as dependências pesadas (FFmpeg, OpenCV, Whisper) só nos *workers*.	Instalação reprodutível; serviço web leve.	PORT-001, SUB-017
DQ-013	Os vídeos gerados mantêm o contentor (corte, desfocagem) e são recodificados com os codecs habituais; mantêm duração e áudio.	A cópia direta só corta em *keyframes*; alterar píxeis obriga a recodificar.	COMP-002, OUTPUT-001

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-014	Os resultados ficam no projeto; para continuar a editar, copiam-se para um novo projeto.	Substitui o encadeamento no MVP.	RESULT-001, RESULT-003, FRAME-008
DQ-015	Extração: máximo de 100 imagens por vídeo (†), PNG ou JPEG, na resolução do vídeo.	Protege armazenamento; compatibilidade com as ferramentas de imagem.	FRAME-015, FRAME-023, FRAME-047
DQ-016	Corte: excerto de pelo menos 1 s e precisão de ±1 s (†); o mesmo intervalo para todos os vídeos.	Valores verificáveis.	TRIM-015, TRIM-022, TRIM-034
DQ-017	Desfocagem: detetor YuNet local, objetivo de 90 % (†), todas as caras, aviso e descarte quando não há caras, pré-visualização de um frame.	Modelo leve em CPU; âmbito do MVP.	BLUR-004, 005, 010, 013, 014, 023
DQ-018	Conversão: entrada MP4/MOV H.264/AAC (500 MB e 10 min verificados de novo como defesa), saída MP4 ou WebM, 720p/1080p por perfil, estimativa por amostras com erro ≤ 20 % (†), resultado na biblioteca.	Formatos reproduzíveis nos navegadores; diferenciação de perfis.	CONV-006, 015, 022, 024, 026, 033, 035, 037, 042, 046
DQ-019	Legendas: faster-whisper “small” local em CPU, faixa WebVTT por vídeo e idioma, reutilizada enquanto o vídeo não muda; uma geração por vídeo; mensagens idempotentes.	Custo de inferência; formato nativo do navegador.	SUB-003, 006, 010, 013, 014, 015
DQ-020	Caras e vozes são processadas apenas em componentes do PictuRAS, sem serviços externos.	Dados pessoais (RGPD, R3).	BLUR-042, SUB-013
DQ-021	Desfocagem: a deteção de caras corre a cada 3 frames, reutilizando as caixas nos 2 frames intermédios, sobre uma cópia do frame reduzida a 640 px. Limitação aceite: uma cara que surja ou se mova muito depressa entre deteções pode ficar visível até 2 frames (UC-VID-004/A9); em produção, deteção em todos os frames ou seguimento das caixas.	A deteção é a parte mais cara: ≈ 3× menos custo e caixas estáveis; cumpre o BLUR-041 (≈ 0,5× medido).	BLUR-004, BLUR-041

7.3. Realização e verificação dos requisitos

Estado à data de 2026-10-23 (versão entregue no `main`; resultados históricos identificados no Capítulo 10). Os componentes estão descritos na tabela de componentes (8.1) e os testes no Capítulo 10. “Inspeção” indica verificação por leitura de código ou de configuração.

Tabela 32: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
SUBMIT-001	P-UPLOAD, GW, ST, FE-MEDIA	Implementado	TST-FRAME-11, TST-TRIM-13	Passa (MP4); WebM e MOV verificados manualmente (TST-SUBMIT-M1)
SUBMIT-002	P-UPLOAD	Implementado	TST-TRIM-13, TST-SUBMIT-01	Passa: limite do anónimo aceita 10 s; recusa por excesso verificada por inspeção, sem teste automático
SUBMIT-003	P-UPLOAD	Implementado	TST-SUBMIT-01	Passa (ficheiro falso recusado)
SUBMIT-004	P-UPLOAD	Implementado	TST-FRAME-11	Passa
SUBMIT-005	FE-MEDIA	Implementado	TST-SUBMIT-M1	Passa (manual)
PIPE-001	FE-TOOLS, P-RULES	Implementado	TST-FRAME-13, TST-TRIM-09, TST-BLUR-03, TST-CONV-13, TST-SUB-02	Passa
PIPE-002	P-ROUTES, FE-PAGE	Implementado	TST-SUB-05, TST-FRAME-13, TST-CONV-13	Passa

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
PIPE-003	P-RULES, P-ROUTES	Implementado	TST-FRAME-07, 13, TST-TRIM-09, TST--BLUR-03, TST--SUB-06	Passa
PIPE-004	P-RULES, P-ROUTES	Implementado	TST-FRAME-10, 12, TST-TRIM-08, TST--BLUR-02, TST--CONV-09, TST--SUB-03, P3	Passa
PIPE-005	P-RULES, P-ROUTES	Implementado	TST-FRAME-16, TST-TRIM-15, TST--BLUR-14	Passa
PIPE-006	P-ROUTES	Implementado	TST-BLUR-03, TST--CONV-07	Passa
PIPE-007	P-ROUTES (permissões existentes)	Parcial	TST-PIPE-01	Passa: a partilha de leitura vê os itens mas não adiciona ferramentas; a de edição adiciona e aplica. Defeito herdado D-09 (`owner` sem `share`)
QUOTA-001	P-ROUTES, USERS, P--SUBS	Implementado	TST-FRAME-13, TST-BLUR-03, TST--CONV-18, TST--SUB-09	Passa
QUOTA-002	P-ROUTES, USERS, P--SUBS	Implementado	TST-FRAME-17, TST-SUB-09	Passa (falha); devolução no cancelamento verificada pelo TST-STATUS-01
QUOTA-003	P-ROUTES, USERS	Implementado	TST-BLUR-13, TST--CONV-20, TST--SUB-13	Passa (legendas corrigidas, D-07); concorrência: D-10
QUOTA-004	USERS	Implementado (existente)	TST-QUOTA-01	Passa: 6 vídeos numa ferramenta avançada, sem limite diário
QUOTA-005	P-ROUTES, P-SUBS	Implementado	TST-FRAME-18, TST-BLUR-01, TST--CONV-22, TST--SUB-11	Passa
RESULT-001	P-ROUTES, MSG	Implementado	TST-TRIM-09, TST--BLUR-03, TST--CONV-15	Passa
RESULT-002	P-ROUTES, FE-PAGE, ST	Implementado	TST-TRIM-14, TST--CONV-21	Passa (descarga e `ffprobe`); reprodução no navegador manual
RESULT-003	P-ROUTES	Implementado	TST-FRAME-15, TST-TRIM-12, TST--BLUR-12	Passa
RESULT-004	P-ROUTES	Implementado	TST-FRAME-15, TST-TRIM-12	Passa; persistência ao longo do tempo não testada
RESULT-005	P-TEMP, W-*	Implementado	TST-CONV-10	Passa (varrimento); eliminação imediata por inspeção
STATUS-001	P-ROUTES	Implementado (existente)	Baterias e2e	Passa: os testes correm sem navegador
STATUS-002	W-*, WS, FE-PAGE	Parcial	Inspeção, TST--STATUS-M1	Estado só com a página aberta; ao regressar, vêem-se os resultados mas não o estado
STATUS-003	W-*, WS, FE-PAGE	Implementado	TST-TRIM-16, TST--FRAME-20, TST--BLUR-08, TST--STATUS-M1	Passa (nas legendas, sem percentagem intermédia)
STATUS-004	P-ROUTES (existente)	Implementado	TST-STATUS-01	Passa: cancelamento em curso, sem resultados e com a operação devolvida; nas legendas o lote para (D-08, inspeção)

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
STATUS-005	WS, FE-PAGE	Parcial	Inspeção	Aviso de fim só com a página aberta
STATUS-006	MSG, W-*, FE-PAGE	Implementado	TST-FRAME-17, 20, TST-SUB-07	Passa
STATUS-007	W-*, P-ROUTES	Implementado	TST-FRAME-17, TST-BLUR-W1	Passa
SUB-001	FE-TOOLS, P-SUBS	Implementado	TST-SUB-01, 02, P1	Passa
SUB-002	W-SUB, P-SUBS	Implementado	TST-SUB-INF, TST--SUB-08	Passa com fala portuguesa e inglesa (TST--SUB-INF); TST-SUB-08 exige um vídeo com fala
SUB-003	P-SUBS, ST	Implementado	TST-SUB-U, TST--SUB-INF	Passa
SUB-004	FE-TOOLS, FE-MEDIA	Implementado	TST-SUB-CHR	Passa em 2026-10-23 (API simulada): seleção, desativação e reutilização
SUB-005	FE-PAGE, FE-MEDIA	Implementado; validação parcial	TST-SUB-CHR histórico	O teste atualizado não cobre ativação automática por sockets após Apply
SUB-006	P-SUBS	Implementado	TST-SUB-U, TST--SUB-10	Passa
SUB-007	W-SUB, P-SUBS	Implementado	TST-SUB-U, TST--SUB-INF	Passa
SUB-018	FE-TOOLS	Implementado	TST-SUB-CHR	Passa em 2026-10-23: English primeiro revela Original (Português) antes da faixa Original
SUB-019	W-SUB, P-SUBS	Implementado	TST-SUB-U	Evidência histórica de ambas as ordens; não reexecutado nesta revisão
SUB-008, SUB-009	W-SUB	Implementado	TST-SUB-PY, TST--SUB-07, TST-SUB--INF	Passa
SUB-010	P-SUBS	Implementado	TST-SUB-U	Passa (12 pedidos concorrentes)
SUB-011	P-SUBS (rotas)	Parcial	TST-SUB-U	Passa na API; a interface não deixa escolher a faixa (D-11)
SUB-012	P-SUBS, ST	Implementado	TST-SUB-U	Passa
TRIM-002, 003, 004	FE-TOOLS	Implementado	TST-TRIM-M1, TST--TRIM-01	Passa (manual); TRIM-004 não verificado no navegador
TRIM-006, 051	W-TRIM	Implementado	TST-TRIM-09, 14, PY	Passa
TRIM-009, 010, 013	FE-TOOLS	Implementado	TST-TRIM-11	Recusa no servidor verificada; leitor, hh:mm:ss e desistência por testar no navegador
TRIM-014, 015, 034	P-RULES, FE-TOOLS, W--TRIM	Implementado	TST-TRIM-01 a 05, 07, 10	Passa
TRIM-023, 049	FE-TOOLS, P-RULES	Implementado	TST-TRIM-09, 13	Passa
FRAME-002, 003, 006, 009, 013 a 015	P-RULES, W-FRAMES, FE--TOOLS	Implementado	TST-FRAME-01 a 06, 12 a 14, PY	Passa
FRAME-004	P-ROUTES, W-FRAMES	Implementado	TST-FRAME-21	Passa: o frame do instante escolhido é gerado e enviado ao *browser*
FRAME-007, 008, 022, 036, 049	P-ROUTES, W-FRAMES	Implementado	TST-FRAME-13, 15	Passa
FRAME-010	FE-TOOLS, W-FRAMES	Implementado	TST-FRAME-06, PY	PNG ponta a ponta; JPEG por teste unitário
BLUR-002, 009, 050	P-RULES, FE-TOOLS, W--BLUR	Implementado	TST-BLUR-U1, U2, 11, PY, M1	Passa
BLUR-004, 005	W-BLUR	Implementado	TST-BLUR-03 (com vídeo com caras)	Passa no teste da equipa (2 caras detetadas); exige `BLUR_FACE_VIDEO`

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
BLUR-010	W-BLUR, P-ROUTES	Implementado	TST-BLUR-10, M1	Passa (pedido, quota e imagem mostrada no navegador)
BLUR-013, 014	W-BLUR, P-ROUTES, GW, FE-PAGE	Implementado	TST-BLUR-04, M1	Passa (API e navegador)
CONV-002, 014, 022, 035	FE-TOOLS, P-RULES, W--CONV	Implementado	TST-CONV-03, 04, 11	Passa
CONV-003	P-ROUTES, W-CONV, GW	Implementado	TST-CONV-12, TST--CONV-M1	Passa (API e reteste no navegador); defeito encontrado no navegador e corrigido (D-02, 10.3)
CONV-005, 009, 010	W-CONV	Implementado	TST-CONV-13, 21, PY	Passa
CONV-006, 033, 036	P-ROUTES	Implementado	TST-CONV-17, 19	Passa
CONV-008	P-ROUTES, FE-PAGE	Implementado	TST-CONV-15	Passa
CONV-011, 047	FE-TOOLS, P-ROUTES	Implementado	TST-CONV-07, 13	Passa (CONV-047); perfis predefinidos por inspeção
CONV-015, 026, 037	P-RULES, W-CONV	Implementado	TST-CONV-05, 06, 20, PY	Passa
CONV-017	FE-TOOLS, W-CONV	Implementado	TST-CONV-02, 13	Passa com confirmação; a recusa sem confirmação foi observada numa execução ponta a ponta durante a implementação, mas não tem teste automático próprio
BLUR-023	W-BLUR	Por medir	—	Falta o conjunto de teste anotado (UC--VID-004/A8)
BLUR-041	W-BLUR	Implementado	TST-BLUR-W2	≈ 0,5× a duração (640×360)
BLUR-042, SUB-013	W-BLUR, W-SUB	Implementado	TST-INSP-04	Modelos na imagem ou no volume; sem chamadas externas no código
COMP-001	W-*	Implementado	TST-FRAME-M1, TST-BLUR-W1	MP4, WebM, MOV verificados; H.265 por testar
COMP-002	W-TRIM, W-BLUR	Implementado	TST-TRIM-14, TST--BLUR-W1, PY	Passa
CONV-024	W-CONV	Implementado	TST-CONV-16	Passa: erro de 8 % (222 892 vs. 205 754 bytes); uma só amostra
CONV-039	P-ROUTES	Implementado	TST-CONV-19	Passa
CONV-042, CONV-046	W-CONV	Implementado	TST-CONV-05, 20, 21	Passa (WebM VP9/Opus; MP4 por teste unitário)
CONV-045, FRAME-025, FRAME-046, TRIM-043, SUB-016	W-*	Implementado	TST-MED-01 a 05	Passa: frame único 1 s (≤ 5 s); 100 imagens em 14 s (≤ 60 s); excerto de 5 min em 12 s (≤ 2,5 min); conversão de 10 min em 34 s (≤ 20 min); legendas de 70 s em 8 s (≤ 141 s)
FRAME-023, FRAME-047	W-FRAMES	Implementado	TST-FRAME-19, 15	Passa
MAINT-001	P-RULES, INFRA, Tools/ utils	Implementado	TST-INSP-03	Passa com ressalva: 4 das 5 ferramentas entraram sem alterar os *workers* anteriores; o *commit* da conversão refatorou também o corte e a extração para o módulo partilhado `video.py`
OUTPUT-001	W-BLUR, W-CONV	Implementado	TST-CONV-21, TST--BLUR-06, W1, PY	Passa (10,015 s para 10 s); verificado também pelos próprios *workers*
PERF-001	P-ROUTES	Implementado	TST-CONV-14	Passa com vídeo pequeno; com vídeos grandes a cópia já não bloqueia a resposta
PERF-002	INFRA	Implementado	TST-INSP-01	5 réplicas por ferramenta de vídeo (1 nas legendas); sem teste de carga

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
PORT-001, SUB-017	INFRA	Implementado	Toda a bateria	`docker compose up --build` num ambiente com Docker; imagens base fixadas no `projects` e nos *workers* de vídeo (T-20)
REL-001	W-*, P-ROUTES	Implementado	TST-FRAME-17, TST-BLUR-W1	Passa
SEC-001	W-*	Implementado	TST-BLUR-07, TST--SUB-INF, inspeção	Passa (hash igual)
SEC-002	P-ROUTES, P-SUBS	Implementado (existente)	TST-SUB-U, inspeção	Passa nas legendas; defeito herdado D-09
SEC-003	ST (existente)	Implementado	TST-INSP-02	Ligações assinadas com expiração de 1 h
STATUS-008	W-*, WS	Implementado	TST-TRIM-16, TST--FRAME-20, TST--BLUR-08	≈ 1 s (`ws_gateway` e página, TST-STATUS-M1)
SUB-014	W-SUB	Implementado	TST-SUB-TR	Passa (mesmo recibo sem nova inferência)
SUB-015	FE-MEDIA	Implementado	TST-SUB-CHR	Passa em 2026-10-23 (Edge/Chromium; API simulada)
TRIM-022	W-TRIM	Implementado	TST-TRIM-14	Passa (1,500 s exatos)

8. Alterações Arquiteturais

O padrão de base mantém-se: microserviços com *reverse proxy* (nginx), API Gateway, comunicação REST entre serviços de negócio, AMQP (RabbitMQ) para o processamento assíncrono e uma base de dados por serviço. O suporte a vídeo encaixa neste padrão sem o reestruturar (restrição R7): o processamento de média acontece apenas em *workers* novos, e os serviços existentes foram estendidos para validar, orquestrar e apresentar o vídeo.

8.1. Visão geral das alterações

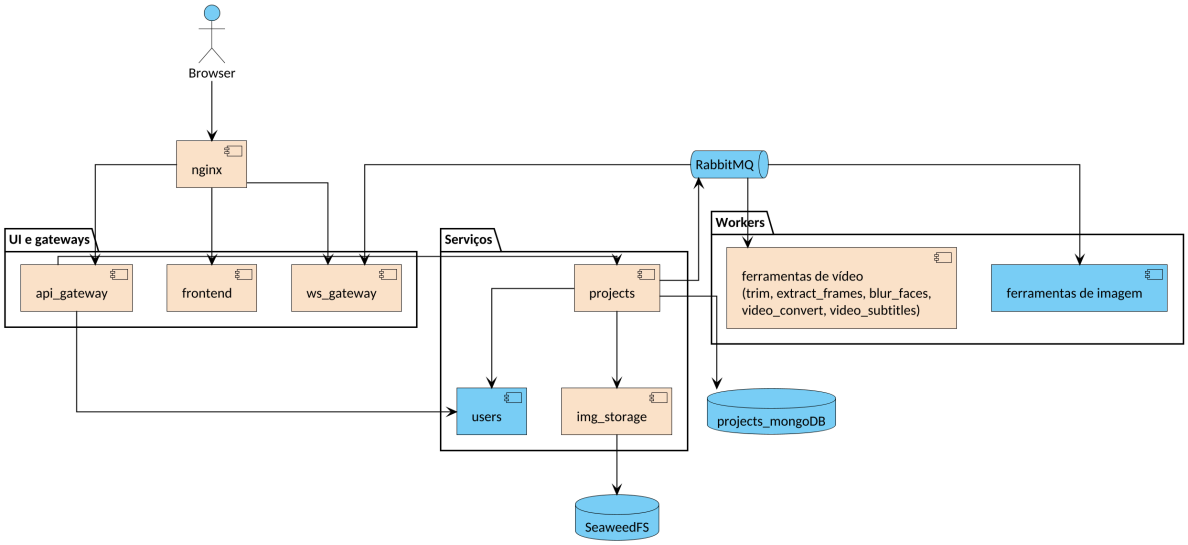


Figura 3: Vista de componentes da solução com suporte a vídeo (novos ou alterados a laranja)

Tabela 33: Componentes novos e alterados

Componente / serviço (ID)	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
`trim_tool` (W-TRIM)	Novo	Corta o excerto com FFmpeg, mantendo o contentor; 5 réplicas.	TRIM-006, 022, 043, 051, COMP-002
`extract_frames_tool` (W-FRAMES)	Novo	Extrai frames para PNG/JPEG; vários resultados por vídeo; 5 réplicas.	FRAME-006, 009, 010, 023, 047
`blur_faces_tool` (W--BLUR)	Novo	Deteta caras com OpenCV (YuNet) a cada 3 frames (DQ-021) e desfoca/pixeliza todos os frames; remonta o vídeo com o áudio; pré-visualização de um frame; 5 réplicas.	BLUR-004, 005, 009, 010, 013, 041, 042
`video_convert_tool` (W-CONV)	Novo	Recodifica com FFmpeg (MP4 H.264/AAC ou WebM VP9/ Opus), verifica duração e áudio do resultado e calcula a estimativa de tamanho por amostras; 5 réplicas.	CONV-003, 005, 015, 017, 024, 046, OUTPUT-001
`video_subtitles_tool` (W-SUB)	Novo	Transcreve ou traduz com faster-whisper “small” (CPU, int8); publica WebVTT de forma atómica; recibos por trabalho para mensagens repetidas; 1 réplica; modelo no volume `whisper_models`.	SUB-002, 007 a 009, 013, 014, 016, 017
`Tools/utils` (MSG)	Alterado	`tool_msg.py`: progresso intermédio, vários resultados por item, metadados de resultado e correção do envio de erros; novo `video.py` com o ffprobe, o FFmpeg com progresso e a limitação da frequência do progresso, partilhados pelos *workers* de vídeo.	STATUS-003, 006, 008, MAINT-001
`projects`: regras (P--RULES)	Alterado	Tabela de capacidades por tipo de média e de ferramentas exclusivas (`toolCapabilities.js`); validação de parâmetros	PIPE-003 a 006, TRIM-014, 015, FRAME-013 a 015,

Componente / serviço (ID)	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
		de cada ferramenta de vídeo (`trim.js`, `frames.js`, `blurFaces.js`, `videoConvert.js`, `subtitlesTool.js`).	BLUR-050, CONV-015, 026, 037
`projects`: rotas (P--ROUTES)	Alterado	`/tool`, `/process` (só itens compatíveis, débito por vídeo, resposta antes da cópia dos vídeos), `/preview`, resultados (vídeo, frames, tamanhos, descarte), `results/project`, estimativa da conversão (pedido-resposta pela fila), vídeo convertido na biblioteca, tratamento de progresso e falhas por vídeo.	PIPE-001, 002, 007, QUOTA-001 a 005, RESULT-001 a 003, STATUS-001, 004, 006, 007, PERF-001, CONV-006, 039
`projects`: carregamento (P-UPLOAD)	Alterado	Tipo de média pela extensão, ffprobe e limites por perfil; guarda duração, resolução, tamanho e codecs.	SUBMIT-001 a 004
`projects`: legendas (P--SUBS)	Novo	Serviço, rotas e coleção próprios para as faixas: autorização, reserva atómica por vídeo, reutilização por *hash*, filas duráveis com confirmação, recuperação e eliminação.	SUB-001, 003, 006, 007, 019, 010 a 012, QUOTA-001, 002
`projects`: temporários (P-TEMP)	Novo	Elimina a cópia local depois de cada trabalho e varre a cada 10 min os ficheiros de vídeo com mais de 50 min sem trabalho ativo.	RESULT-005
`users` (USERS)	Mantido	Reserva e devolução de operações (`/process/:n`, `/process/refund/:n`) reutilizadas.	QUOTA-001 a 004
`img_storage` (ST)	Alterado	Extensão do nome original na chave; *stage* `subtitles` com nome determinístico e MIME `text/vtt`; limites de 500 MB.	SUBMIT-001, SUB-003
`api_gateway` (GW)	Alterado	Carregamentos até 500 MB com erro 413 legível; rotas da estimativa da conversão, das legendas e do descarte de um resultado.	SUBMIT-001, CONV-003, BLUR-014, SUB-001
`ws_gateway` (WS)	Alterado	Eventos `process-progress` e `process-item-error`.	STATUS-003, 006
frontend (FE-TOOLS, FE--PAGE, FE-MEDIA)	Alterado	Ferramentas de vídeo na barra (linha temporal, opções, estimativa, idiomas); progresso e estados “Em fila”/“Em curso”; leitor de vídeo com faixas de legendas; grelha com o primeiro frame.	PIPE-001, STATUS-002, 003, SUB-004, 005, 018, SUBMIT-005, TRIM-002 a 004
Infraestrutura (INFRA)	Alterado	`docker-compose.yaml` com os cinco *workers* e o volume do modelo; filas em `rabbitMQ/definitions.json`; nginx com `client_max_body_size 500M` e *timeouts* de 600 s.	PORT-001, PERF-002

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 34: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Um *worker* por ferramenta de vídeo	Alternativa: um serviço de vídeo único com todas as operações. Os *workers* por ferramenta seguem o padrão das ferramentas de imagem e isolam dependências muito diferentes (FFmpeg, OpenCV, Whisper).	Escala e falha por ferramenta; mais contentores; algum código comum, que passou para `Tools/utils/video.py`.	MAINT-001, PERF-002; DQ-001
DA-02	Processamento assíncrono pelo RabbitMQ	Alternativa: chamadas HTTP síncronas a um serviço de vídeo. Os trabalhos duram de segundos a minutos; uma chamada síncrona prenderia pedidos e ligações.	Exige estado, progresso e tratamento de falhas por mensagem.	STATUS-001, PERF-001; DQ-001, DQ-011
DA-03	Capacidades por tipo de média no `projects` e ferramentas de vídeo exclusivas	Alternativas: deixar cada *worker* recusar o que não sabe processar; ou capacidades `{ accepts, produces }` com encadeamento. A tabela simples evita trabalho inútil e quota mal gasta; o encadeamento seria demasiado para o MVP.	Projetos mistos funcionam; o encadeamento fica fora do âmbito do MVP.	PIPE-003, PIPE-004; DQ-002, DQ-003
DA-04	Ficheiros de trabalho no volume partilhado	Alternativa: os *workers* lerem e escreverem diretamente no armazenamento S3. O volume é o	Os temporários têm de ser limpos (P-TEMP); os	RESULT-005, SEC-002; DQ-007

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
	`image_data`; resultados no SeaweedFS	mecanismo existente das ferramentas; só o `projects` fala com o armazenamento.	*workers* precisam do mesmo volume.	
DA-05	Progresso por mensagens "progress" encaminhadas para o *browser* por Socket.IO	Alternativa: *polling* do *frontend*. Os eventos já existiam para o fim do processamento; o *worker* envia 0 % ao sair da fila e no máximo uma atualização por segundo. As legendas usam *polling* da faixa, por terem um ciclo de vida próprio.	Atualização ≈ 1 s; o estado só é visível com a página aberta.	STATUS-002, 003, 008; DQ-010
DA-06	Confirmar o pedido antes de copiar os vídeos para os *workers*	Na base, o `/process` descarregava todos os ficheiros antes de responder (T-19), e a primeira versão das ferramentas de vídeo validava também cada vídeo nesse momento, o que passava os 2 s com vídeos grandes. Agora valida com os metadados guardados no carregamento, responde e copia depois; uma cópia falhada é tratada como falha desse vídeo.	Resposta rápida; erros de cópia chegam como falha por vídeo.	PERF-001; DQ-011
DA-07	Estimativa de tamanho calculada no *worker* por pedido-resposta sobre o RabbitMQ	Alternativa inicial: o `projects` correr o FFmpeg durante o pedido HTTP, o que punha processamento de média num serviço web, fora da fila e do limite de trabalhos. Agora o `projects` copia o vídeo para o volume, envia o pedido à fila da conversão e espera a resposta (até 50 s, abaixo do *timeout* do nginx), correlacionada em memória.	O `projects` não processa média; a correlação em memória pressupõe uma só instância do `projects`.	CONV-003, CONV-024; DQ-012, DQ-018
DA-08	Legendas como serviço com coleção própria e transporte durável	Alternativa: tratar a faixa como um resultado comum. As faixas sobrevivem às execuções, são reutilizadas e exigem uma geração por vídeo; a coleção separada evita que as escritas do projeto (que substituem arrays) percam metadados concorrentes.	Mais código próprio; garantias de idempotência e concorrência mais fortes.	SUB-003, 006, 010, 014; DQ-019
DA-09	Metadados do vídeo lidos com ffprobe no carregamento e guardados	Alternativa: reler o vídeo em cada validação. Guardar permite validar instantes, limites e codecs sem descarregar o ficheiro.	Itens antigos sem metadados são validados pelo *worker*.	SUBMIT-004, PERF-001; DQ-004
DA-10	Vídeo convertido acrescentado à biblioteca do projeto	Alternativa: deixá-lo só nos resultados, que são substituídos na execução seguinte. A conversão produz uma versão que o utilizador quer manter.	O item fica marcado como derivado e só o dono lhe acede.	CONV-006, 033, 039; DQ-018
DA-11	Versões das imagens base fixadas no `projects` e nos *workers* de vídeo (Node 22.11, Python 3.11.10, Debian 12)	Alternativa: imagens `latest`, que mudam sem aviso. Fixar a versão do Debian fixa também a série do FFmpeg (5.1).	Instalação reprodutível dos componentes de vídeo; os restantes serviços mantêm as imagens da base (T-20).	PORT-001; DQ-012

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

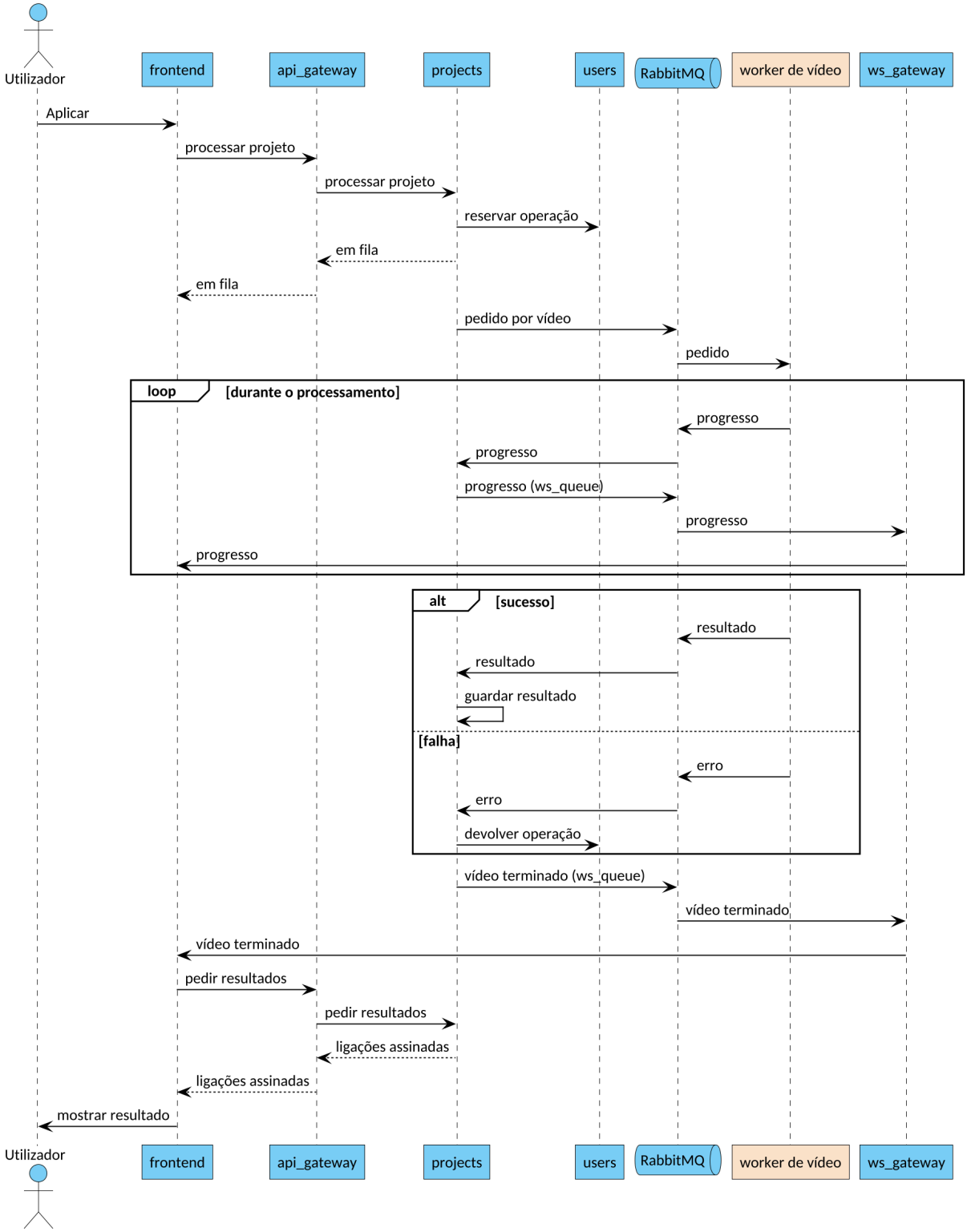


Figura 4: Sequência de processamento de um vídeo entre componentes

O utilizador carrega em "Aplicar" e o *frontend* envia o pedido ao `api_gateway`, que o reencaminha para o `projects` com a identidade validada. O `projects` verifica as capacidades e a exclusividade da ferramenta e valida os parâmetros com os metadados guardados no carregamento; para uma ferramenta avançada, reserva no `users` uma operação por vídeo. Responde de imediato (≤ 2 s) e só depois copia cada vídeo do armazenamento para o volume partilhado e publica um pedido na fila da ferramenta. Um *worker* livre

consome o pedido e envia 0 % (o *frontend* passa de "Em fila" a "Em curso"); durante o processamento envia o progresso, no máximo uma vez por segundo, que o `projects` reencaminha para a `ws_queue` e o `ws_gateway` entrega ao *browser*. No fim, o *worker* responde com o ficheiro gerado e os metadados; o `projects` guarda o resultado no armazenamento, regista-o no projeto (ou na biblioteca, na conversão), apaga os ficheiros de trabalho e notifica o *frontend*. Se o vídeo falhar, o *worker* remove o ficheiro parcial e envia o código e a causa; o `projects` devolve a operação e envia uma falha desse vídeo, sem interromper os restantes. Quando todos os vídeos terminam, o *frontend* pede os resultados, servidos por ligações assinadas. O cancelamento invalida o *token* da execução, devolve as operações e remove os resultados dessa execução; as respostas que cheguem depois são ignoradas e os seus ficheiros apagados. Excetuam-se as legendas já enviadas ao worker: a faixa fica guardada quando termina e a operação conta como gerada. As legendas seguem o mesmo início (Aplicar), mas o `projects` delega no serviço de legendas, que usa filas duráveis próprias e confirma cada mensagem só depois de a tratar; como o modelo não reporta percentagem, o `projects` envia 0 % quando o pedido segue para o *worker* e o fim quando a faixa fica guardada.

8.4. Impacto na instalação e execução

- **Novos contentores**: `trim_tool`, `extract_frames_tool`, `blur_faces_tool` e `video_convert_tool` (5 réplicas cada) e `video_subtitles_tool` (1 réplica). Todos dependem do RabbitMQ e partilham o volume `image_data` com o `projects`.
- **Dependências externas**: FFmpeg/ffprobe (série 5.1, do Debian 12) no `projects` e nos *workers*; OpenCV e o modelo YuNet (incluído na imagem) na desfocagem; faster-whisper e o modelo "small", descarregado no primeiro uso para o volume `whisper_models`.
- **Novas filas**: `trim_queue`, `extract_frames_queue`, `blur_faces_queue`, `video_convert_queue`, `video_subtitles_queue` e `video_subtitles_results_queue`.
- **Configuração**: nginx com `client_max_body_size 500M` e *timeouts* de 600 s; limites de 500 MB no gateway e no armazenamento. Não há variáveis de ambiente novas obrigatórias.
- **Recursos**: a desfocagem e as legendas usam CPU de forma intensiva; o modelo de legendas fica carregado em memória durante toda a vida do *worker*, daí uma só réplica. Instruções completas no Anexo A.

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização
Claude (assistente de conversação)	Usado na primeira versão dos casos de uso UC-VID-002 a 005 e das respetivas ERS. Sem configuração própria: *prompts* com o enunciado, o *template* e os exemplos dos docentes.
Claude Code	Agente de programação no terminal e na aplicação de *desktop* (modelo Claude Opus), a trabalhar diretamente no repositório da equipa. Usado na implementação dos UC-VID-002 a 005, na revisão dos casos de uso face ao código, nas correções de arquitetura e na redação deste relatório a partir dos documentos da equipa. Executa comandos (Docker, testes) com permissões aprovadas pelo utilizador.
ChatGPT / ChatGPT Work	Usado no UC-VID-001 para analisar o repositório e os documentos, planear, implementar, rever o *diff* e criar e executar os testes (nota de implementação `docs/UC-VID-001_legendas.md`).

Configuração dos agentes no repositório. As instruções de projeto para os agentes estão versionadas no repositório:

- `CLAUDE.md`: arquitetura e regras que o código tem de respeitar (processamento só nos *workers*, ferramentas de vídeo exclusivas, quota por vídeo, acesso aos vídeos convertidos), comandos e regras de *git*.
- `.claude/skills/nova-ferramenta-video`: passos para acrescentar uma ferramenta de vídeo (*worker*, fila, regras no `projects`, *frontend*, testes e relatório).
- `.claude/skills/testes`: como correr os testes unitários, dos *workers* e ponta a ponta, e registá-los.
- `.claude/prompts.md`: *prompts* relevantes dados ao Claude Code, copiados da transcrição das sessões, com o resultado e a validação de cada um (secção seguinte).

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 35: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
Claude	UC-VID-002 a 005	Casos de uso, fluxos, exceções, regras, assunções e questões em aberto; ERS com classificação ISO/IEC 25010, valores (†) e decisões de qualidade.	Revisão manual comparando com o enunciado, o *template* e os exemplos dos docentes; no UC-VID-003, confirmação da classificação, dos valores e da rastreabilidade.	Documentos `docs/UC-VID-00x*.md` (v1.0–v1.1)
Claude Code	UC-VID-003	*Worker* `extract_frames`, capacidades por tipo de média, alterações ao `projects`, `ws_gateway`, `tool_msg.py` e *frontend*; testes unitários e ponta a ponta.	Teste manual no navegador de MP4 e MOV (TST-FRAME-M1); revisão de código pelo Diogo.	*commit* `28c3917`
Claude Code	UC-VID-002	*Worker* `trim`, linha temporal e pré-visualização no *frontend*; testes.	Teste manual no navegador do corte (TST-TRIM-M1); revisão de código pelo Diogo.	*commit* `af277ef`
Claude Code	UC-VID-004	*Worker* `blur_faces` (OpenCV/YuNet, FFmpeg), descarte de resultados, testes e medição do tempo.	Execução do teste ponta a ponta com um vídeo próprio com pessoas (2 caras detetadas, TST-BLUR-03); revisão de código pelo Marco; TST-BLUR-M1 executado em navegador automático (Capítulo 10).	*commit* `809439d`
Claude Code	UC-VID-005	*Worker* `video_convert`, ferramenta no *frontend*, regras e testes; verificação do caso de uso face ao código (nove lacunas encontradas e corrigidas);	O elemento responsável pediu a verificação contra a ERS, testou no navegador (encontrou o painel sem *scroll* e a estimativa a falhar, D-01 e	*commit* `329e31a`

Ferramenta	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
		passagem da estimativa para o *worker*; módulo partilhado `video.py`; versões fixadas.	D-02 no Capítulo 10), pediu a verificação da arquitetura (originou a DA-07) e aprovou o *merge*.	
ChatGPT Work	UC-VID-001	Serviço e *worker* de legendas, rotas, leitor no *frontend*, testes de backend, *worker*, inferência real e Chromium.	A nota de implementação regista que a revisão humana ainda não tinha ocorrido; funcionalidade e documentação revistas posteriormente pelo Cláudio.	*commits* `0c0c9c0`, `8a9729d`
Claude Code	Todos	Consolidação dos cinco casos de uso e das ERS neste relatório (requisitos partilhados, decisões de qualidade globais, matriz, realização), diagramas e execução de todas as baterias de testes para registar os resultados.	Revisão do relatório pela equipa.	`relatorio/`

9.3. Prompts relevantes

Seleção dos *prompts* dados ao Claude Code (texto original, da transcrição da sessão); a lista completa, com o resultado de cada um, está em `.claude/prompts.md`. Os *prompts* do UC-VID-001 estão descritos na nota de implementação `docs/UC-VID-001_legendas.md`.

Tabela 36: Prompts relevantes dados ao Claude Code

Data	*Prompt*	Resultado e validação
2026-10-17	"Temos os seguintes use cases: [...] Cria um guião especifico de que cada elemento deve fazer"	Guião `docs/GUIA0_TOOLS_VIDE0.md` com a divisão das ferramentas pelos elementos.
2026-10-17	"Sim, implementa o primeiro marco do guião: infraestrutura de upload, media_type no upload e no / imgs, e o MediaView no frontend."	Carregamento e leitor de vídeo; testado à mão com um vídeo próprio.
2026-10-19	"implementa no picturas esta funcionalidade tendo em conta o use case e mantem o flow do trabalho"	*Worker* `blur_faces` e integração (UC-VID-004); TST--BLUR-03 com um vídeo próprio e revisão de código pelo Marco.
2026-10-20	"Neste momento a tool de legendas não está a ser adicionada à pipeline podes fazer isso e só ser aplicada depois de fazer apply"	Legendas como ferramenta da *pipeline*, geradas no Apply; testes ponta a ponta das legendas.
2026-10-21	"Na página 5 diz lá que o desfocar desfoca a cara frame a frame mas isso e mentira porque só faz isso a cada 3 frames, verifica ainda se tem alguma coisa fora do que temos realmente no trabalho e corrige."	Relatório verificado contra o código; DQ-021 e correção das afirmações falsas.
2026-10-23	"quero que faz ao repositório e vejas as alterações que foram feitas e verifica se está tudo pronto para a entrega"	Todas as baterias de testes executadas; pacotes com fins de linha CRLF regenerados.
2026-10-23	"Isto é verdade?" (auditoria final) e "Se for do código original não é para mejer"	Defeitos verificados no código e na origem; D-07 e D-08 corrigidos (TST-SUB-13), D-09 a D-11 registados.

9.4. Análise crítica

O que correu bem. Os agentes foram eficazes a produzir código que segue padrões já existentes (um novo *worker* igual aos de imagem, rotas iguais às restantes) e a escrever testes nos três níveis (unitários, *workers* e ponta a ponta). Os testes automáticos tornaram-se a principal forma de validar o código gerado: cada afirmação do agente ("o vídeo mantém a duração", "a quota é devolvida") passou a ter um teste que a confirma, muitas vezes com `ffprobe` sobre o ficheiro real.

Onde a IA errou e como foi detetado.

- **Desvio de arquitetura.** Na primeira versão da conversão, a estimativa de tamanho corria o FFmpeg dentro do `projects`, durante o pedido HTTP. Os testes passavam; o problema só foi detetado quando a equipa

perguntou se a implementação seguia a arquitetura de base. Foi corrigido passando a estimativa para o *worker* (DA-07).

- **Testes que não passavam pelo caminho real.** Os testes ponta a ponta chamavam o `projects` diretamente; por isso não apanharam que faltava no `api_gateway` a rota da estimativa. O defeito foi encontrado no teste manual no navegador (D-02). Lição: pelo menos um teste por funcionalidade deve passar pelo gateway.
- **Defeitos de interface.** O painel da conversão ficava sem botões visíveis (sem *scroll*) e a percentagem de progresso não aparecia na conversão, porque a página só tratava o corte e a extração como ferramentas de vídeo. O primeiro foi encontrado pela equipa no navegador; o segundo pelo agente ao rever o código.
- **Revisão do próprio trabalho.** Quando lhe foi pedido que verificasse o UC-VID-005 contra a ERS, o agente encontrou nove lacunas no código que ele próprio tinha gerado (confirmação em mais de 2 s, temporários sem limpeza, resultado não persistente, entre outras). A implementação "completa" inicial não era completa.
- **Testes a adaptar-se ao resultado.** Um teste da conversão falhou porque o vídeo sintético de teste fica maior quando comprimido; o agente ajustou o teste para confirmar o resultado maior. A alteração foi aceite porque o comportamento de recusa já tinha sido observado nessa execução, mas mostra o risco de um agente "corrigir" o teste em vez do código.
- **Dados de teste inadequados.** Nas legendas, uma amostra portuguesa sintetizada foi detetada como latim; o teste passou a usar fala humana real, sem forçar o idioma.

Práticas adotadas. (i) Pedir ao agente que verifique explicitamente o código contra a ERS, requisito a requisito; (ii) correr todas as baterias de testes depois de cada alteração e inspecionar os ficheiros gerados; (iii) testar cada funcionalidade no navegador, pelo caminho real; (iv) fazer perguntas de arquitetura, não só de funcionalidade; (v) rever os *commits* antes do *merge*. A equipa é responsável por todo o conteúdo entregue, incluindo o gerado por IA.

10. Testes e Validação do MVP

10.1. Estratégia e ambiente de testes

Os critérios de aceitação da ERS são a base dos testes, organizados em quatro níveis:

- **Unitários do `projects`** (`node --test`, em `projects/test/`): regras de cada ferramenta, capacidades e exclusividade, limpeza de temporários e o serviço de legendas, este último contra a MongoDB do próprio `projects` (o `projects_mongoDB` do `docker compose`, indicado em `SUBTITLES_TEST_MONGO`), numa base de dados temporária criada e apagada pelo teste, sem tocar nos dados da aplicação.
- **Unitários dos *workers*** (`python -m unittest`, em cada pasta de `Tools/`): validação, nomes, argumentos do FFmpeg, codecs por contentor, regras da estimativa e o módulo partilhado `Tools/utils/video.py`, este com FFmpeg real.
- **Ponta a ponta**, ou *end-to-end* (e2e) (`bash projects/test/e2e/run.sh`): com a stack a correr em `docker compose`, cria utilizadores de teste, carrega vídeos, aplica cada ferramenta pela API diretamente no projects (sem browser/gateway) e verifica resultados, quota e mensagens; os ficheiros gerados são inspecionados com `ffprobe`.
- **Manuais e inspeção**: utilização no navegador, logs do `ws_gateway` e medições de tempo.

Ambiente: Linux com Docker (WSL2) e Fedora com Podman (CLI compatível com Docker); imagens `node:22.11.0-bookworm` e `python:3.11.10-slim-bookworm`. Os testes de interface usam um navegador automático (Chromium com Playwright), que não descodifica H.264: nesses testes os vídeos da desfocagem são WebM (VP9), formato que a ferramenta mantém. **Vídeos de teste**, gerados pelo próprio script com FFmpeg (sem material de terceiros): `aula.mp4` (10 s, 320×240, H.264/AAC, com tom de áudio), `curto.mp4` (3 s, 640×360, H.264, sem áudio), seis cópias de `curto.mp4` para esgotar a quota e `foto.png`. Os testes de deteção de caras e de fala precisam de um vídeo real com pessoas a falar, indicado em `BLUR_FACE_VIDEO`; por privacidade, nenhum é guardado no repositório. A inferência real das legendas usa uma amostra de fala humana portuguesa do conjunto Google FLEURS (CC BY 4.0), descarregada só nesse teste.

10.2. Testes realizados

As datas seguintes são as dos registos históricos, quando disponíveis. Na revisão das legendas de 2026-10-23, numa máquina sem a stack a correr, só foi possível executar os unitários do `projects` sem a MongoDB (6 passam, 1 de integração ignorado), os 15 unitários do *worker* das legendas e a verificação do TypeScript; o teste TST-SUB-CHR passou em Edge/Chromium, com a API simulada e o painel e o pedido de processamento reais (configuração e Save sem geração, Apply, English primeiro, idioma antes da faixa Original, *cues* WebVTT, desativação e reutilização), sem cobrir os *sockets* da página nem a ativação automática depois do Apply. Essa execução parcial foi substituída, no mesmo dia, pela execução completa registada no fim desta secção (59/59, 64/64 e 104 verificações ponta a ponta sem falhas). Cada linha indica a data da execução registada. As execuções de 2026-10-20 e posteriores foram feitas para este relatório; as mais recentes (2026-10-23) são as da bateria automática completa (unitários do `projects` e dos *workers* e ponta a ponta), repetida na versão entregue. As restantes estão registadas nos documentos de cada caso de uso.

Tabela 37: Testes e resultados

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-SUBMIT-01	Inspeção	Dado um vídeo de 2 s gerado com FFmpeg e um ficheiro falso, quando passam pela validação do carregamento, então o vídeo fica com 2 s e 320×240 e o falso é recusado.	SUBMIT-002 a 004	Passa (2026-10-17)
TST-SUBMIT-M1	Manual	Dado uma conta registada, quando carrega um vídeo de 14 s, então aparece na grelha e reproduz no carrossel.	SUBMIT-001, 005	Passa (2026-10-17)
TST-SUB-P1 a P3	Unitário	Opções aceites (`original`, `en`), só vídeos, sem combinação.	SUB-001, PIPE-003, 004	3/3 (2026-10-20)

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-SUB-U	Integração (MongoDB)	Ciclo de vida das faixas: autorização, ambas as ordens de geração, equivalência inglesa, reutilização, 12 pedidos concorrentes, falhas e devolução, eliminação durante o carregamento, respostas duplicadas.	SUB-003, 006, 007, 010 a 012, QUOTA-002, SEC-002	26/26 (2026-10-20)
TST-SUB-PY	Unitário	Validação do pedido, WebVTT (tempos, escape), escrita atómica, sem áudio (2303), sem fala (2304).	SUB-008, 009, 015	15/15 (2026-10-20)
TST-SUB-01 a 07, 09, 11	Ponta a ponta	Dado idiomas inválidos, combinação com o corte, pré-visualização e um vídeo sem fala, quando se configura e aplica, então as recusas, o erro 2304, a devolução da operação e a recusa do anónimo ocorrem.	SUB-001, 009, PIPE-002 a 004, QUOTA-002, 005	10/10 (2026-10-20)
TST-SUB-08, 10	Ponta a ponta	Dado um vídeo com fala, quando aplica duas vezes, então fica com a faixa e a segunda vez não gasta quota.	SUB-002, SUB-006	Ignorado sem vídeo com fala
TST-SUB-13	Ponta a ponta	Dado 6 vídeos sem faixa e um registado com menos de 6 operações, quando aplica, então é recusado antes de começar (429), a quota não muda e nenhum vídeo é enviado para geração.	QUOTA-003, SUB-002	Passa (2026-10-23)
TST-SUB-INF	Integração	Dado fala portuguesa e inglesa, quando se gera Original e English, então a transcrição e a tradução são produzidas, `pt` é detetado, o *hash* do vídeo mantém-se; sem áudio dá 2303 e um tom sem fala dá 2304.	SUB-002, 003, 007 a 009, SEC-001	Histórico: passa segundo o autor; data de execução não registada; não reexecutado em 2026-10-23
TST-SUB-CHR	Integração (Chromium)	Dado o leitor real com API simulada, então a faixa gerada fica selecionada é mostrada, desativar e reutilizar não geram nova faixa, os *cues* carregam e English primeiro revela o idioma original.	SUB-004, 015, 018	Passa (2026-10-23, Edge/ Chromium, API simulada); ativação automática SUB-005 não coberta
TST-SUB-TR	Integração (RabbitMQ)	Dado a mesma mensagem duas vezes, então o *worker* devolve o mesmo recibo sem nova inferência.	SUB-014	Histórico: passa segundo o autor; data de execução não registada; não reexecutado em 2026-10-23
TST-TRIM-01 a 06	Unitário	Intervalo válido, início ≥ fim, excerto curto, parâmetros em falta, fim além da duração, capacidades e exclusividade.	TRIM-003, 014, 015, 034, PIPE-003, 004	6/6 (2026-10-20)
TST-TRIM-PY	Unitário	Validação, nome, codecs por contentor e argumentos do FFmpeg.	TRIM-015, 034, 051, COMP-002	8/8 (2026-10-20)
TST-TRIM-07 a 13, 15	Ponta a ponta	Dado 2 vídeos e 1 imagem, quando se valida e aplica o corte 1–2,5 s, então recusas corretas, 2 vídeos cortados com o intervalo no nome, 1 ignorado, quota inalterada, cópia para novo projeto e corte pelo anónimo.	TRIM-006, 014, 015, 034, 049, 051, PIPE-001 a 005, RESULT-001, 003	23/23 (2026-10-20)
TST-TRIM-14	Inspeção (`ffprobe`)	Dado o corte 1–2,5 s de um MP4, então dura 1,500 s com H.264/AAC.	TRIM-022, COMP-002, RESULT-002	Passa (2026-10-20)
TST-TRIM-16	Inspeção	Dado um corte em curso, então o progresso chega ao `ws_gateway` a cada ≈ 1 s.	STATUS-003, 008	Passa (2026-10-18)
TST-TRIM-M1	Manual	Corte no navegador com a linha temporal.	TRIM-002, 003, PIPE-001	Passa (2026-10-18)
TST-FRAME-01 a 10	Unitário	Instantes, limite de 100, instante além do fim, parâmetros, capacidades e exclusividade.	FRAME-002, 003, 006, 009, 013 a 015, PIPE-003 a 005	10/10 (2026-10-20)

ID	Tipo	Descrição (Dado… Quando… Então…)	Requisito(s)	Resultado
TST-FRAME-PY	Unitário	Instantes, validação e nomes no *worker*.	FRAME-009, 013, 014, 036	8/8 (2026-10-20)
TST-FRAME-11 a 18	Ponta a ponta	Dado 2 vídeos e 1 imagem, então duração guardada, 7 frames com o instante no nome, 2 operações debitadas, recusas, cópia e brilho nas imagens copiadas, falha isolada com 1 operação devolvida e recusa do anónimo.	SUBMIT-004, FRAME-007, 008, 013 a 015, 022, 036, 049, QUOTA-001, 002, 005, STATUS-007, REL-001	23/23 (2026-10-20)
TST-FRAME-19, 20	Inspeção	Frame com a resolução do vídeo; progresso e erros com causa no `ws_gateway`.	FRAME-023, STATUS-003, 006	Passa (2026-10-18)
TST-FRAME-M1	Manual	Extração de MP4 e MOV no navegador; WebM pela API.	PIPE-001, COMP-001	Passa (2026-10-18)
TST-BLUR-U1 a U4	Unitário	Opções, opções inválidas, capacidades e exclusividade.	BLUR-002, 009, 050, PIPE-003, 004	4/4 (2026-10-20)
TST-BLUR-PY	Unitário	Caixa e margem, *kernel*, pixelização, nomes, codecs, áudio e duração.	BLUR-050, COMP-002, OUTPUT-001	15/15 (2026-10-20)
TST-BLUR-01 a 04, 10 a 14	Ponta a ponta	Recusas (anónimo, combinação, opções, sem vídeos, quota), pré-visualização sem custo, débito por vídeo, aviso e descarte sem caras.	BLUR-010, 013, 014, 050, QUOTA-001, 003, 005, PIPE-001 a 005, RESULT-001	21/21 (2026-10-20), 2 ignorados sem vídeo com caras
TST-BLUR-03 (caras), 06, 07, 12	Ponta a ponta e inspeção	Dado um vídeo com pessoas, então 2 caras detetadas, MP4 H.264/AAC com 14,884 s e *hash* do original igual; cópia para novo projeto.	BLUR-004, 005, OUTPUT-001, SEC-001, RESULT-003	Passa (registado pela equipa, 2026-10-19)
TST-BLUR-08	Inspeção	Progresso no `ws_gateway` a cada ≈ 1 s.	STATUS-003, 008	Passa (2026-10-19)
TST-BLUR-W1	*Worker*	MP4 e WebM sem caras com a mesma duração; ficheiro truncado dá erro sem parcial.	STATUS-007, REL-001, COMP-001, 002	Passa (2026-10-19)
TST-BLUR-W2	Medição	Vídeo de 14,9 s (640×360): desfocagem em 7–8 s (≈ 0,5×).	BLUR-041	Passa (2026-10-19)
TST-BLUR-M1	Interface (navegador automático)	Ferramenta, pré-visualização, resultados e descarte no navegador.	BLUR-002, 009, 010, 013, 014	Passa, 8/8, em navegador automático (Chromium/ Playwright, 2026-10-21): painel, pré- -visualização, Apply, aviso e descarte
TST-STATUS-M1	Interface (navegador automático)	Dado um projeto com 1 e outro com 2 vídeos e a desfocagem, e um com legendas, quando se aplica, então o estado passa de “Em fila” a “Em curso” e a percentagem sobe até 100 % (nas legendas, 0 % até ao fim de cada vídeo).	STATUS-002, 003, 008	Passa (2026-10-21)
TST-CONV-01 a 10	Unitário	Parâmetros, limites por perfil, codecs e fronteiras de 500 MB e 10 min, vídeo escolhido, nome único, exclusividade e varrimento de temporários.	CONV-002, 014, 015, 022, 026, 035, 037, 047, PIPE-004, RESULT-005	10/10 (2026-10-20)
TST-CONV-PY	Unitário	Regras do *worker*: parâmetros, entrada, altura de saída, argumentos, amostras e extrapolação da estimativa.	CONV-005, 009, 010, 015, 024	13/13 (2026-10-20)
TST-VIDEO-PY	Unitário	Módulo partilhado: ffprobe, ficheiro ilegível, progresso crescente com FFmpeg real, falha do FFmpeg, limitação do progresso.	STATUS-003, 008, MAINT-001	5/5 (2026-10-20)
TST-CONV-11 a 20, 22	Ponta a ponta	Dado aula.mp4, quando se converte para WebM 360p, então 1080p é recusado com sugestão de *upgrade*, estimativa com erro de 8 %, confirmação em ≤ 2 s, só o vídeo escolhido, tamanhos no resultado, novo vídeo na biblioteca que fica após remover a ferramenta, 1 operação consumida, vídeo convertido e resultados da	CONV-003, 006, 008, 014, 015, 024, 033, 036, 039, 047, PERF-001, QUOTA-001, 003, 005	23/23 (2026-10-23)

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
		conversão escondidos a outro utilizador (que continua a ver o original), vídeo sem AAC recusado e anónimo recusado.		
TST-CONV-21	Inspeção (`ffprobe`)	O vídeo convertido é WebM VP9/Opus, 240 px (sem aumentar) e 10,015 s para 10 s.	CONV-005, 046, OUTPUT-001	Passa (2026-10-20)
TST-CONV-M1	Manual; reteste em navegador automático	Conversão no navegador.	CONV-002, 003, 011, 017	Encontrou D-01 e D-02, corrigidos; reteste em navegador automático (Chromium/ Playwright, 2026-10-21): passa, 4/4 (estimativa 598 KB, Save visível, vídeo convertido no projeto)
TST-QUOTA-01	Ponta a ponta (API)	Dado um premium e 6 vídeos, quando aplica a extração de frames, então os 6 são processados e não há limite diário (`remaining_operations` nulo).	QUOTA-004	Passa (2026-10-23)
TST-STATUS-01	Ponta a ponta (API)	Dado um registado e um vídeo de 55 s com a desfocagem em curso, quando cancela, então não ficam resultados e a operação debitada é devolvida.	STATUS-004, QUOTA-002	Passa (2026-10-23)
TST-FRAME-21	Ponta a ponta (API)	Dado o modo frame único no instante 1 s, quando pede a pré-visualização, então o *worker* gera o frame e o `ws_gateway` envia-o ao *browser*.	FRAME-004	Passa (2026-10-23)
TST-PIPE-01	Ponta a ponta (API)	Dado um projeto com uma partilha de leitura e outra de edição, quando o convidado adiciona e aplica o corte, então a leitura recebe 403 e a edição consegue.	PIPE-007	Passa (2026-10-23)
TST-INSP-01	Inspeção	Dado o `docker-compose.yaml`, então cada ferramenta de vídeo tem 5 réplicas e as legendas 1.	PERF-002	Passa (2026-10-23)
TST-INSP-02	Inspeção	Dado o `img_storage`, então as ligações de descarga são assinadas (S3) com expiração de 1 h.	SEC-003	Passa (2026-10-23)
TST-INSP-03	Inspeção (*git*)	Dado o *commit* que acrescenta cada ferramenta de vídeo, então nenhum altera os *workers* anteriores.	MAINT-001	Passa com ressalva (2026-10-23): o da conversão refatorou também o corte e a extração para o módulo `video.py`
TST-INSP-04	Inspeção	Dado o código dos *workers* de desfocagem e de legendas, então não há chamadas a serviços externos; o YuNet vem na imagem e o modelo Whisper é descarregado uma vez para um volume.	BLUR-042, SUB-013	Passa (2026-10-23)
TST-MED-01 a 05	Medição	Dado um vídeo de 10 min (640×360, H.264/AAC) e uma conta premium, sem outros trabalhos: frame único, 100 imagens (N = 6), excerto de 5 min e conversão para MP4 360p; e um vídeo de 70 s com fala em inglês nas legendas.	FRAME-025, FRAME-046, TRIM-043, CONV-045, SUB-016	Passa (2026-10-23): 1 s, 14 s, 12 s, 34 s e 8 s, todos dentro do alvo

Totais históricos declarados da execução de 2026-10-21 (com um vídeo com pessoas a falar em `BLUR_FACE_VIDE0`): 59/59 testes unitários no `projects` (repetidos a 2026-10-23 contra o `projects_mongoDB`, sem nenhum ignorado), 64/64 nos *workers* Python (desfocagem 15, legendas 15, corte 8, extração 8, conversão 13, módulo partilhado 5) e 106 verificações ponta a ponta sem falhas (UC-VID-001: 13; UC-

-VID-002: 23; UC-VID-003: 23; UC-VID-004: 24; UC-VID-005: 23, repetida a 2026-10-23 depois da alteração da CONV-039), mais as inspeções com `ffprobe`, o *hash* do original e a faixa WebVTT. Sem esse vídeo, os testes de deteção de caras e de fala são ignorados.

Execução de 2026-10-23, depois das correções D-07 e D-08 (sem vídeo com pessoas a falar): 59/59 unitários no `projects`, 64/64 nos *workers* (conversão 18, incluindo o módulo partilhado) e 104 verificações ponta a ponta sem falhas (UC-VID-001: 14, com o novo TST-SUB-13; UC-VID-002: 23; UC-VID-003: 23; UC-VID-004: 21; UC-VID-005: 23), com 4 ignoradas por falta desse vídeo.

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

Defeitos encontrados durante o desenvolvimento (corrigidos):

ID	Defeito	Detetado por	Estado
D-01	O painel da conversão não tinha *scroll* e o botão de guardar ficava fora do ecrã.	Teste manual	Corrigido (painéis de todas as ferramentas)
D-02	Faltava no `api_gateway` a rota da estimativa da conversão (404).	Teste manual	Corrigido
D-03	A percentagem de progresso não aparecia na conversão.	Revisão de código	Corrigido
D-04	O *script* ponta a ponta abortava antes das legendas quando não havia vídeo com caras.	Execução para este relatório	Corrigido
D-05	O texto de estado ficava em “Em fila” e a barra só avançava quando cada vídeo terminava (versão de 2026-10-19).	Teste no navegador automático	Não se reproduz na versão final (TST-STATUS--M1)
D-06	Nas legendas, a página mostrava “Em fila” durante toda a geração, porque o *worker* não envia percentagem.	Teste no navegador automático	Corrigido: o `projects` envia 0 % quando o pedido segue para o *worker*
D-07	Nas legendas, com quota insuficiente para o lote, o “Aplicar” começava os primeiros vídeos e só falhava nos seguintes (contra QUOTA-003).	Auditoria final	Corrigido: o lote só começa se a quota chegar para os vídeos sem faixa (TST--SUB-13)
D-08	Nas legendas, cancelar não impedia o envio ao *worker* dos vídeos do lote ainda por enviar.	Auditoria final	Corrigido: o ciclo do lote para quando a execução é cancelada (STATUS-004)

Defeitos conhecidos, não corrigidos nesta fase:

ID	Defeito	Origem	Estado
D-09	Sem `share`, o `api_gateway` aceita o parâmetro `owner` e encaminha o pedido para o projeto desse dono; o `projects` só verifica partilhas quando há `share`. Um utilizador autenticado que conheça os identificadores pode aplicar ferramentas no projeto de outro (contra PIPE-007 e SEC-002).	Código de base (`api_gateway`, todas as rotas com `owner`)	Por corrigir na Fase 2
D-10	A reserva de quota no `users` lê, verifica e grava o utilizador em passos separados; dois pedidos concorrentes podem ambos passar com a última operação.	Código de base (`users`)	Por corrigir na Fase 2

ID	Defeito	Origem	Estado
D-11	Numa partilha só de leitura, o botão das ferramentas fica bloqueado e o seletor “Show subtitles” está dentro desse menu: a API permite escolher a faixa (SUB-011), mas a interface não.	Componente de base `ToolbarButton`	Por corrigir na Fase 2

Limitações e requisitos parciais no MVP:

- O estado “em fila/em curso” e o aviso de fim só são visíveis com a página aberta (STATUS-002, STATUS-005 parciais); ao regressar, vêem-se os resultados mas não o estado. Nas legendas, a página mostra “Em curso” sem percentagem intermédia (o modelo não a reporta) até ao fim de cada vídeo.
- Os tempos com vídeos longos foram medidos num vídeo sintético (TST-MED-01 a 05), fácil de codificar; com vídeos reais, a conversão e o corte devem demorar mais. A taxa de deteção de caras continua por medir, por falta de um conjunto anotado (BLUR-023). Não houve teste de carga (PERF-002).
- A estimativa da conversão espera pela fila: com os 5 *workers* ocupados mais de 50 s, devolve “converter ocupado”. A correlação da resposta é feita em memória e pressupõe uma só instância do `projects`.
- Cancelar o “Aplicar” não interrompe uma inferência de legendas já enviada (UC-VID-001/A5).
- A API de quotas não tem reserva e devolução idempotentes por trabalho: uma queda entre o `users` e o `projects` pode exigir reconciliação manual da quota.
- Vídeos HEVC (frequentes em telemóveis) são aceites, mas podem não reproduzir em todos os navegadores.
- Legendas: o modelo “small” deteta o idioma automaticamente e pode errar com sotaques fortes (num vídeo em inglês detetou galês e transcreveu nesse idioma); nesses casos a opção English dá melhor resultado.
- Os códigos de erro do corte (2100–2103) e da conversão (2100–2102) sobrepõem-se; não afeta o funcionamento (cada resposta é associada ao pedido pelo identificador), mas dificulta o diagnóstico.
- Os testes unitários da conversão e das legendas usam separadores de caminho de Linux; no Windows falham (a stack corre em Linux, nos contentores).

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Problemas encontrados na solução de base durante o estudo e a integração do vídeo. A numeração continua a do documento de solução arquitetural de base (T-01 a T-11).

Tabela 38: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-12	O nginx não definia `client_max_body_size`: qualquer ficheiro acima de 1 MB era recusado com 413.	Funcional	Alta	SUBMIT-001	Corrigido
T-13	O axios em Node corta pedidos acima de 10 MB por omissão: os vídeos falhavam entre o gateway, o `projects` e o armazenamento.	Funcional	Alta	SUBMIT-001	Corrigido
T-14	A chave no armazenamento usava o MIME como extensão: um `.mov` ficava guardado como `.quicktime`.	Funcional	Média	SUBMIT-001	Corrigido
T-15	Os ficheiros extraídos de um `.zip` não tinham MIME e eram descartados pelo filtro de tipos.	Funcional	Média	SUBMIT-001	Corrigido
T-16	O envio de erros das ferramentas desalinhava os argumentos e usava `error.msg` em vez de `error.message`: os erros eram descartados e o utilizador não via a causa.	Funcional	Alta	STATUS-006	Corrigido (todas as ferramentas)
T-17	O backend aceitava qualquer ficheiro no carregamento (o filtro estava só no *frontend*).	Segurança	Média	SUBMIT-001	Corrigido
T-18	O “Aplicar” falhava com conflito de versão (409) quando a marca de alterações não guardadas tinha incrementado a versão, mesmo sem alterações às ferramentas.	Funcional	Média	PIPE-002	Corrigido
T-19	O `/process` descarrega todos os ficheiros antes de responder; com ficheiros grandes, a resposta passa dos 2 s.	Desempenho	Média	PERF-001	Corrigido para vídeo; pendente para imagens
T-20	O `projects`, o `api_gateway`, o `users` e o `subscriptions` usam a imagem `node` sem versão (`latest`).	Portabilidade	Média	PORT-001	Corrigido no `projects`; pendente nos restantes
T-21	O `ws_gateway` não volta a ligar-se ao RabbitMQ se este reiniciar; o ecrã fica em “Processing”.	Fiabilidade	Média	STATUS-002	Pendente
T-22	O nginx guarda o IP do contentor do *frontend*; depois de o reconstruir, devolve 502 até ser reiniciado.	Operação	Baixa	PORT-001	Pendente (documentado no Anexo A)
T-23	O `users` termina se a sua base de dados reiniciar e não recupera sozinho (o `nodemon` fica à espera de alterações).	Fiabilidade	Média	—	Pendente
T-24	Os carregamentos ficam em memória no gateway, no `projects` e no armazenamento: um vídeo de 500 MB ocupa essa memória em cada serviço.	Desempenho	Média	SUBMIT-002	Pendente (Fase 2)
T-25	Os auxiliares genéricos do RabbitMQ confirmam as mensagens antes de as tratar; uma queda a meio perde o pedido.	Fiabilidade	Média	REL-001	Pendente (corrigido só nas legendas)
T-26	A eliminação genérica de itens mexe nos ficheiros antes de confirmar a versão do projeto.	Fiabilidade	Baixa	—	Pendente

12. Conclusão

O que o MVP valida. O PictuRAS passou a tratar o vídeo como um tipo de média de primeira classe: os projetos misturam imagens e vídeos, com limites por perfil, e cinco ferramentas de vídeo de natureza diferente funcionam de ponta a ponta sobre um mecanismo comum: temporal (corte), de extração (frames), de visão computacional (caras), de recodificação (conversão) e de reconhecimento de fala (legendas). Esse mecanismo é a contribuição mais reutilizável: capacidades por tipo de média, *workers* dedicados atrás do RabbitMQ, estado e progresso por vídeo, falha isolada por vídeo e quota por vídeo com devolução. Foi acrescentado sem reestruturar a arquitetura de base, e cada ferramenta nova entrou como um *worker* próprio, registado nas capacidades. A rastreabilidade distingue validação realizada e parcial: TRIM-004, TRIM-009/010/013, H.265 (COMP-001) e RESULT-004 mantêm validação parcial. PERF-002 (carga) e BLUR-023 (taxa de deteção) não foram medidos. A bateria automática completa foi reexecutada na versão final (2026-10-23: 59/59, 64/64 e 104 verificações ponta a ponta sem falhas); os testes de deteção de caras e de fala, a inferência real e os testes manuais ficam com os resultados históricos do Capítulo 10. A auditoria final encontrou dois defeitos nas legendas, corrigidos (D-07 e D-08), e três defeitos que ficam registados para a Fase 2 (D-09 a D-11): dois herdados do código de base (o parâmetro `owner` no `api_gateway` e a reserva de quota não atómica no `users`) e o seletor de faixas nas partilhas só de leitura; por isso PIPE-007 e SUB-011 ficam parciais.

O que ficou por fazer e porquê. Ficaram parciais o acompanhamento do estado depois de sair da página e as notificações fora dela, porque exigem persistir o estado dos trabalhos, fora do âmbito do MVP. Ficou por medir a taxa de deteção de caras, por falta de um conjunto de teste anotado com consentimento. O encadeamento de ferramentas de vídeo foi adiado deliberadamente: a cópia para um novo projeto cobre o caso de uso sem mudar o modelo da *pipeline*.

Lições. Escrever os casos de uso em paralelo levou a requisitos duplicados e a pequenas incoerências (quota, biblioteca/resultados, limites), que só a consolidação deste relatório resolveu; numa próxima fase, os requisitos partilhados devem ser definidos antes dos específicos. Com agentes de IA, os testes automáticos foram indispensáveis, mas não suficientes: dois defeitos e um desvio de arquitetura só apareceram com teste manual no navegador e com perguntas explícitas sobre a arquitetura.

Ligação à Fase 2. Os requisitos não funcionais que consideramos prioritários para melhoria por *refactoring* são:

1. **Fiabilidade**: estado persistente dos trabalhos, confirmação das mensagens só depois de tratadas em todas as ferramentas (T-25), religação do `ws_gateway` ao RabbitMQ (T-21) e retoma automática de trabalhos falhados (REL-001, alvo de produção).
2. **Eficiência de desempenho**: carregamentos em *streaming* em vez de memória (T-24), medição e otimização dos tempos de processamento e réplicas ajustadas à carga (PERF-002), e correlação da estimativa que suporte várias instâncias do `projects`.

A. Instruções de execução

Pré-requisitos: Docker com Docker Compose; espaço em disco para as imagens dos workers (FFmpeg, OpenCV, Whisper); ligação à internet na primeira construção (imagens base, pacotes e modelos). Testado em Linux e em WSL2.

Lançar a solução (na raiz de `solucao-ext-mvp.zip`):

```
docker compose up -d --build
docker compose restart nginx
```

O segundo comando só é necessário depois de reconstruir o *frontend* ou os gateways (o nginx guarda o IP antigo, T-22). A aplicação fica em `https://localhost:8080` (certificado autoassinado). Criar uma conta em "Register"; para testar o perfil premium, fazer o *upgrade* na página da conta (pagamento simulado). O modelo das legendas é descarregado na primeira utilização para o volume `whisper_models`.

Utilização rápida: criar um projeto, carregar um vídeo MP4 (até 60 s numa conta registada), abri-lo no carrossel, escolher uma ferramenta de vídeo na barra lateral, guardar e carregar em "Apply". Os resultados aparecem em "Results", exceto as legendas, associadas ao vídeo original e visíveis no leitor; o vídeo convertido aparece também na lista de itens do projeto.

Testes automáticos:

```
# unitários do projects; o teste das legendas usa o projects_mongoDB (base temporária,
apagada no fim)
docker compose up -d projects_mongoDB
cd projects && SUBTITLES_TEST_MONGO=mongodb://127.0.0.1:27018 node --test test/*.test.js

# unitários dos workers (dentro das imagens, que já têm FFmpeg e OpenCV)
docker run --rm --entrypoint sh picturas-video_convert_tool -c "python -m unittest
test_convert_rules utils.test_video"

cd ..
# ponta a ponta pela API, com a stack a correr (opcional: vídeo com caras e fala)
BLUR_FACE_VIDEO=/caminho/video_com_pessoas.mp4 bash projects/test/e2e/run.sh
```

Os restantes *workers* testam-se da mesma forma com `test_trim_rules`, `test_frames`, `test_blur_faces_rules` e `test_subtitles`, nas imagens respetivas.

Problemas conhecidos: se o `users` ou o `subscriptions` tiverem arrancado antes da sua base de dados, reiniciá-los (`docker compose restart users subscriptions`, T-23).

B. Glossário

Termo	Definição
Biblioteca (do projeto)	Conjunto dos itens de média de um projeto (imagens e vídeos carregados, copiados ou convertidos). Os itens mantêm-se até serem eliminados.
Resultado	Ficheiro produzido por uma execução da *pipeline* (imagem, vídeo ou frames). É substituído na execução seguinte; para o manter, copia-se para um novo projeto.
Faixa de legendas	Texto com tempos, em formato WebVTT, associado a um vídeo e a um idioma; não altera o vídeo.
Ferramenta de vídeo	Ferramenta da *pipeline* que aceita apenas vídeos: corte, extração de frames, desfocagem de caras, conversão e legendas.
Ferramenta avançada	Ferramenta que consome uma operação da quota diária do registado por item processado e não está disponível ao anónimo.
Pipeline	Sequência ordenada de ferramentas de um projeto, aplicada a todos os itens compatíveis ao carregar em “Aplicar”.
Trabalho de processamento	Processamento de um item por uma ferramenta, criado em cada “Aplicar”, com estado (em fila, em curso, concluído, falhado, cancelado), progresso e causa da falha.
Worker	Microserviço que consome uma fila do RabbitMQ e executa uma ferramenta.
Operação (quota)	Unidade da quota diária do perfil registado (5 por dia).
Codec / contentor	Formato de compressão do vídeo ou do áudio (H.264, VP9, AAC, Opus) e formato do ficheiro que os contém (MP4, MOV, WebM).
WebVTT	Formato de legendas suportado nativamente pelo elemento de vídeo dos navegadores.
Ligação assinada	URL temporário, com assinatura e expiração, para descarregar um ficheiro do armazenamento.